Documentation relative au service après-vente Astra Control

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/azure/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Documentation relative au service après-vente Astra Control . . . 1
Notes de mise à jour . . . 2
- Nouveautés d'Astra Control Service . . . 2
- Problèmes connus . . . 11
- Limites connues . . . 12

Commencez . . . 16
- Découvrez Astra Control . . . 16
- Déploiements Kubernetes pris en charge . . . 20
- Démarrage rapide pour le service Astra Control . . . 20
- Configurez votre fournisseur cloud . . . 21
- Créez un compte de service Astra Control . . . 31
- Ajoutez un cluster à Astra Control Service . . . 32
- Et la suite ? . . . 69
- Vidéos sur le service Astra Control . . . 70
- Foire aux questions concernant le service Astra Control . . . 70

Concepts . . . 75
- Architecture et composants . . . 75
- Protection des données . . . 76
- Classes de stockage et taille de volume persistant pour les clusters AKS . . . 78
- Gestion des applications . . . 79
- Rôles et espaces de noms d'utilisateur . . . 82

Utilisez le service Astra Control . . . 83
- Connectez-vous au service Astra Control . . . 83
- Gestion et protection des applications . . . 83
- Affichez l'état des applications et des ressources de calcul . . . 113
- Gestion des compartiments . . . 115
- Surveillez les tâches en cours d'exécution . . . 118
- Gérez votre compte . . . 118
- Gérer les instances cloud . . . 127
- Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control . . . 128
- Annuler la gestion des applications et des clusters . . . 137
- Déployez une instance autogérée d'Astra Control . . . 139

Utilisez Astra Control Provisioner . . . 140
- Configurer le chiffrement du système back-end de stockage . . . 140
- Restaurer les données de volume à l'aide d'un snapshot . . . 147
- Réplication de volumes à l'aide de SnapMirror . . . 149

Automatisation avec l'API REST Astra Control . . . 157

Connaissances et support . . . 158
- S'inscrire pour obtenir de l'aide . . . 158
- Dépannage . . . 160
- Obtenez de l'aide . . . 161

Mentions légales . . . 163
- Droits d'auteur . . . 163

Marques déposées . . . 163
Brevets . . . 163
Politique de confidentialité . . . 163
Source ouverte . . . 163
Licence API Astra Control . . . 163

Documentation relative au service après-vente Astra Control

Notes de mise à jour

Nouveautés d'Astra Control Service

NetApp met régulièrement à jour le service Astra Control afin de vous apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.

14 mars 2024

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

7 novembre 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- **Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour les applications avec les systèmes back-end de stockage ontap-nas économiques à base de pilotes** : activez les opérations de sauvegarde et de restauration `ontap-nas-economy` avec certains "étapes simples".
- **Prise en charge d'Astra Control Service pour les clusters Red Hat OpenShift Container Platform sur site**

  "Ajouter un cluster"

- **Sauvegardes immuables** : Astra Control prend désormais en charge "sauvegardes inaltérables et en lecture seule" en tant que couche de sécurité supplémentaire contre les programmes malveillants et autres menaces.
- **Présentation d'Astra Control provisionner**

  Avec la version 23.10, Astra Control présente un nouveau composant logiciel appelé Astra Control Provisioner qui sera disponible pour tous les utilisateurs d'Astra Control sous licence. ASTRA Control Provisioner offre un accès à un ensemble complet de fonctionnalités de gestion et de provisionnement du stockage avancées qui vont au-delà de celles d'Astra Trident. Ces fonctionnalités sont disponibles sans frais supplémentaires pour tous les clients d'Astra Control.

  - **Commencez avec Astra Control Provisioner**
    C'est possible "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Si vous avez installé et configuré votre environnement pour utiliser Astra Trident 23.10.
  - **Fonctionnalité Astra Control Provisioner**

    Les fonctions suivantes sont disponibles avec l'Astra Control Provisioner 23.10 :

    - **Sécurité renforcée du back-end de stockage avec le cryptage Kerberos 5** : vous pouvez améliorer la sécurité du stockage par "activation du chiffrement" pour le trafic entre votre cluster géré et le back-end de stockage. ASTRA Control Provisioner prend en charge le chiffrement Kerberos 5 sur connexions NFSv4.1 des clusters Red Hat OpenShift aux volumes Azure NetApp Files et ONTAP sur site.
    - **Récupérer des données à l'aide d'un snapshot** : Astra Control provisionner offre une restauration rapide de volume sur place à partir d'un snapshot à l'aide du `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR.

    - **Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour les applications avec `ontap-nas-economy` Systèmes back-end avec sauvegarde par pilote** : comme décrit ci-dessus.

- **Prise en charge d'Astra Control Service pour les clusters Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)**

  "Ajouter un cluster"

- **Prise en charge de la gestion des applications qui utilisent le stockage NVMe/TCP**
  ASTRA Control peut désormais gérer des applications sauvegardées par des volumes persistants et connectés via NVMe/TCP.
- **Crochets d'exécution désactivés par défaut** : à partir de cette version, la fonctionnalité crochets d'exécution peut être "activé" ou désactivé pour une sécurité supplémentaire (il est désactivé par défaut). Si vous n'avez pas encore créé de crochets d'exécution pour une utilisation avec Astra Control, vous devez le faire "activez la fonction crochets d'exécution" pour commencer à créer des crochets. Si vous avez créé des crochets d'exécution avant cette version, la fonctionnalité crochets d'exécution reste activée et vous pouvez utiliser des crochets comme vous le feriez normalement.

2 octobre 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

27 juillet 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Les opérations de clonage ne prennent désormais en charge que les clones dynamiques (état actuel de l'application gérée). Pour cloner à partir d'un instantané ou d'une sauvegarde, utilisez le workflow de restauration.

  "Restaurez les applications"

26 juin 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Les abonnements Azure Marketplace sont désormais facturés à l'heure et non à la minute

  "Configurez la facturation"

30 mai 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des clusters Amazon EKS privés

  "Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de la sélection de la classe de stockage de destination pendant les opérations de restauration ou de clonage

  "Restaurez les applications"

15 mai 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

25 avril 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des clusters Red Hat OpenShift privés

  "Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de l'inclusion ou de l'exclusion des ressources applicatives pendant les opérations de restauration

  "Restaurez les applications"

- Prise en charge de la gestion des applications données uniquement

  "Commencez à gérer les applications"

17 janvier 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Fonctionnalité améliorée de crochets d'exécution avec options de filtrage supplémentaires

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Prise en charge de NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage

  "Découvrez Astra Control"

22 novembre 2022

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des applications réparties sur plusieurs espaces de noms

  "Définir les applications"

- La prise en charge de l'inclusion des ressources de cluster dans une définition d'application

  "Définir les applications"

- Création de rapports d'avancement pour les opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage

  "Surveillez les tâches en cours d'exécution"

- Prise en charge des clusters qui disposent déjà d'une version compatible d'Astra Trident installée

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de la gestion de plusieurs abonnements fournisseurs de services cloud dans un seul compte Astra Control

"Gérer les instances cloud"

- Prise en charge de l'ajout de clusters Kubernetes autogérés hébergés dans des environnements de cloud public à Astra Control Service

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- La facturation du service Astra Control est maintenant mesurée par espace de nom et non par application

  "Configurez la facturation"

- Avec AWS Marketplace, vous bénéficiez d'un support pour vous abonner aux offres basées sur les conditions du service Astra Control

  "Configurez la facturation"

Problèmes et limites connus

- "Problèmes connus pour cette version"
- "Restrictions connues pour cette version"

7 septembre 2022

Cette version comprend des améliorations de stabilité et de résilience pour l'infrastructure Astra Control Service.

10 août 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Amélioration du flux de travail de gestion des applications l'amélioration des flux de travail de gestion des applications offre une plus grande flexibilité lors de la définition d'applications gérées par Astra Control.

  "Gérer des applications"

- Crochets d'exécution améliorés en plus des crochets d'exécution pré et post-instantané, vous pouvez désormais configurer les types de crochets d'exécution suivants :

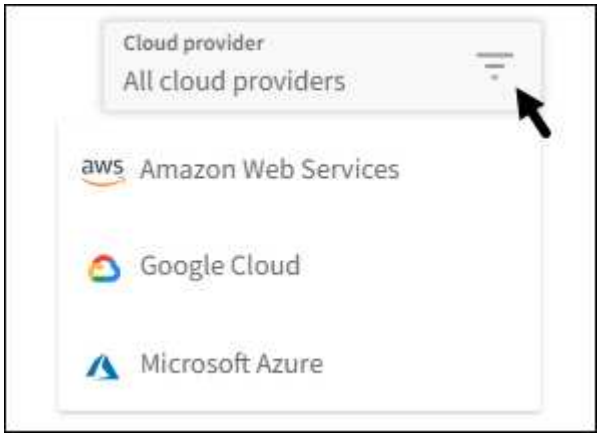
  - Avant sauvegarde
  - Post-sauvegarde
  - Post-restauration

  Parmi les autres améliorations, Astra Control prend désormais en charge l'utilisation du même script pour plusieurs crochets d'exécution.

  > Les crochets d'exécution avant ou après snapshot fournis par NetApp pour des applications spécifiques ont été supprimés dans cette version. Si vous ne fournissez pas vos propres crochets d'exécution pour les instantanés, Astra Control Service prendra des instantanés cohérents avec les collisions à partir du 4 août 2022. Consultez le "Référentiel GitHub NetApp Verda" pour des exemples de scripts de hook d'exécution que vous pouvez modifier en fonction de votre environnement.

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Prise en charge d'Azure Marketplace vous pouvez maintenant vous inscrire à Astra Control Service via Azure Marketplace.
- Sélection d'un fournisseur de cloud tout en lisant la documentation relative au service Astra Control, vous pouvez maintenant sélectionner votre fournisseur de cloud en haut à droite de la page. La documentation ne s'applique qu'au fournisseur cloud que vous avez sélectionné.



26 avril 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Espace de noms contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) Astra Control Service prend désormais en charge l'attribution de contraintes d'espace de noms aux utilisateurs membres ou Viewer.

  "Contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) dans un espace de noms"

- Prise en charge d'Azure Active Directory Service Astra Control prend en charge les clusters AKS qui utilisent Azure Active Directory pour l'authentification et la gestion des identités.

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge des clusters AKS privés vous pouvez désormais gérer des clusters AKS qui utilisent des adresses IP privées.

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Retrait du godet de l'Astra Control vous pouvez maintenant retirer un godet du service Astra Control.

  "Déposer un godet"

14 décembre 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Nouvelles options de système de stockage back-end
- Restauration d'applications sur place vous pouvez désormais restaurer un snapshot, un clone ou une sauvegarde d'une application sur place, en les restaurant sur le même cluster et dans le même espace de noms.

  "Restaurez les applications"

- Événements de script avec crochets d'exécution Astra Control prend en charge les scripts personnalisés que vous pouvez exécuter avant ou après avoir pris un instantané d'une application. Cela vous permet d'effectuer des tâches telles que la suspension des transactions de base de données pour que l'instantané de votre application de base de données soit cohérent.

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Applications déployées par l'opérateur Astra Control prend en charge certaines applications lorsqu'elles sont déployées avec des opérateurs.

  "Commencez à gérer les applications"

- Les entités de service ayant un périmètre de groupe de ressources le service de contrôle Astra prend désormais en charge les entités de service qui utilisent une portée de groupe de ressources.

  "Créer un principal de service Azure"

5 août 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Astra Control Center Astra Control est désormais disponible dans un nouveau modèle de déploiement. *Astra Control Center* est un logiciel autogéré que vous installez et utilisez dans votre data Center. Il vous permet de gérer la gestion du cycle de vie des applications Kubernetes pour les clusters Kubernetes sur site.

  Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation Astra Control Center".

- Apportez votre propre compartiment pour gérer les compartiments utilisés par Astra pour les sauvegardes et les clones, en ajoutant des compartiments supplémentaires et en modifiant le compartiment par défaut pour les clusters Kubernetes de votre fournisseur cloud.

  "Gestion des compartiments"

2 juin 2021

15 avril 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Prise en charge des clusters AKS Astra Control Service peut désormais gérer des applications exécutées sur un cluster Kubernetes géré dans Azure Kubernetes Service (AKS).

  "Découvrez comment démarrer".

- API REST l'API REST d'Astra Control est désormais disponible. Les API reposent sur les technologies modernes et les bonnes pratiques actuelles.

  "Découvrez comment automatiser la gestion du cycle de vie des données applicatives à l'aide de l'API REST".

- Abonnement annuel au service Astra Control propose désormais un abonnement *Premium*.

  Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 10 applications

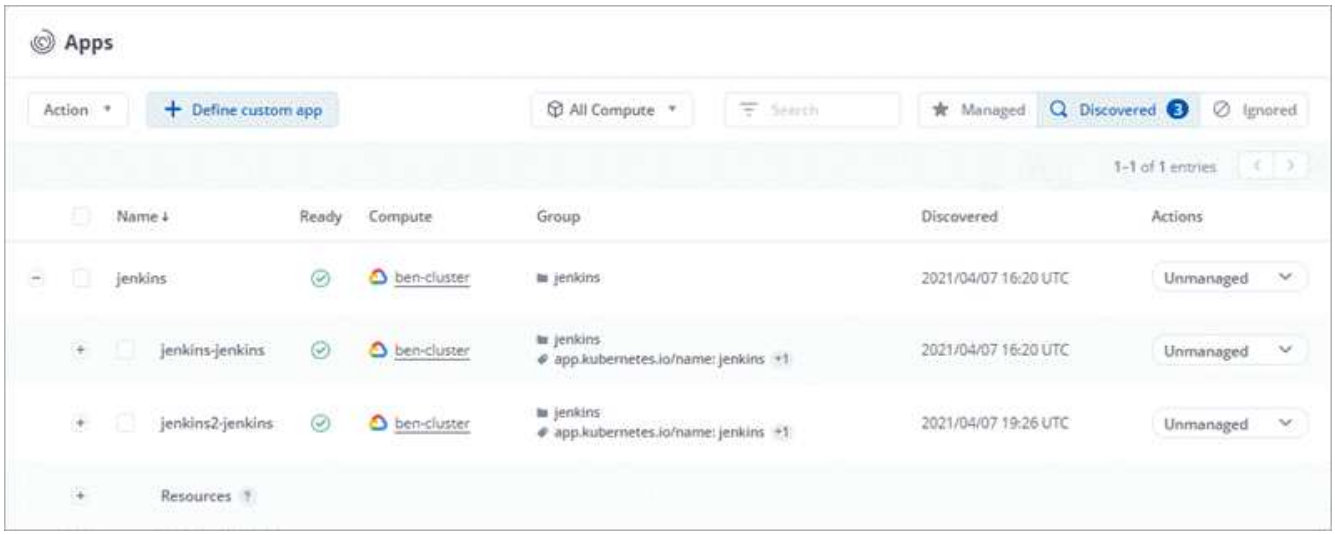
par *application Pack*. Par exemple, pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise, contactez le service NetApp Sales : achetez 3 packs pour gérer 30 applications auprès d'Astra Control Service.

Si vous gérez plus d'applications que votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de surcharge de 0.005 $ par minute, par application (comme Premium PayGo).

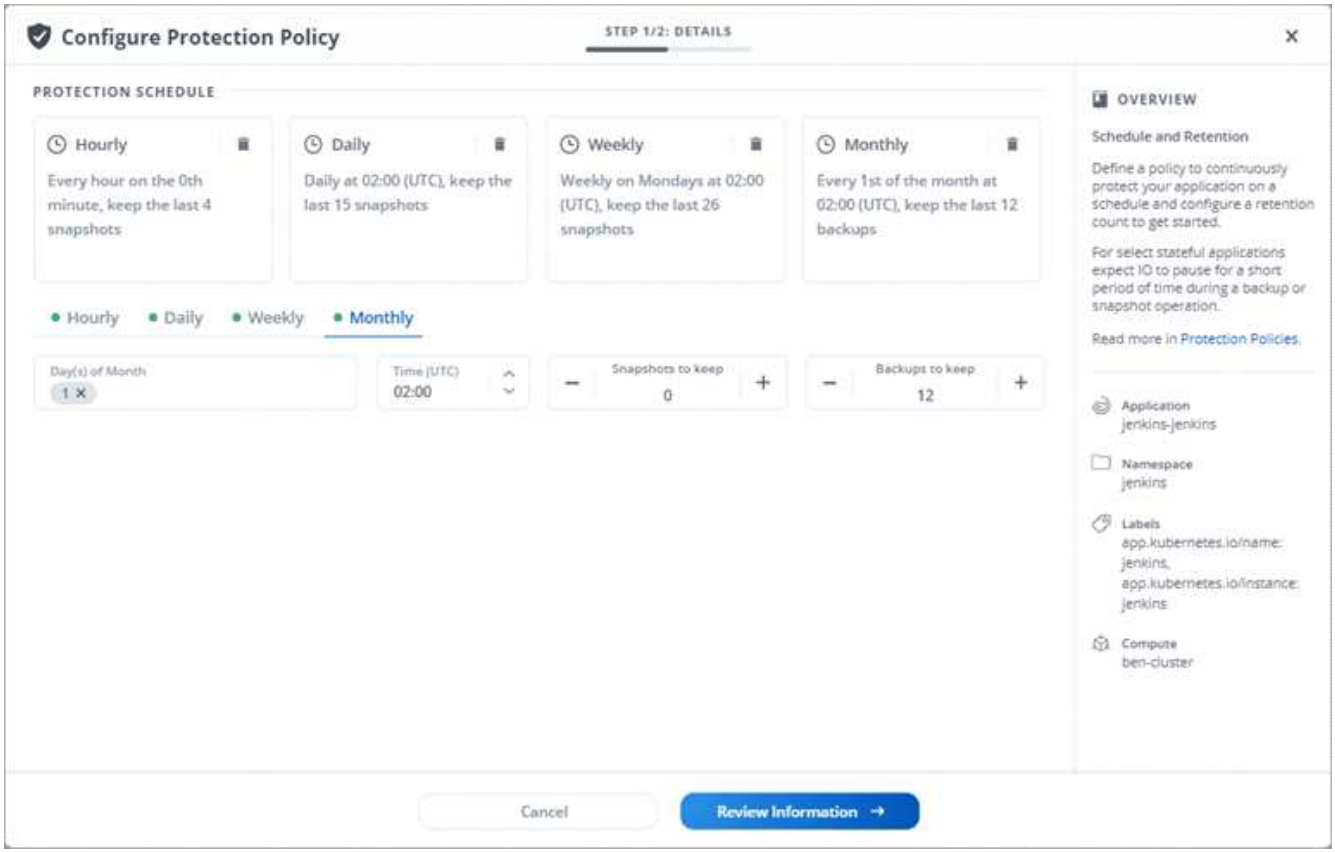
"En savoir plus sur la tarification des services Astra Control".

- Espace de noms et visualisation des applications nous avons amélioré la page applications découvertes afin de mieux afficher la hiérarchie entre les espaces de noms et les applications. Développez simplement un espace de noms pour voir les applications contenues dans cet espace de noms.

  "En savoir plus sur la gestion des applications".



- Améliorations de l'interface utilisateur les assistants de protection des données ont été améliorés pour faciliter l'utilisation. Par exemple, nous avons perfectionné l'assistant de stratégie de protection pour afficher plus facilement le planning de protection au fur et à mesure que vous le définissez.



- Améliorations apportées aux activités nous avons facilité l'affichage des détails sur les activités de votre compte Astra Control.
  - Filtrez la liste d'activités par application gérée, niveau de gravité, utilisateur et plage horaire.
  - Téléchargez l'activité de votre compte Astra Control dans un fichier CSV.
  - Affichez les activités directement à partir de la page clusters ou de la page applications après avoir sélectionné un cluster ou une application.

    "En savoir plus sur l'affichage de l'activité de votre compte".

1er mars 2021

25 janvier 2021

Nous avons le plaisir d'annoncer que le service Astra Control est maintenant disponible de façon générale. Nous avons inclus de nombreux commentaires reçus de la version bêta et quelques autres améliorations notables.

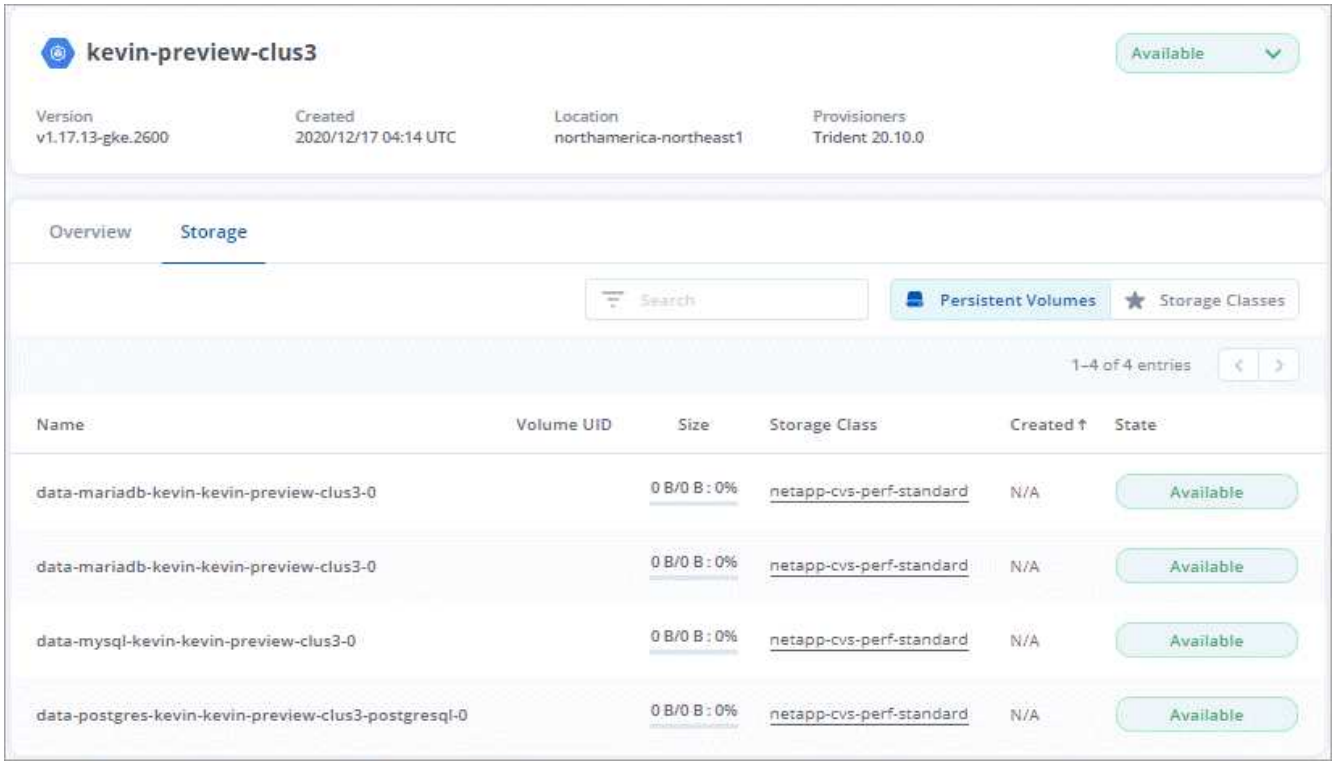
- La facturation est désormais disponible, ce qui vous permet de passer du Plan gratuit au Plan Premium. "En savoir plus sur la facturation".
- Le service Astra Control crée désormais des volumes persistants avec une taille minimale de 100 Gio lors de l'utilisation du type de service CVS-Performance.
- Astra Control Service peut désormais découvrir des applications plus rapidement.
- Vous pouvez désormais créer et supprimer des comptes par vous-même.
- Nous avons amélioré les notifications lorsque Astra Control Service ne peut plus accéder à un cluster Kubernetes.

Ces notifications sont importantes car Astra Control Service ne peut pas gérer les applications des clusters déconnectés.

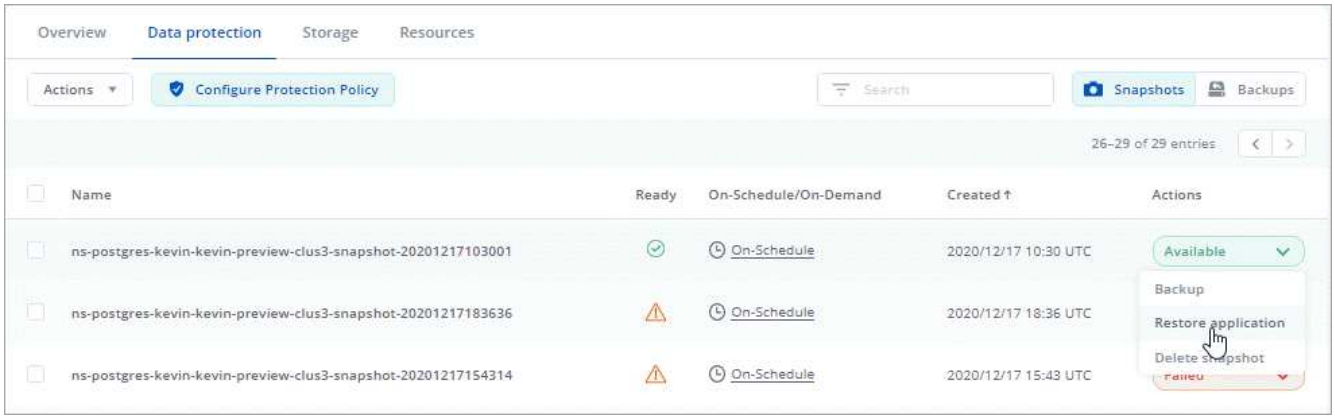
17 décembre 2020 (mise à jour bêta)

Nous nous sommes principalement concentrés sur les correctifs visant à améliorer votre expérience, mais nous avons apporté quelques autres améliorations notables :

- Lorsque vous ajoutez votre première puissance de calcul Kubernetes à Astra Control Service, le magasin d'objets est créé à l'emplacement où réside le cluster.
- Des informations détaillées sur les volumes persistants sont désormais disponibles lorsque vous affichez les détails du stockage au niveau du calcul.



- Nous avons ajouté une option permettant de restaurer une application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant.



- Si vous supprimez un cluster Kubernetes géré par Astra Control Service, le cluster s'affiche à présent dans

un état **supprimé**. Vous pouvez ensuite retirer le bloc d'instruments du service Astra Control.

- Les propriétaires de comptes peuvent désormais modifier les rôles affectés à d'autres utilisateurs.
- Nous avons ajouté une section de facturation qui sera activée lorsque le service Astra Control sera disponible pour General Availability (GA).

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

En applications

- Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Sauvegarde, restauration et clonage

- Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL
- Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster
- Les opérations de restauration sur place pour les classes de stockage ontap-nas échouent
- La restauration à partir d'une sauvegarde lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos peut échouer
- Les données de sauvegarde restent dans le compartiment après leur suppression pour les compartiments dont la règle de conservation a expiré

Autres questions

- Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Si vous définissez une application avec un espace de noms, supprimez l'espace de noms, puis réinstallez l'application dans le même espace de noms, l'opération échoue avec un code d'erreur 409. Pour définir l'application à l'aide de l'espace de noms recréé, supprimez d'abord l'ancienne instance d'application.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster

Dans ce scénario, les sauvegardes et les instantanés échouent avec une erreur UI 500. Pour contourner ce problème, actualisez la liste des applications.

Les opérations de restauration sur place pour les classes de stockage ontap-nas échouent

Si vous effectuez une restauration sur place d'une application (restaurez-la dans son espace de noms d'origine) et que la classe de stockage de l'application utilise le `ontap-nas-economy` pilote, l'opération de restauration peut échouer si le répertoire de snapshot n'est pas masqué. Avant de remettre le produit en place, suivez les instructions de la section "Sauvegardez et restaurez les opérations ontap-nas" pour masquer le répertoire d'instantanés.

La restauration à partir d'une sauvegarde lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos peut échouer

Lorsque vous restaurez une application à partir d'une sauvegarde vers un back-end de stockage utilisant le chiffrement à la volée Kerberos, l'opération de restauration peut échouer. Ce problème n'affecte pas la restauration à partir d'un snapshot ni la réplication des données d'application à l'aide de NetApp SnapMirror.

> Lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos avec les volumes NFSv4, vérifiez que les volumes NFSv4 utilisent les paramètres corrects. Reportez-vous à la section Configuration du domaine NetApp NFSv4 (page 13) du "Guide des améliorations et des bonnes pratiques de NetApp NFSv4".

Les données de sauvegarde restent dans le compartiment après leur suppression pour les compartiments dont la règle de conservation a expiré

Si vous supprimez la sauvegarde immuable d'une application après l'expiration de la politique de conservation du compartiment, la sauvegarde est supprimée d'Astra Control, mais pas du compartiment. Ce problème sera corrigé dans une prochaine version.

Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Si Astra Trident sur un cluster d'application est mis hors ligne (et reconnecté) et 500 erreurs de service internes sont rencontrées lors de la tentative de gestion des données d'application, redémarrez tous les nœuds Kubernetes du cluster d'application pour restaurer la fonctionnalité.

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Limitations générales

Voici quelques restrictions qui affectent la gestion des clusters Kubernetes par Astra Control Service dans tous les déploiements Kubernetes pris en charge.

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control Service requiert un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le

clone échoueront.

La page activité affiche jusqu'à 100,000 événements

La page activité Astra Control peut afficher jusqu'à 100,000 événements. Pour afficher tous les événements consignés, récupérez-les à l'aide du "API REST Astra Control".

Limites de gestion des applications

Les restrictions suivantes affectent la gestion des applications par le service Astra Control.

De même, vous ne pouvez pas restaurer collectivement plusieurs applications qui utilisent le même namespace

Si vous gérez plusieurs applications qui utilisent le même espace de noms (en créant plusieurs définitions d'applications dans Astra Control), vous ne pouvez pas restaurer toutes les applications dans un espace de noms différent. Chaque application doit être restaurée dans son propre espace de noms distinct.

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiments par défaut pour les instances de cloud

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiment par défaut à une instance de cloud. Vous devez définir manuellement un compartiment par défaut pour une instance de cloud. Si un compartiment par défaut n'est pas défini, vous ne pourrez pas effectuer les opérations de clonage d'applications entre les deux clusters.

Les opérations de restauration sur place des applications qui utilisent un gestionnaire de certificats ne sont pas prises en charge

Cette version d'Astra Control Service ne prend pas en charge la restauration sur place des applications avec des gestionnaires de certificats. Les opérations de restauration vers un espace de noms et des clones différents sont prises en charge.

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

Les clones des applications installées à l'aide d'opérateurs pass by Reference peuvent échouer

Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs à espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

- "Apache K8ssandra"

> Pour K8ssandra, les opérations de restauration sur place sont prises en charge. Pour effectuer une opération de restauration vers un nouvel espace de noms ou un cluster, l'instance d'origine de l'application doit être arrêté. Cela permet de s'assurer que les informations du groupe de pairs transmises ne conduisent pas à une communication entre les instances. Le clonage de l'application n'est pas pris en charge.

- "IC Jenkins"
- "Cluster Percona XtraDB"

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture « pass-by-Reference » (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

> Lors des opérations de clonage, les applications nécessitant une ressource IngressClass ou des crochets Web ne doivent pas avoir ces ressources déjà définies sur le cluster de destination.

Limites du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC)

Les restrictions suivantes s'appliquent à la façon dont Astra Control limite l'accès des utilisateurs aux ressources et aux fonctionnalités.

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms peut ajouter et annuler la gestion d'un cluster

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms ne doit pas être autorisé à ajouter ou annuler la gestion des clusters. En raison d'une limitation actuelle, Astra n'empêche pas ces utilisateurs de dégérer les clusters.

Un utilisateur membre avec des contraintes d'espace de noms ne peut pas accéder aux applications clonées ou restaurées tant qu'un utilisateur administrateur n'ajoute pas l'espace de noms à la contrainte

Toutes `member` Les utilisateurs ayant des contraintes RBAC en fonction du nom/ID de l'espace de noms peuvent cloner ou restaurer une application vers un nouvel espace de noms sur le même cluster ou vers tout autre cluster du compte de leur entreprise. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après la création d'un clone ou d'une opération de restauration, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le `member` contraintes de compte d'utilisateur et de rôle de mise à jour pour l'utilisateur affecté pour accorder l'accès au nouvel espace de noms.

Les snapshots peuvent échouer pour les clusters Kubernetes 1.25 ou versions ultérieures disposant de certaines versions de contrôleur Snapshot

Les snapshots pour les clusters Kubernetes exécutant la version 1.25 ou ultérieure peuvent échouer si la version v1beta1 des API du contrôleur de snapshot est installée sur le cluster.

Pour contourner ce problème, procédez comme suit lorsque vous mettez à niveau des installations Kubernetes 1.25 ou ultérieures :

1. Supprimez tous les CRD de snapshot existants et tout contrôleur de snapshot existant.
2. "Désinstaller Astra Trident".

3. "Installez les CRD de snapshot et le contrôleur de snapshot".
4. "Installez la dernière version d'Astra Trident".
5. "Créez une VolumeSnapshotClass".

Commencez

Découvrez Astra Control

Astra Control est une solution de gestion du cycle de vie des données applicatives Kubernetes qui simplifie les opérations des applications avec état. Protégez, sauvegardez et migrez facilement les workloads Kubernetes, et créez instantanément des clones d'applications de travail.

Caractéristiques

Astra Control offre des fonctionnalités stratégiques pour la gestion du cycle de vie des données d'application Kubernetes :

- Gérez automatiquement le stockage persistant
- Création de copies Snapshot et de sauvegardes à la demande intégrant la cohérence applicative
- Automatisation des opérations de sauvegarde et de snapshots basées sur des règles
- Migrez des applications et des données d'un cluster Kubernetes vers un autre
- Réplication d'applications sur un système distant à l'aide de la technologie NetApp SnapMirror (Astra Control Center)
- Clonage d'applications de la phase de transfert à la production
- Visualiser l'état de santé et de protection des applications
- Implémentation de vos workflows de sauvegarde et de migration à l'aide d'une interface utilisateur web ou d'une API

Modèles de déploiement

Astra Control est disponible dans deux modèles de déploiement :

- **Astra Control Service** : service géré par NetApp qui permet de gérer les données intégrant la cohérence applicative de clusters Kubernetes dans plusieurs environnements de fournisseurs cloud, ainsi que des clusters Kubernetes autogéré.
- **Astra Control Center** : logiciel autogéré qui assure une gestion des données compatible avec les applications de clusters Kubernetes exécutés dans votre environnement sur site. Astra Control Center peut également être installé sur plusieurs environnements de fournisseur cloud avec un système back-end de stockage NetApp Cloud Volumes ONTAP.

	Service Astra Control	**Centre de contrôle Astra**
Comment est-elle proposée ?	En tant que service cloud entièrement géré de NetApp	En tant que logiciel que vous pouvez télécharger, installer et gérer
Où est-il hébergé ?	Dans le cloud public de votre choix	Sur votre cluster Kubernetes
Comment est-elle mise à jour ?	Géré par NetApp	Vous gérez toutes les mises à jour

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quelles sont les distributions Kubernetes prises en charge ?	• **Fournisseurs de cloud** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine (GKE) ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes Service (AKS) • **Clusters autogérés** ◦ Kubernetes (en amont) ◦ Rancher Kubernetes Engine (RKE) ◦ Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift • **Clusters sur site** ◦ Red Hat OpenShift Container Platform sur site	• Azure Kubernetes Service sur Azure Stack HCI • Anthos de Google • Kubernetes (en amont) • Rancher Kubernetes Engine (RKE) • Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quels sont les systèmes back-end pris en charge ?	• **Fournisseurs de cloud** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX pour NetApp ONTAP ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Disque persistant Google ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Disques gérés Azure ▪ Azure NetApp Files ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • **Clusters autogérés** ◦ Amazon EBS ◦ Disques gérés Azure ◦ Disque persistant Google ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • **Clusters sur site** ◦ NetApp MetroCluster ◦ Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Fonctionnement du service Astra Control

Astra Control Service est un service cloud géré par NetApp qui est constamment disponible et mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Elle utilise plusieurs composants pour faciliter la gestion du cycle de vie des données des applications.

À un niveau élevé, le service de contrôle Astra fonctionne comme suit :

- Commencez avec le service Astra Control en configurant votre fournisseur de services cloud et en vous inscrivant à un compte Astra.

+ ** pour les grappes AKS, Astra Control Service utilise "Azure NetApp Files" Ou des disques gérés Azure en tant que backend de stockage pour les volumes persistants.

- Vous ajoutez votre première solution de calcul Kubernetes à Astra Control Service. Le service de contrôle d'Astra procède ensuite aux opérations suivantes :
  - Crée un magasin d'objets sur votre compte de fournisseur cloud, où sont stockées les copies de sauvegarde.

+ dans Azure, Astra Control Service crée également un groupe de ressources, un compte de stockage et des clés pour le conteneur Blob.

- Crée un nouveau rôle d'administrateur et un compte de service Kubernetes sur le cluster.
- Utilise ce nouveau rôle d'administration pour installer le lien../concepts/architecture#astra-control-components[astra Control Provisioner] sur le cluster et pour créer une ou plusieurs classes de stockage.
- Si vous utilisez une offre de stockage de service cloud NetApp comme système back-end de stockage, Astra Control Service utilise Astra Control provisionner pour provisionner des volumes persistants pour vos applications. Si vous utilisez des disques gérés Amazon EBS ou Azure comme système de stockage principal, vous devez installer un pilote CSI spécifique au fournisseur. Les instructions d'installation sont fournies dans le "Configurer Amazon Web Services" et "Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure".
  - À ce stade, vous pouvez définir des applications à partir de votre cluster. Les volumes persistants seront provisionnés sur le back-end de stockage via la nouvelle classe de stockage par défaut.
  - Utilisez ensuite le service Astra Control pour gérer ces applications, et commencez à créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

Le plan gratuit d'Astra Control vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms dans votre compte. Si vous souhaitez gérer plus de 10 espaces de noms, vous devrez configurer la facturation en passant du Plan gratuit au Plan Premium.

Fonctionnement du centre de contrôle Astra

Astra Control Center fonctionne localement dans votre propre cloud privé.

ASTRA Control Center prend en charge des clusters Kubernetes avec une classe de stockage configurée par Astra Control Provisioner et un système de stockage back-end ONTAP.

Dans un environnement connecté au cloud, Astra Control Center utilise Cloud Insights pour fournir des fonctionnalités avancées de surveillance et de télémétrie. En l'absence de connexion Cloud Insights, un contrôle et une télémétrie limités (7 jours de metrics) sont disponibles dans Astra Control Center, mais aussi exportés vers les outils de surveillance natifs de Kubernetes (comme Prometheus et Grafana) via des points de terminaison ouverts.

Astra Control Center est entièrement intégré à l'écosystème AutoSupport et Active IQ. Il fournit aux utilisateurs et au support NetApp des informations relatives à la résolution de problèmes et à l'utilisation.

Vous pouvez essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation de 90 jours. La version d'évaluation est prise en charge par courrier électronique et par les options de communauté. Vous avez également accès aux articles et à la documentation de la base de connaissances à partir du tableau de bord de support des produits.

Pour installer et utiliser Astra Control Center, vous devez vous en assurer "de formation".

À un niveau élevé, le centre de contrôle Astra ressemble à ce qui suit :

- Vous installez Astra Control Center dans votre environnement local. En savoir plus "Poser le centre de contrôle Astra".
- Vous avez effectué certaines tâches de configuration, telles que :
  - Configuration des licences.
  - Ajoutez votre premier cluster.
  - Ajout du stockage back-end découvert lorsque vous avez ajouté le cluster
  - Ajoutez un compartiment de magasin d'objets pour stocker vos sauvegardes d'applications.

En savoir plus "Configurer le centre de contrôle Astra".

Vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Si certaines applications sont déjà gérées dans le cluster, vous pouvez aussi utiliser Astra Control Center pour les gérer. Utilisez ensuite Astra Control Center pour créer des copies Snapshot, des sauvegardes, des clones et des relations de réplication.

Pour en savoir plus

- "Documentation de la gamme de produits NetApp Astra"
- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation de l'API Astra Control"
- "Documentation Astra Trident"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Déploiements Kubernetes pris en charge

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

Astra Control Service peut gérer les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Google Kubernetes Engine (GKE), ainsi que les clusters que vous gérez eux-mêmes.

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Azure Kubernetes Service (AKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

- "Découvrez comment configurer Microsoft Azure avec Azure NetApp Files pour le service Astra Control".
- "Découvrez comment configurer Microsoft Azure avec des disques gérés Azure pour Astra Control Service".
- "Découvrez comment préparer des clusters autogérés avant de les ajouter au service Astra Control".

Démarrage rapide pour le service Astra Control

Cette page offre un aperçu détaillé des étapes à suivre pour commencer à utiliser le service Astra Control. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

[Une seule] Configurez votre fournisseur cloud

1. Microsoft Azure :
    - Examinez les exigences de cluster Azure Kubernetes Service pour le système de stockage back-end que vous prévoyez d'utiliser.

      "En savoir plus sur les exigences relatives à Microsoft Azure et à Azure NetApp Files".

  "En savoir plus sur les besoins en disques gérés pour Microsoft Azure et Azure".

Si vous gérez votre propre cluster et que ce dernier n'est pas hébergé par un fournisseur cloud, vérifiez les exigences en matière de clusters autogérés.
"En savoir plus sur les besoins en clusters autogérés".

[Deux] Complétez l'inscription à Astra Control

1. Créer un "NetApp BlueXP" compte.
2. Spécifiez votre ID de messagerie NetApp BlueXP lors de la création de votre compte Astra Control "À partir de la page produit Astra Control".

"En savoir plus sur le processus d'inscription".

[Trois] Ajoutez des clusters à Astra Control

Une fois connecté, sélectionnez **Ajouter un cluster** pour commencer à gérer votre cluster avec Astra Control.

"En savoir plus sur l'ajout de clusters".

Configurez votre fournisseur cloud

Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d'utiliser Azure NetApp Files en tant que système back-end de stockage.

Démarrage rapide pour la configuration d'Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

[Une seule] Découvrez les exigences d'Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu'une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. En savoir plus sur cette étape.

[Deux] S'inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. En savoir plus sur cette étape.

[Trois] Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Enregistrez le fournisseur de ressources NetApp. En savoir plus sur cette étape.

[Quatre] Créer un compte NetApp

Accédez à Azure NetApp Files sur le portail Azure et créez un compte NetApp. En savoir plus sur cette étape.

[Cinq] Configuration des pools de capacité

Configurez un ou plusieurs pools de capacité pour vos volumes persistants. En savoir plus sur cette étape.

[Six] Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu'Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. En savoir plus sur cette étape.

[Sept] Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. En savoir plus sur cette étape.

[Huit] Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.26 à 1.28.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Les clusters doivent se trouver dans une région où Azure NetApp Files est disponible. "Afficher les produits Azure par région".

Abonnement

Les clusters doivent résider dans un abonnement sur lequel Azure NetApp Files est activé. Vous choisissez un abonnement lorsque vous le souhaitez Inscrivez-vous à Azure NetApp Files.

Vnet

Prenez en compte les exigences suivantes de vnet :

- Les clusters doivent résider dans un vnet qui dispose d'un accès direct à un sous-réseau délégué Azure NetApp Files. Découvrez comment configurer un sous-réseau délégué.
- Si vos clusters Kubernetes se trouvent dans un vnet lié au sous-réseau délégué Azure NetApp Files qui est dans un autre vnet, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne.
- Notez que la limite par défaut du nombre d'adresses IP utilisées dans un réseau vnet (y compris les VNets immédiatement péré) avec Azure NetApp Files est de 1,000. "Afficher les limites de ressources Azure NetApp Files".

  Si vous êtes proche de la limite, vous avez deux options :

  - C'est possible "soumettre une demande d'augmentation de limite". Contactez votre représentant NetApp si vous avez besoin d'aide.
  - Lors de la création d'un nouveau cluster Amazon Kubernetes Service (AKS), spécifiez un nouveau réseau pour le cluster. Une fois le nouveau réseau créé, provisionnez un nouveau sous-réseau et déléguez ce sous-réseau à Azure NetApp Files.

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Accédez à Azure NetApp Files en enregistrant le fournisseur de ressources NetApp.

Étapes

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour enregistrer le fournisseur de ressources NetApp".

Créer un compte NetApp

Créez un compte NetApp dans Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour créer un compte NetApp à partir du portail Azure".

Configurez un pool de capacité

Un ou plusieurs pools de capacité sont nécessaires pour que Astra Control Service puisse provisionner les volumes persistants dans un pool de capacité. Astra Control Service ne crée pas de pools de capacité pour vous.

Prenez en compte les éléments suivants lors de la configuration de pools de capacité pour vos applications Kubernetes :

- Les pools de capacité doivent être créés dans la même région Azure où les clusters AKS seront gérés avec Astra Control Service.
- Un pool de capacité peut avoir un niveau de service Ultra, Premium ou Standard. Chacun de ces niveaux

de service est conçu pour répondre à des besoins de performance très variés. Le service Astra Control est compatible avec ces trois services.

Vous devez configurer un pool de capacité pour chaque niveau de service que vous souhaitez utiliser avec vos clusters Kubernetes.

"En savoir plus sur les niveaux de service pour Azure NetApp Files".

- Avant de créer un pool de capacité pour les applications que vous prévoyez de protéger avec Astra Control Service, choisissez les performances et la capacité requises pour ces applications.

  Le provisionnement de la capacité adéquate permet aux utilisateurs de créer des volumes persistants selon leurs besoins. Si la capacité n'est pas disponible, les volumes persistants ne peuvent pas être provisionnés.

- Un pool de capacité Azure NetApp Files peut utiliser le type de QoS manuel ou automatique. Astra Control Service prend en charge les pools de capacité automatiques de QoS. Les pools de capacité manuels de QoS ne sont pas pris en charge.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour configurer un pool de capacité QoS automatique".

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Vous devez déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu'Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. Notez que Azure NetApp Files vous permet d'avoir un seul sous-réseau délégué dans un vnet.

Si vous utilisez des VNets avec peering, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne : le VNet sur lequel résident vos clusters Kubernetes et le VNet sur lequel reposent le sous-réseau délégué Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files".

Après avoir terminé

Attendez environ 10 minutes avant de découvrir le cluster exécuté dans le sous-réseau délégué.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.
- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de ressources :

   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
   ```

   Portée du groupe de ressources

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".
3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Reportez-vous à la section "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Reportez-vous à la section "Modifier le compartiment par défaut".

Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d'utiliser des disques gérés Azure en tant que système back-end.

Démarrage rapide pour la configuration d'Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

[Une seule] Découvrez les exigences d'Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu'une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. En savoir plus sur cette étape.

[Deux] S'inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. En savoir plus sur cette étape.

[Trois] Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. En savoir plus sur cette étape.

[Quatre] Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Vous devez configurer votre abonnement Azure et le cluster pour qu'ils fonctionnent avec les pilotes CSI. En savoir plus sur cette étape.

[Cinq] Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.26 à 1.28.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Il est donc recommandé de choisir une région qui prend en charge Azure NetApp Files, même si vous ne l'utilisez pas comme système back-end. Ainsi, il est plus facile d'utiliser Azure NetApp Files comme système back-end de stockage si vos besoins en termes de performances évoluent. "Afficher les produits Azure par région".

Pilotes CSI

Les pilotes CSI appropriés doivent être installés sur les clusters.

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.
- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de

ressources :

- Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

Portée du groupe de ressources

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Pour utiliser des disques gérés Azure avec Astra Control Service, vous devez installer les pilotes CSI requis.

Activez la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure

Avant d'installer les pilotes CSI, vous devez activer la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure.

Étapes

1. Ouvrez l'interface de ligne de commande Azure.
2. Exécutez la commande suivante pour enregistrer le pilote :

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. Exécutez la commande suivante pour vous assurer que la modification est propagée :

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Installez les pilotes de disque géré Azure CSI sur votre cluster Azure Kubernetes Service

Vous pouvez installer les pilotes Azure CSI pour terminer votre préparation.

Étape

1. Accédez à "Documentation du pilote Microsoft CSI".
2. Suivez les instructions pour installer les pilotes CSI requis.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".
3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Reportez-vous à la section "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Reportez-vous à la section "Modifier le compartiment par défaut".

Créez un compte de service Astra Control

Pour utiliser Astra Control Service, vous devez disposer d'un compte Astra Control Service associé à votre compte NetApp BlueXP. Effectuez le processus d'enregistrement d'Astra Control Service, puis, si vous ne possédez pas encore de compte BlueXP, inscrivez-vous à BlueXP pour accéder à Astra Control Service.

Créez un compte Astra Control

Avant de pouvoir vous connecter au service Astra Control, vous devez effectuer un processus d'inscription pour obtenir un compte Astra Control Service.

Lorsque vous utilisez Astra Control Service, vous gérerez vos applications à partir d'un compte. Un compte comprend les utilisateurs qui peuvent afficher et gérer les applications du compte, ainsi que vos détails de facturation.

Étapes

1. "Accédez à la page Astra Control sur BlueXP".
2. Sélectionnez **s'inscrire pour le plan gratuit**.
3. Fournissez les informations requises dans le formulaire.

   Quelques points importants à prendre en compte lorsque vous remplissez le formulaire :

   - Votre nom d'entreprise et votre adresse doivent être précis car nous les vérifions afin de répondre aux exigences de la conformité aux règlements du commerce international.
   - Le **Nom de compte Astra** est le nom du compte de service de contrôle Astra de votre entreprise. Vous verrez ce nom dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra. Notez que vous pouvez créer des comptes supplémentaires (jusqu'à 5), si nécessaire.
   - Dans le champ **adresse e-mail professionnelle**, si vous disposez d'un compte NetApp BlueXP, saisissez ici l'adresse e-mail que vous utilisez pour ce compte. Si vous ne possédez pas encore de

compte NetApp BlueXP, utilisez l'adresse e-mail que vous entrez ici lorsque vous vous inscrivez à BlueXP.

4. Sélectionnez **Créer un compte**.

Inscrivez-vous à BlueXP

ASTRA Control Service est intégré au service d'authentification de NetApp BlueXP. Vous pouvez vous connecter à NetApp BlueXP à l'aide de vos identifiants BlueXP ou du site de support NetApp. Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp BlueXP ou sur le site de support NetApp, inscrivez-vous à BlueXP pour accéder à Astra Control Service et aux autres services cloud de NetApp. Si vous possédez déjà un compte BlueXP ou sur le site de support NetApp et que vous avez terminé votre inscription, vous pouvez accéder à "Service Astra Control" Directement à l'aide de vos identifiants BlueXP ou du site de support NetApp.

> Vous pouvez également utiliser l'authentification unique pour vous connecter à BlueXP à l'aide d'identifiants de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Pour en savoir plus, consultez le "Centre d'assistance" Puis sélectionnez **Options de connexion à Cloud Central**.

Étapes

1. Accédez à "NetApp BlueXP".
2. En haut à droite, sélectionnez **commencer**.
3. Sélectionnez **s'inscrire**.
4. Remplissez le formulaire.

   Assurez-vous que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail que vous avez saisis sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés dans le formulaire d'inscription à Astra Control précédent.

5. Sélectionnez **s'inscrire**.

> L'adresse e-mail que vous saisissez dans ces formulaires est destinée à votre identifiant utilisateur NetApp BlueXP. Utilisez cet ID d'utilisateur BlueXP lorsque vous créez un compte Astra Control ou lorsqu'un administrateur Astra Control vous invite à un compte Astra Control existant.

6. Attendez la réception d'un e-mail depuis NetApp BlueXP. L'e-mail provient de l'adresse saas.support@netapp.com et peut prendre plusieurs minutes. Assurez-vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable.
7. Une fois l'e-mail reçu, sélectionnez le lien dans l'e-mail pour vérifier votre adresse e-mail.

Résultat

Vous disposez désormais d'un identifiant BlueXP actif.

Maintenant que vous êtes enregistré, vous pouvez accéder à Astra Control directement à l'aide de vos identifiants BlueXP depuis https://astra.netapp.io.

Ajoutez un cluster à Astra Control Service

Une fois votre environnement configuré, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service. Vous pouvez ainsi utiliser Astra Control Service

pour protéger vos applications sur le cluster.

Selon le type de cluster que vous devez ajouter à Astra Control Service, vous devez suivre différentes étapes pour ajouter le cluster.

- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur public à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP publique et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur privé à Astra Control Service": Procédez comme suit pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster public autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP publique et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.
- "Ajoutez un cluster privé autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.

Installez Astra Connector pour les clusters privés

ASTRA Control Service utilise Astra Connector pour activer la communication entre Astra Control Service et les clusters privés. Vous devez installer Astra Connector sur les clusters privés que vous souhaitez gérer.

ASTRA Connector prend en charge les types suivants de clusters privés :

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes Service (AKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)
- ROSA avec AWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform sur site

Poser le connecteur Astra

Description de la tâche

- Lorsque vous effectuez ces étapes, exécutez ces commandes sur le cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service.
- Si vous utilisez un hôte bastion, exécutez ces commandes à partir de la ligne de commande de l'hôte bastion.

Avant de commencer

- Vous devez accéder au cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service.
- Vous devez disposer des autorisations d'administrateur Kubernetes pour installer l'opérateur Astra Connector sur le cluster.

Étapes

1. Installez l'opérateur Astra Connector sur le cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control

Service. Lorsque vous exécutez cette commande, le namespace `astra-connector-operator` est créé et la configuration est appliquée au namespace :

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-operator/releases/download/23.07.0-202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. Vérifiez que l'opérateur est installé et prêt :

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Obtenez un jeton API d'Astra Control. Reportez-vous à la "Documentation relative à l'automatisation d'Astra" pour obtenir des instructions.
4. Créez le namespace astra-Connector :

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Créez le fichier CR du connecteur Astra et nommez-le `astra-connector-cr.yaml`. Mettez à jour les valeurs entre parenthèses <> pour correspondre à votre environnement Astra Control et à la configuration du cluster :
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>** : l'URL de l'interface utilisateur Web d'Astra Control Service. Par exemple :

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>** : jeton API Astra Control que vous avez obtenu à l'étape précédente.
   - **<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>**: (Clusters AKS uniquement) - le nom du cluster du cluster privé Azure Kubernetes Service. Supprimez le commentaire et remplissez cette ligne uniquement si vous ajoutez un cluster AKS privé.
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>** : obtenu à partir de l'interface utilisateur Web d'Astra Control. Sélectionnez l'icône de figure en haut à droite de la page et sélectionnez **API Access**.

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. Après avoir renseigné le `astra-connector-cr.yaml` Fichier avec les valeurs correctes, appliquer la CR :

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Vérifier que le connecteur Astra est entièrement déployé :

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. Vérifier que le cluster est enregistré avec Astra Control :

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

Notez l'ASTRACONNECTORID ; vous en aurez besoin lorsque vous ajouterez le cluster à Astra Control.

Et la suite ?

Maintenant que vous avez installé Astra Connector, vous êtes prêt à ajouter votre cluster privé à Astra Control Service.

- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur privé à Astra Control Service": Procédez comme suit pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster privé autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.

Pour en savoir plus

- "Ajouter un cluster"

Ajoutez un cluster géré par le fournisseur

Ajoutez un cluster géré par un fournisseur public à Astra Control Service

Une fois que vous avez configuré votre environnement cloud, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service.

- Créez un cluster Kubernetes
- Ajoutez le cluster à Astra Control Service
- Modifiez la classe de stockage par défaut

Créez un cluster Kubernetes

Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Google Kubernetes Engine (GKE)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec Azure NetApp Files" ou "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec des disques gérés Azure".

> Astra Control Service prend en charge les clusters AKS qui utilisent Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Ajoutez le cluster à Astra Control Service

Une fois connecté au service Astra Control, la première étape consiste à commencer à gérer vos clusters. Avant d'ajouter un cluster à Astra Control Service, vous devez effectuer des tâches spécifiques et vous assurer qu'il répond à certaines exigences.

Lorsque vous gérez des clusters Azure Kubernetes Service et Google Kubernetes Engine, notez que vous disposez de deux options pour l'installation et la gestion du cycle de vie d'Astra Control Provisioner :

- Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer automatiquement le cycle de vie d'Astra Control

Provisioner. Pour ce faire, assurez-vous qu'Astra Trident n'est pas installée et que Astra Control Provisioner n'est pas activé sur le cluster que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service active automatiquement Astra Control provisionner lorsque vous commencez à gérer le cluster, et les mises à niveau d'Astra Control provisionner sont gérées automatiquement.

- Vous pouvez gérer vous-même le cycle de vie d'Astra Control Provisioner. Pour ce faire, activez Astra Control Provisioner sur le cluster avant de gérer le cluster avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service détecte que le mécanisme de provisionnement Astra Control est déjà activé et ne le réinstalle pas et ne gère pas les mises à niveau d'Astra Control Provisioner. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre, activez le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Lorsque vous gérez des clusters Amazon Web Services avec Astra Control Service, si vous avez besoin de systèmes back-end de stockage qui ne peuvent être utilisés qu'avec Astra Control provisionner, vous devez activer manuellement le mécanisme Astra Control provisionner sur le cluster avant de le gérer avec Astra Control Service. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre pour activer le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Avant de commencer

Microsoft Azure

- Vous devez disposer du fichier JSON qui contient la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. "Découvrez comment configurer un principal de service".

  Vous aurez également besoin de votre ID d'abonnement Azure, si vous n'avez pas ajouté le fichier JSON.

- Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage, vous devez configurer Cloud Volumes ONTAP pour qu'il fonctionne avec Microsoft Azure. Consultez le Cloud Volumes ONTAP "documentation de configuration".

Étapes

1. (Facultatif) si vous ajoutez un cluster Amazon EKS ou si vous souhaitez gérer vous-même l'installation et les mises à niveau d'Astra Control Provisioner, activez Astra Control Provisioner sur le cluster. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" des étapes d'accompagnement.
2. Ouvrez l'interface utilisateur web d'Astra Control Service dans un navigateur.
3. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

4. **Fournisseur** : sélectionnez votre fournisseur de cloud, puis fournissez les informations d'identification requises pour créer une nouvelle instance de cloud ou sélectionnez une instance de cloud existante à utiliser.
5. **Microsoft Azure**: Fournissez des détails sur votre entité de service Azure en téléchargeant un fichier JSON ou en collant le contenu de ce fichier JSON à partir de votre presse-papiers.

   Le fichier JSON doit contenir la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. Il peut également inclure votre identifiant d'abonnement afin qu'il soit automatiquement ajouté à Astra. Sinon, vous devez saisir manuellement l'ID après avoir fourni le fichier JSON.

6. **Autre** : cet onglet est destiné uniquement aux clusters autogérés.
   a. **Nom de l'instance de Cloud** : indiquez un nom pour la nouvelle instance de Cloud qui sera créée lorsque vous ajoutez ce cluster. En savoir plus sur "instances cloud".
   b. Sélectionnez **Suivant**.

      ASTRA Control Service affiche la liste des clusters disponibles.

   c. **Cluster** : sélectionnez un cluster dans la liste à ajouter à Astra Control Service.

      > Lorsque vous sélectionnez dans la liste des groupes, faites attention à la colonne **Eligiblity**. Si un cluster est « inéligible » ou « partiellement éligible », passez la souris sur l'état pour déterminer s'il y a un problème au niveau du cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

   d. Sélectionnez **Suivant**.
   e. (Facultatif) **Storage** : si vous le souhaitez, sélectionnez la classe de stockage que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster doivent utiliser par défaut.
7. Pour sélectionner une nouvelle classe de stockage par défaut pour le cluster, cochez la case **affecter une nouvelle classe de stockage par défaut**.
8. Sélectionnez une nouvelle classe de stockage par défaut dans la liste.

   > Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
   >
   > - Azure NetApp Files : informations sur les performances et la résilience
   > - Azure Managed Disks : aucun prix, performances ou résilience disponibles
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP : aucune information disponible sur le prix, les performances ou la résilience

   Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

   - "Azure NetApp Files"
   - "Disques gérés Azure"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

     En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

     a. Sélectionnez **Suivant**.
     b. **Revoir et approuver** : consultez les détails de la configuration.
     c. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le cluster à Astra Control Service.

Résultat

S'il s'agit du premier cluster que vous avez ajouté pour ce fournisseur cloud, Astra Control Service crée un magasin d'objets pour le fournisseur cloud pour les sauvegardes d'applications s'exécutant sur les clusters éligibles. (Lorsque vous ajoutez des clusters suivants pour ce fournisseur de cloud, aucun magasin d'objets n'est créé.) Si vous avez spécifié une classe de stockage par défaut, Astra Control Service définit la classe de stockage par défaut que vous avez spécifiée. Pour les clusters gérés dans Amazon Web Services ou Google

Cloud Platform, Astra Control Service crée également un compte d'administration sur le cluster. Ces actions peuvent prendre plusieurs minutes.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Modifiez la classe de stockage par défaut avec Astra Control

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster depuis Astra Control. Si votre cluster utilise un service back-end de stockage installé précédemment, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette méthode pour modifier la classe de stockage par défaut (l'action **Set as default** n'est pas sélectionnable). Dans ce cas, vous pouvez Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.
5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster à l'aide des commandes Kubernetes. Cette méthode fonctionne quelle que soit la configuration du cluster.

Étapes

1. Connectez-vous à votre cluster Kubernetes.
2. Lister les classes de stockage de votre cluster :

```
kubectl get storageclass
```

3. Supprimez la désignation par défaut de la classe de stockage par défaut. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Sélectionnez par défaut une classe de stockage différente. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirmez la nouvelle classe de stockage par défaut :

```
kubectl get storageclass
```

Ajoutez un cluster géré par un fournisseur privé à Astra Control Service

Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer les clusters Google Kubernetes Engine (GKE) privés. Ces instructions supposent que vous avez déjà créé un cluster AKS ou OpenShift privé et préparé une méthode sécurisée pour y accéder à distance. Pour plus d'informations sur la création et l'accès à des clusters AKS ou OpenShift privés, reportez-vous à la documentation suivante :

- "Documentation Azure pour clusters AKS privés"
- "Documentation Azure pour les clusters OpenShift privés"

Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer des clusters Azure Kubernetes Service (AKS) privés ainsi que des clusters Red Hat OpenShift privés dans AKS. Ces instructions supposent que vous avez déjà créé un cluster AKS ou OpenShift privé et préparé une méthode sécurisée pour y accéder à distance. Pour plus d'informations sur la création et l'accès à des clusters AKS ou OpenShift privés, reportez-vous à la documentation suivante :

- "Documentation Azure pour clusters AKS privés"
- "Documentation Azure pour les clusters OpenShift privés"

Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer les clusters Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) privés. Ces instructions supposent que vous avez déjà créé un cluster EKS privé et préparé une méthode sécurisée pour y accéder à distance. Pour plus d'informations sur la création et l'accès à des clusters EKS privés, reportez-vous au "Documentation Amazon EKS".

Pour ajouter votre cluster privé à Astra Control Service, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Poser le connecteur Astra
2. Configuration du stockage persistant
3. Ajoutez le cluster géré par le fournisseur privé à Astra Control Service

Poser le connecteur Astra

Avant d'ajouter un cluster privé, vous devez installer Astra Connector sur le cluster afin qu'Astra Control puisse communiquer avec lui. Reportez-vous à la section "Installez Astra Connector pour les clusters privés" pour obtenir des instructions.

Configuration du stockage persistant

Configurer le stockage persistant pour le cluster. Pour plus d'informations sur la configuration du stockage persistant, reportez-vous à la documentation de mise en route :

- "Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files"
- "Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure"

Ajoutez le cluster géré par le fournisseur privé à Astra Control Service

Vous pouvez maintenant ajouter le cluster privé à Astra Control Service.

Lorsque vous gérez des clusters Azure Kubernetes Service et Google Kubernetes Engine, notez que vous disposez de deux options pour l'installation et la gestion du cycle de vie d'Astra Control Provisioner :

- Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer automatiquement le cycle de vie d'Astra Control Provisioner. Pour ce faire, assurez-vous qu'Astra Trident n'est pas installée et que Astra Control Provisioner n'est pas activé sur le cluster que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service active automatiquement Astra Control provisionner lorsque vous commencez à gérer le cluster, et les mises à niveau d'Astra Control provisionner sont gérées automatiquement.
- Vous pouvez gérer vous-même le cycle de vie d'Astra Control Provisioner. Pour ce faire, activez Astra Control Provisioner sur le cluster avant de gérer le cluster avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service détecte que le mécanisme de provisionnement Astra Control est déjà activé et ne le réinstalle pas et ne gère pas les mises à niveau d'Astra Control Provisioner. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre, activez le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Lorsque vous gérez des clusters Amazon Web Services avec Astra Control Service, si vous avez besoin de systèmes back-end de stockage qui ne peuvent être utilisés qu'avec Astra Control provisionner, vous devez activer manuellement le mécanisme Astra Control provisionner sur le cluster avant de le gérer avec Astra Control Service. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre pour activer le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Avant de commencer

Microsoft Azure

- Vous devez disposer du fichier JSON qui contient la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. "Découvrez comment configurer un principal de service".

  Vous aurez également besoin de votre ID d'abonnement Azure, si vous n'avez pas ajouté le fichier JSON.

- Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage, vous devez configurer Cloud Volumes ONTAP pour qu'il fonctionne avec Microsoft Azure. Consultez le Cloud Volumes ONTAP "documentation de configuration".

Étapes

1. (Facultatif) si vous ajoutez un cluster Amazon EKS ou si vous souhaitez gérer vous-même l'installation et les mises à niveau d'Astra Control Provisioner, activez Astra Control Provisioner sur le cluster. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" des étapes d'accompagnement.
2. Ouvrez l'interface utilisateur web d'Astra Control Service dans un navigateur.
3. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

4. **Fournisseur** : sélectionnez votre fournisseur de cloud, puis fournissez les informations d'identification requises pour créer une nouvelle instance de cloud ou sélectionnez une instance de cloud existante à utiliser.

5. **Microsoft Azure**: Fournissez des détails sur votre entité de service Azure en téléchargeant un fichier JSON ou en collant le contenu de ce fichier JSON à partir de votre presse-papiers.

   Le fichier JSON doit contenir la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. Il peut également inclure votre identifiant d'abonnement afin qu'il soit automatiquement ajouté à Astra. Sinon, vous devez saisir manuellement l'ID après avoir fourni le fichier JSON.

6. **Autre** : cet onglet est destiné uniquement aux clusters autogérés.
   a. **Nom de l'instance de Cloud** : indiquez un nom pour la nouvelle instance de Cloud qui sera créée lorsque vous ajoutez ce cluster. En savoir plus sur "instances cloud".
   b. Sélectionnez **Suivant**.

      ASTRA Control Service affiche la liste des clusters disponibles.

   c. **Cluster** : sélectionnez un cluster dans la liste à ajouter à Astra Control Service.

      > Lorsque vous sélectionnez dans la liste des groupes, faites attention à la colonne **Eligiblity**. Si un cluster est « inéligible » ou « partiellement éligible », passez la souris sur l'état pour déterminer s'il y a un problème au niveau du cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

7. Sélectionnez **Suivant**.
8. (Facultatif) **Storage** : si vous le souhaitez, sélectionnez la classe de stockage que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster doivent utiliser par défaut.
   a. Pour sélectionner une nouvelle classe de stockage par défaut pour le cluster, cochez la case **affecter une nouvelle classe de stockage par défaut**.
   b. Sélectionnez une nouvelle classe de stockage par défaut dans la liste.

      > Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
      >
      > - Azure NetApp Files : informations sur les performances et la résilience
      > - Azure Managed Disks : aucun prix, performances ou résilience disponibles
      > - NetApp Cloud Volumes ONTAP : aucune information disponible sur le prix, les performances ou la résilience

      Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

      - "Azure NetApp Files"
      - "Disques gérés Azure"
      - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

        En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

   c. Sélectionnez **Suivant**.
   d. **Revoir et approuver** : consultez les détails de la configuration.

e. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le cluster à Astra Control Service.

Résultat

S'il s'agit du premier cluster que vous avez ajouté pour ce fournisseur cloud, Astra Control Service crée un magasin d'objets pour le fournisseur cloud pour les sauvegardes d'applications s'exécutant sur les clusters éligibles. (Lorsque vous ajoutez des clusters suivants pour ce fournisseur de cloud, aucun magasin d'objets n'est créé.) Si vous avez spécifié une classe de stockage par défaut, Astra Control Service définit la classe de stockage par défaut que vous avez spécifiée. Pour les clusters gérés dans Amazon Web Services ou Google Cloud Platform, Astra Control Service crée également un compte d'administration sur le cluster. Ces actions peuvent prendre plusieurs minutes.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Modifiez la classe de stockage par défaut avec Astra Control

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster depuis Astra Control. Si votre cluster utilise un service back-end de stockage installé précédemment, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette méthode pour modifier la classe de stockage par défaut (l'action **Set as default** n'est pas sélectionnable). Dans ce cas, vous pouvez Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.
5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster à l'aide des commandes Kubernetes. Cette méthode fonctionne quelle que soit la configuration du cluster.

Étapes

1. Connectez-vous à votre cluster Kubernetes.
2. Lister les classes de stockage de votre cluster :

```
kubectl get storageclass
```

3. Supprimez la désignation par défaut de la classe de stockage par défaut. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Sélectionnez par défaut une classe de stockage différente. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirmez la nouvelle classe de stockage par défaut :

```
kubectl get storageclass
```

Ajoutez un cluster autogéré

Ajoutez un cluster public autogéré à Astra Control Service

Une fois votre environnement configuré, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service.

Un cluster autogéré est un cluster que vous provisionnez et gérez directement. ASTRA Control Service prend en charge les clusters autogérés qui s'exécutent dans un environnement de cloud public. Vous pouvez ajouter un cluster auto-géré au service Astra Control en téléchargeant un `kubeconfig.yaml` fichier. Vous devez vous assurer que le cluster répond aux exigences décrites ici.

Distributions Kubernetes prises en charge

Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer les types suivants de clusters publics et autogérés :

Distribution Kubernetes	Versions prises en charge
Kubernetes (en amont)	1.27 à 1.29
Rancher Kubernetes Engine (RKE)	RKE 1 : versions 1.24.17, 1.25.13, 1.26.8 avec Rancher Manager 2.7.9 RKE 2 : versions 1.23.16 et 1.24.13 avec Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 : versions 1.24.17, 1.25.14, 1.26.9 avec Rancher Manager 2.7.9
Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift	4.12 à 4.14

Ces instructions supposent que vous avez déjà créé un cluster autogéré.

- Ajoutez le cluster à Astra Control Service
- Modifiez la classe de stockage par défaut

Ajoutez le cluster à Astra Control Service

Une fois connecté au service Astra Control, la première étape consiste à commencer à gérer vos clusters. Avant d'ajouter un cluster à Astra Control Service, vous devez effectuer des tâches spécifiques et vous assurer qu'il répond à certaines exigences.

Avant de commencer

Un cluster autogéré est un cluster que vous provisionnez et gérez directement. ASTRA Control Service prend en charge les clusters autogérés qui s'exécutent dans un environnement de cloud public. Vos clusters autogérés peuvent utiliser Astra Control Provisioner pour s'interfacer avec les services de stockage NetApp ou des pilotes Container Storage interface (CSI) pour s'interfacer avec Amazon Elastic Block Store (EBS), les disques gérés Azure et le service Google persistent Disk.

ASTRA Control Service prend en charge les clusters autogérés qui utilisent les distributions Kubernetes suivantes :

- Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift
- Moteur rancher Kubernetes
- Kubernetes en amont

Votre cluster autogéré doit répondre aux exigences suivantes :

- Le cluster doit être accessible via Internet.
- Si vous utilisez ou prévoyez d'utiliser le stockage activé avec des pilotes CSI, les pilotes CSI appropriés doivent être installés sur le cluster. Pour plus d'informations sur l'utilisation des pilotes CSI pour intégrer le stockage, reportez-vous à la documentation de votre service de stockage.
- Vous avez accès au fichier kubeconfig du cluster qui ne contient qu'un seul élément de contexte. Suivre "ces instructions" pour générer un fichier kubeconfig.
- Si vous ajoutez le cluster à l'aide d'un fichier kubeconfig qui fait référence à une autorité de certification privée (CA), ajoutez la ligne suivante au `cluster` section du fichier kubeconfig. Cela permet à Astra Control d'ajouter le cluster :

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **Rancher uniquement**: Lorsque vous gérez des clusters d'applications dans un environnement Rancher, modifiez le contexte par défaut du cluster d'applications dans le fichier kubeconfig fourni par Rancher pour utiliser un contexte de plan de contrôle au lieu du contexte du serveur d'API Rancher. La charge est réduite sur le serveur API Rancher et les performances sont améliorées.
- **Exigences du mécanisme de provisionnement Astra Control** : vous devez avoir un mécanisme de provisionnement Astra Control correctement configuré, y compris ses composants Astra Trident, pour gérer les clusters.
  - **Revoir les exigences de l'environnement Astra Trident** : avant d'installer ou de mettre à niveau Astra Control Provisioner, consultez le "systèmes front-end, systèmes back-end et configurations hôte pris en charge".
  - **Activer la fonctionnalité Astra Control Provisioner** : il est fortement recommandé d'installer Astra Trident 23.10 ou version ultérieure et de l'activer "Fonctionnalité de stockage avancée Astra Control Provisioner". Dans les prochaines versions, Astra Control ne prendra pas en charge Astra Trident si le mécanisme de provisionnement Astra Control n'est pas également activé.
  - **Configurer un back-end de stockage** : au moins un back-end de stockage doit l'être "Configuré dans Astra Trident" sur le cluster.
  - **Configurer une classe de stockage** : au moins une classe de stockage doit être "Configuré dans Astra Trident" sur le cluster. Si une classe de stockage par défaut est configurée, assurez-vous qu'il s'agit de la classe de stockage **Only** qui possède l'annotation par défaut.

- **Configurer un contrôleur de snapshot de volume et installer une classe de snapshot de volume** : "Installez un contrôleur de snapshot de volume" Il est ainsi possible de créer des snapshots dans Astra Control. "Création" au moins un `VolumeSnapshotClass` Avec Astra Trident.

Étapes

1. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

2. **Fournisseur** : sélectionnez l'onglet **autre** pour ajouter des détails sur votre cluster auto-géré.
   a. **Autre**: Fournir des détails sur votre cluster auto-géré en téléchargeant un `kubeconfig.yaml` ou en collant le contenu du `kubeconfig.yaml` fichier à partir du presse-papiers.

   > Si vous créez la vôtre `kubeconfig` fichier, vous ne devez définir que **un** élément de contexte dans celui-ci. Reportez-vous à la section "Documentation Kubernetes" pour plus d'informations sur la création `kubeconfig` fichiers.

3. **Nom d'identification** : indiquez un nom pour les informations d'identification de cluster autogérées que vous téléchargez sur Astra Control. Par défaut, le nom des identifiants est automatiquement renseigné comme nom du cluster.
4. **ID de route privée** : ce champ est destiné uniquement aux clusters privés.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. (Facultatif) **Storage** : si vous le souhaitez, sélectionnez la classe de stockage que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster doivent utiliser par défaut.
   a. Pour sélectionner une nouvelle classe de stockage par défaut pour le cluster, cochez la case **affecter une nouvelle classe de stockage par défaut**.
   b. Sélectionnez une nouvelle classe de stockage par défaut dans la liste.

   > Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
   >
   > - Azure NetApp Files : informations sur les performances et la résilience
   > - Azure Managed Disks : aucun prix, performances ou résilience disponibles
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP : aucune information disponible sur le prix, les performances ou la résilience

   Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

   - "Azure NetApp Files"
   - "Disques gérés Azure"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

   En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

c. Sélectionnez **Suivant**.

d. **Revoir et approuver** : consultez les détails de la configuration.

e. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le cluster à Astra Control Service.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Modifiez la classe de stockage par défaut avec Astra Control

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster depuis Astra Control. Si votre cluster utilise un service back-end de stockage installé précédemment, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette méthode pour modifier la classe de stockage par défaut (l'action **Set as default** n'est pas sélectionnable). Dans ce cas, vous pouvez Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.
5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster à l'aide des commandes Kubernetes. Cette méthode fonctionne quelle que soit la configuration du cluster.

Étapes

1. Connectez-vous à votre cluster Kubernetes.
2. Lister les classes de stockage de votre cluster :

```
kubectl get storageclass
```

3. Supprimez la désignation par défaut de la classe de stockage par défaut. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Sélectionnez par défaut une classe de stockage différente. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirmez la nouvelle classe de stockage par défaut :

```
kubectl get storageclass
```

Ajoutez un cluster privé autogéré à Astra Control Service

Une fois votre environnement configuré, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service.

Un cluster autogéré est un cluster que vous provisionnez et gérez directement. ASTRA Control Service prend en charge les clusters autogérés qui s'exécutent dans un environnement de cloud public. Vous pouvez ajouter un cluster auto-géré au service Astra Control en téléchargeant un `kubeconfig.yaml` fichier. Vous devez vous assurer que le cluster répond aux exigences décrites ici.

Distributions Kubernetes prises en charge

Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer les types suivants de clusters privés et autogérés :

Distribution Kubernetes	Versions prises en charge
Kubernetes (en amont)	1.27 à 1.29
Rancher Kubernetes Engine (RKE)	RKE 1 : versions 1.24.17, 1.25.13, 1.26.8 avec Rancher Manager 2.7.9 RKE 2 : versions 1.23.16 et 1.24.13 avec Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 : versions 1.24.17, 1.25.14, 1.26.9 avec Rancher Manager 2.7.9
Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift	4.12 à 4.14

Ces instructions supposent que vous avez déjà créé un cluster privé et préparé une méthode sécurisée pour y accéder à distance.

Pour ajouter votre cluster privé à Astra Control Service, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Poser le connecteur Astra
2. Configuration du stockage persistant
3. Ajoutez le cluster privé autogéré à Astra Control Service

Poser le connecteur Astra

Avant d'ajouter un cluster privé, vous devez installer Astra Connector sur le cluster afin qu'Astra Control puisse communiquer avec lui. Reportez-vous à la section "Installez Astra Connector pour les clusters privés" pour obtenir des instructions.

Configuration du stockage persistant

Configurer le stockage persistant pour le cluster. Pour plus d'informations sur la configuration du stockage persistant, reportez-vous à la documentation de mise en route :

- "Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files"
- "Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure"

Ajoutez le cluster privé autogéré à Astra Control Service

Vous pouvez maintenant ajouter le cluster privé à Astra Control Service.

Avant de commencer

Un cluster autogéré est un cluster que vous provisionnez et gérez directement. ASTRA Control Service prend en charge les clusters autogérés qui s'exécutent dans un environnement de cloud public. Vos clusters autogérés peuvent utiliser Astra Control Provisioner pour s'interfacer avec les services de stockage NetApp ou des pilotes Container Storage interface (CSI) pour s'interfacer avec Amazon Elastic Block Store (EBS), les disques gérés Azure et le service Google persistent Disk.

ASTRA Control Service prend en charge les clusters autogérés qui utilisent les distributions Kubernetes suivantes :

- Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift
- Moteur rancher Kubernetes
- Kubernetes en amont

Votre cluster autogéré doit répondre aux exigences suivantes :

- Le cluster doit être accessible via Internet.
- Si vous utilisez ou prévoyez d'utiliser le stockage activé avec des pilotes CSI, les pilotes CSI appropriés doivent être installés sur le cluster. Pour plus d'informations sur l'utilisation des pilotes CSI pour intégrer le stockage, reportez-vous à la documentation de votre service de stockage.
- Vous avez accès au fichier kubeconfig du cluster qui ne contient qu'un seul élément de contexte. Suivre "ces instructions" pour générer un fichier kubeconfig.
- Si vous ajoutez le cluster à l'aide d'un fichier kubeconfig qui fait référence à une autorité de certification privée (CA), ajoutez la ligne suivante au `cluster` section du fichier kubeconfig. Cela permet à Astra Control d'ajouter le cluster :

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **Rancher uniquement**: Lorsque vous gérez des clusters d'applications dans un environnement Rancher, modifiez le contexte par défaut du cluster d'applications dans le fichier kubeconfig fourni par Rancher pour utiliser un contexte de plan de contrôle au lieu du contexte du serveur d'API Rancher. La charge est réduite sur le serveur API Rancher et les performances sont améliorées.
- **Exigences du mécanisme de provisionnement Astra Control** : vous devez avoir un mécanisme de provisionnement Astra Control correctement configuré, y compris ses composants Astra Trident, pour gérer les clusters.
  - **Revoir les exigences de l'environnement Astra Trident** : avant d'installer ou de mettre à niveau Astra Control Provisioner, consultez le "systèmes front-end, systèmes back-end et configurations hôte pris en charge".
  - **Activer la fonctionnalité Astra Control Provisioner** : il est fortement recommandé d'installer Astra Trident 23.10 ou version ultérieure et de l'activer "Fonctionnalité de stockage avancée Astra Control Provisioner". Dans les prochaines versions, Astra Control ne prendra pas en charge Astra Trident si le mécanisme de provisionnement Astra Control n'est pas également activé.
  - **Configurer un back-end de stockage** : au moins un back-end de stockage doit l'être "Configuré dans Astra Trident" sur le cluster.
  - **Configurer une classe de stockage** : au moins une classe de stockage doit être "Configuré dans Astra Trident" sur le cluster. Si une classe de stockage par défaut est configurée, assurez-vous qu'il s'agit de la classe de stockage **Only** qui possède l'annotation par défaut.

- **Configurer un contrôleur de snapshot de volume et installer une classe de snapshot de volume** : "Installez un contrôleur de snapshot de volume" Il est ainsi possible de créer des snapshots dans Astra Control. "Création" au moins un `VolumeSnapshotClass` Avec Astra Trident.

Étapes

1. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

2. **Fournisseur** : sélectionnez l'onglet **autre** pour ajouter des détails sur votre cluster auto-géré.
3. **Autre**: Fournir des détails sur votre cluster auto-géré en téléchargeant un `kubeconfig.yaml` ou en collant le contenu du `kubeconfig.yaml` fichier à partir du presse-papiers.

   > Si vous créez la vôtre `kubeconfig` fichier, vous ne devez définir que **un** élément de contexte dans celui-ci. Reportez-vous à la section "ces instructions" pour plus d'informations sur la création `kubeconfig` fichiers.

4. **Nom d'identification** : indiquez un nom pour les informations d'identification de cluster autogérées que vous téléchargez sur Astra Control. Par défaut, le nom des identifiants est automatiquement renseigné comme nom du cluster.
5. **Identificateur de route privée** : saisissez l'identificateur de route privée que vous pouvez obtenir à partir du connecteur Astra. Si vous interrogez le connecteur Astra via le `kubectl get astraconnector -n astra-connector` l'identificateur de route privée est appelé `ASTRACONNECTORID`.

   > L'identifiant de la route privée est le nom associé à Astra Connector qui permet de gérer un cluster Kubernetes privé par Astra. Dans ce contexte, un cluster privé est un cluster Kubernetes qui n'expose pas son serveur d'API à Internet.

6. Sélectionnez **Suivant**.
7. (Facultatif) **Storage** : si vous le souhaitez, sélectionnez la classe de stockage que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster doivent utiliser par défaut.
   a. Pour sélectionner une nouvelle classe de stockage par défaut pour le cluster, cochez la case **affecter une nouvelle classe de stockage par défaut**.
   b. Sélectionnez une nouvelle classe de stockage par défaut dans la liste.

   > Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
   >
   > - Azure NetApp Files : informations sur les performances et la résilience
   > - Azure Managed Disks : aucun prix, performances ou résilience disponibles
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP : aucune information disponible sur le prix, les performances ou la résilience

   Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

   - "Azure NetApp Files"
   - "Disques gérés Azure"

- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

c. Sélectionnez **Suivant**.

d. **Revoir et approuver** : consultez les détails de la configuration.

e. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le cluster à Astra Control Service.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Modifiez la classe de stockage par défaut avec Astra Control

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster depuis Astra Control. Si votre cluster utilise un service back-end de stockage installé précédemment, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette méthode pour modifier la classe de stockage par défaut (l'action **Set as default** n'est pas sélectionnable). Dans ce cas, vous pouvez Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.
5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster à l'aide des commandes Kubernetes. Cette méthode fonctionne quelle que soit la configuration du cluster.

Étapes

1. Connectez-vous à votre cluster Kubernetes.
2. Lister les classes de stockage de votre cluster :

```
kubectl get storageclass
```

3. Supprimez la désignation par défaut de la classe de stockage par défaut. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Sélectionnez par défaut une classe de stockage différente. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirmez la nouvelle classe de stockage par défaut :

```
kubectl get storageclass
```

Vérifiez la version d'Astra Trident

Pour ajouter un cluster autogéré qui utilise Astra Control Provisioner ou Astra Trident pour les services de stockage, assurez-vous que la version installée d'Astra Trident est la version 23.10 ou la plus récente.

Étapes

1. Déterminez la version d'Astra Trident que vous exécutez :

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Si Astra Trident est installé, le résultat est similaire à ce qui suit :

```
NAME      VERSION
trident   24.02.0
```

Si Astra Trident n'est pas installé, le résultat est similaire à ce qui suit :

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Si vous exécutez Astra Trident 23.01 ou une version antérieure, utilisez-les "instructions" Pour effectuer une mise à niveau vers une version plus récente d'Astra Trident avant de passer à Astra Control Provisioner. C'est possible "effectuer une mise à niveau directe" Vers Astra Control Provisioner 24.02 si votre Astra Trident se trouve dans une fenêtre à quatre versions de la version 24.02. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe d'Astra Trident 23.04 vers Astra Control Provisioner 24.02.
   - Si vous exécutez Astra Trident 23.10 ou version ultérieure, vérifiez que le mécanisme de provisionnement Astra Control a été utilisé "activé". ASTRA Control Provisioner ne fonctionnera pas avec les versions d'Astra Control Center antérieures à 23.10. "Mettez à niveau votre mécanisme de provisionnement Astra Control" De sorte qu'il dispose de la même version que l'Astra Control Center que vous mettez à niveau pour accéder aux dernières fonctionnalités.

3. Assurez-vous que les pods fonctionnent :

```
kubectl get pods -n trident
```

4. Vérifiez si les classes de stockage utilisent les pilotes Trident Astra pris en charge. Le nom de provisionnement doit être `csi.trident.netapp.io`. Reportez-vous à l'exemple suivant :

```
kubectl get sc
```

Exemple de réponse :

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

Créez un fichier kubeconfig

Vous pouvez ajouter un cluster à Astra Control Service à l'aide d'un fichier kubeconfig. Selon le type de cluster à ajouter, vous devrez peut-être créer manuellement un fichier kubeconfig pour votre cluster en suivant des étapes spécifiques.

- Créez un fichier kubeconfig pour les clusters Amazon EKS
- Créez un fichier kubeconfig pour les clusters Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)
- Créez un fichier kubeconfig pour d'autres types de clusters

Créez un fichier kubeconfig pour les clusters Amazon EKS

Suivez ces instructions pour créer un fichier kubeconfig et un code secret de jeton permanent pour les clusters Amazon EKS. Un code secret de jeton permanent est requis pour les clusters hébergés dans EKS.

Étapes

1. Suivez les instructions de la documentation Amazon pour générer un fichier kubeconfig :

   "Création ou mise à jour d'un fichier kubeconfig pour un cluster Amazon EKS"

2. Créer un compte de service comme suit :

   a. Créez un fichier de compte de service appelé `astracontrol-service-account.yaml`.

      Ajustez le nom du compte de service si nécessaire. L'espace de noms `kube-system` est nécessaire pour ces étapes. Si vous modifiez le nom du compte de service ici, vous devez appliquer les mêmes modifications dans les étapes suivantes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. Appliquer le compte de service :

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. Créer un `ClusterRoleBinding` fichier appelé `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. Appliquer la liaison de rôle de cluster :

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. Créez un fichier secret de token de compte de service appelé `astracontrol-secret.yaml`.

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. Appliquer le secret de jeton :

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. Récupérer le secret de jeton :

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. Remplacer l' `user` Section du fichier kubeconfig AWS EKS avec le jeton, comme illustré ci-dessous :

```
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

Créez un fichier kubeconfig pour les clusters Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)

Suivez ces instructions pour créer un fichier kubeconfig pour les clusters Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA).

Étapes

1. Connectez-vous au cluster ROSA.
2. Créer un compte de service :

```
oc create sa astracontrol-service-account
```

3. Ajouter un rôle de cluster :

```
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin -z astracontrol-
service-account
```

4. À l'aide de l'exemple suivant, créez un fichier de configuration secret de compte de service :

```
<strong>secret-astra-sa.yaml</strong>
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

5. Créez le secret :

```
oc create -f secret-astra-sa.yaml
```

6. Modifiez le compte de service que vous avez créé et ajoutez le nom secret du compte de service Astra Control au `secrets` section :

```
oc edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: "2023-08-04T04:18:30Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "169770"
  uid: 965fa151-923f-4fbd-9289-30cad15998ac
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
- name: secret-astracontrol-service-account ####ADD THIS ONLY####
```

7. Indiquez les secrets du compte de service, en les remplaçant `<CONTEXT>` avec le contexte approprié pour votre installation :

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<CONTEXT> --namespace default -o json
```

La fin de la sortie doit ressembler à ce qui suit :

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

Les indices pour chaque élément dans `secrets` la matrice commence par 0. Dans l'exemple ci-dessus, l'index de `astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd` serait 0 et l'index pour `secret-astracontrol-service-account` serait 1. Dans votre sortie, notez le numéro d'index du compte de service secret. Vous aurez besoin de ce numéro d'index à l'étape suivante.

8. Générez le kubeconfig comme suit :

   a. Créer un `create-kubeconfig.sh` fichier. Remplacement `TOKEN_INDEX` au début du script suivant avec la valeur correcte.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
```

```
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Source des commandes à appliquer à votre cluster Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

9. (Facultatif) Renommer le kubeconfig pour nommer votre cluster.

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Créez un fichier kubeconfig pour d'autres types de clusters

Suivez ces instructions pour créer un fichier kubeconfig de rôle limité ou étendu pour les clusters Rancher, Kubernetes en amont et Red Hat OpenShift.

Pour les clusters gérés à l'aide de kubeconfig, vous pouvez éventuellement créer une autorisation limitée ou un rôle d'administrateur d'autorisations étendues pour Astra Control Service.

Cette procédure vous aide à créer un kubeconfig distinct si l'un des scénarios suivants s'applique à votre environnement :

- Vous souhaitez limiter les autorisations Astra Control sur les clusters qu'il gère
- Vous utilisez plusieurs contextes et ne pouvez pas utiliser le kubeconfig Astra Control par défaut configuré lors de l'installation, sinon un rôle limité avec un seul contexte ne fonctionnera pas dans votre environnement

Avant de commencer

Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants pour le cluster que vous souhaitez gérer avant d'effectuer la procédure suivante :

- A "version prise en charge" de kubectl est installé.
- Kubectl accès au cluster que vous envisagez d'ajouter et de gérer avec Astra Control Service

> Pour cette procédure, vous n'avez pas besoin d'un accès kubectl au cluster exécutant Astra Control Service.

- Un kubeconfig actif pour le cluster que vous avez l'intention de gérer avec des droits d'administrateur de cluster pour le contexte actif

Étapes

1. Créer un compte de service :
   a. Créez un fichier de compte de service appelé `astracontrol-service-account.yaml`.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

b. Appliquer le compte de service :

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Créez l'un des rôles de cluster suivants avec des autorisations suffisantes pour qu'un cluster soit géré par Astra Control :

Rôle limité du cluster

Ce rôle contient les autorisations minimales nécessaires à la gestion d'un cluster par Astra Control :

a. Créer un `ClusterRole` fichier appelé, par exemple, `astra-admin-account.yaml`.

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:

# Get, List, Create, and Update all resources
# Necessary to backup and restore all resources in an app
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - get
  - list
  - create
  - patch

# Delete Resources
# Necessary for in-place restore and AppMirror failover
- apiGroups:
  - ""
  - apps
  - autoscaling
  - batch
  - crd.projectcalico.org
  - extensions
  - networking.k8s.io
  - policy
  - rbac.authorization.k8s.io
  - snapshot.storage.k8s.io
  - trident.netapp.io
  resources:
  - configmaps
  - cronjobs
  - daemonsets
  - deployments
```

```
    - horizontalpodautoscalers
    - ingresses
    - jobs
    - namespaces
    - networkpolicies
    - persistentvolumeclaims
    - poddisruptionbudgets
    - pods
    - podtemplates
    - replicasets
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - rolebindings
    - roles
    - secrets
    - serviceaccounts
    - services
    - statefulsets
    - tridentmirrorrelationships
    - tridentsnapshotinfos
    - volumesnapshots
    - volumesnapshotcontents
    verbs:
    - delete

  # Watch resources
  # Necessary to monitor progress
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - pods
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    verbs:
    - watch

  # Update resources
  - apiGroups:
    - ""
    - build.openshift.io
    - image.openshift.io
    resources:
    - builds/details
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - imagestreams/layers
```

```
  - imagestreamtags
  - imagetags
  verbs:
  - update
```

b. (Pour les clusters OpenShift uniquement) Ajouter les éléments suivants à la fin du `astra-admin-account.yaml` fichier :

```
# OpenShift security
- apiGroups:
  - security.openshift.io
  resources:
  - securitycontextconstraints
  verbs:
  - use
  - update
```

c. Appliquer le rôle de cluster :

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

Rôle de cluster étendu

Ce rôle contient des autorisations étendues pour qu'un cluster soit géré par Astra Control. Vous pouvez utiliser ce rôle si vous utilisez plusieurs contextes et que vous ne pouvez pas utiliser le kubeconfig Astra Control par défaut configuré lors de l'installation, ou si un rôle limité avec un seul contexte ne fonctionnera pas dans votre environnement :

> Les éléments suivants `ClusterRole` Les étapes constituent un exemple Kubernetes général. Pour des instructions spécifiques à votre environnement, reportez-vous à la documentation de votre distribution Kubernetes.

a. Créer un `ClusterRole` fichier appelé, par exemple, `astra-admin-account.yaml`.

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
- nonResourceURLs:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
```

b. Appliquer le rôle de cluster :

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

3. Créer la liaison de rôle cluster pour le rôle cluster vers le compte de service :

a. Créer un `ClusterRoleBinding` fichier appelé `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: astra-admin-account
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

b. Appliquer la liaison de rôle de cluster :

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. Créez et appliquez le secret de jeton :
   a. Créez un fichier secret de jeton appelé `secret-astracontrol-service-account.yaml`.

```
<strong>secret-astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-
account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

   b. Appliquer le secret de jeton :

```
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
```

5. Ajoutez le secret de jeton au compte de service en ajoutant son nom au `secrets` tableau (dernière ligne de l'exemple suivant) :

```
kubectl edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
kind: ServiceAccount
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |

{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},
"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}}
  creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "2767069"
  uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
<strong>- name: secret-astracontrol-service-account</strong>
```

6. Indiquez les secrets du compte de service, en les remplaçant `<context>` avec le contexte approprié pour votre installation :

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

La fin de la sortie doit ressembler à ce qui suit :

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

Les indices pour chaque élément dans `secrets` la matrice commence par 0. Dans l'exemple ci-dessus, l'index de `astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx` serait 0 et l'index pour `secret-astracontrol-service-account` serait 1. Dans votre sortie, notez le numéro d'index du compte de service secret. Vous aurez besoin de ce numéro d'index à l'étape suivante.

7. Générez le kubeconfig comme suit :
   a. Créer un `create-kubeconfig.sh` fichier.
   b. Remplacement `TOKEN_INDEX` au début du script suivant avec la valeur correcte.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  *-o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

c. Source des commandes à appliquer à votre cluster Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

8. (Facultatif) Renommer le kubeconfig pour nommer votre cluster.

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Et la suite ?

Maintenant que vous vous êtes connecté et que vous avez ajouté un cluster à Astra Control, vous êtes prêt à utiliser les fonctionnalités de gestion des données d'application d'Astra Control.

- "Commencez à gérer les applications"
- "Protégez vos applications"
- "Clonage des applications"
- "Configurez la facturation"
- "Inviter et gérer des utilisateurs"
- "Gérez les identifiants du fournisseur cloud"
- "Gérer les notifications"
- "Déployez une instance autogérée d'Astra Control"

Vidéos sur le service Astra Control

Consultez NetApp TV pour découvrir les dernières vidéos présentant Astra Control Service. NetApp TV inclut des vidéos qui présentent certaines fonctionnalités d'Astra Control Service ou vous montrent comment réaliser certaines tâches courantes.

"Vidéos sur le service Astra Control"

Foire aux questions concernant le service Astra Control

Cette FAQ peut vous aider si vous cherchez juste une réponse rapide à une question.

Présentation

Astra Control a pour objectif de simplifier les opérations de gestion du cycle de vie des données d'application pour les applications natives Kubernetes. Astra Control Service prend en charge les clusters Kubernetes qui s'exécutent sur plusieurs environnements de fournisseurs cloud.

Les sections suivantes fournissent des réponses à des questions supplémentaires que vous pourriez vous poser lorsque vous utilisez Astra Control. Pour plus de précisions, veuillez contacter astra.feedback@netapp.com

Accès à Astra Control

Pourquoi dois-je fournir autant de détails lors de l'inscription à Astra Control?

Astra Control exige des renseignements précis sur le client lors de l'enregistrement. Cette information est requise pour passer par une vérification de la conformité aux règlements du commerce international (GTC, Global Trade Compliance).

Pourquoi suis-je en train d'obtenir une erreur "échec de l'enregistrement" lors de l'enregistrement pour Astra Control?

Astra Control exige que vous fournissez des renseignements précis sur le client dans la section d'intégration. Si vous avez fourni des informations incorrectes, une erreur d'enregistrement a été détectée. Les autres comptes dont vous êtes membre sont également verrouillés.

Qu'est-ce que l'URL du service de contrôle Astra?

Vous pouvez accéder au service Astra Control à l'adresse https://astra.netapp.io.

J'ai envoyé une invitation par e-mail à un collègue, mais ils ne l'ont pas reçue. Que dois-je faire?

Demandez-leur de vérifier leur dossier de courrier indésirable à partir de do-not-reply@netapp.com, ou de rechercher une "invitation" dans leur boîte de réception. Vous pouvez également supprimer l'utilisateur et tenter de les ajouter à nouveau.

J'ai mis à niveau le Plan Premium PayGo à partir du Plan gratuit. Est-ce que je serai chargé pour les 10 premiers espaces de noms?

Oui. Après la mise à niveau vers le plan Premium, Astra Control commence à vous facturer pour tous les espaces de noms gérés de votre compte.

J'ai mis à niveau le Plan Premium PayGo au milieu d'un mois. Est-ce que je serai facturé pour tout le mois?

Non La facturation commence à partir du moment où vous avez effectué la mise à niveau vers le plan Premium.

J'utilise le Plan libre, vais-je être facturé pour les demandes de remboursement de volume persistant?

Oui, vous serez facturé pour les volumes persistants utilisés par les clusters auprès de votre fournisseur cloud.

Enregistrement des clusters Kubernetes

Dois-je installer des pilotes CSI sur mon cluster avant de l'ajouter à Astra Control Service?

Non Une fois votre cluster ajouté à Astra Control, le service installe automatiquement le pilote Astra Trident Container Storage interface (CSI) sur le cluster Kubernetes. Ce pilote CSI est utilisé pour provisionner des volumes persistants pour les clusters sauvegardés par votre fournisseur cloud.

J'ai besoin d'ajouter des nœuds de travail à mon cluster après avoir ajouté à Astra Control Service. Que dois-je faire?

Il est possible d'ajouter de nouveaux nœuds workers aux pools existants ou de créer de nouveaux pools tant qu'ils ne le sont pas `COS_CONTAINERD` type d'image. Elles seront automatiquement découvertes par Astra Control. Si les nouveaux nœuds ne sont pas visibles dans Astra Control, vérifiez si les nouveaux nœuds de travail exécutent le type d'image pris en charge. Vous pouvez également vérifier l'état de santé des nouveaux nœuds workers à l'aide de la `kubectl get nodes` commande.

Enregistrement des clusters Azure Kubernetes Service (AKS)

Puis-je ajouter un cluster AKS privé au service Astra Control?

Oui, vous pouvez ajouter des clusters AKS privés au service Astra Control. Pour ajouter un cluster AKS privé, reportez-vous à la section "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service".

Puis-je utiliser Active Directory pour gérer l'authentification pour mes clusters AKS?

Oui, vous pouvez configurer vos clusters AKS pour utiliser Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Supprimer les clusters

Comment puis-je annuler correctement l'enregistrement, arrêter un cluster et supprimer les volumes associés?

1. "Gérez les applications avec Astra Control".
2. "Désenregistrer le cluster d'Astra Control".
3. "Supprimez les demandes de volume persistant".
4. Supprime le cluster.

Qu'arrive-t-il à mes applications et données après avoir retiré le cluster d'Astra Control?

La suppression d'un cluster d'Astra Control ne modifie pas la configuration du cluster (applications et stockage persistant). Toute restauration de snapshots ou de sauvegardes Astra Control effectuée sur ce cluster sera indisponible. Les données snapshot de volume stockées sur le système back-end ne seront pas supprimées. Les sauvegardes de stockage persistant créées par Astra Control resteront dans le magasin d'objets de votre fournisseur cloud, mais elles sont indisponibles pour la restauration.

Astra Control Provisioner est-il automatiquement désinstallé d'un cluster lorsque je le dégère?
Lorsque vous dégérez un cluster depuis Astra Control Center, Astra Control Provisioner ou Astra Trident n'est pas automatiquement désinstallé du cluster. Pour désinstaller Astra Control Provisioner et ses composants ou Astra Trident, vous devez le faire "Procédez comme suit pour désinstaller l'instance Astra Trident qui contient le service Astra Control Provisioner".

La gestion des applications

Astra Control peut-il déployer une application?

Astra Control ne déploie pas d'applications. Les applications doivent être déployées en dehors d'Astra Control.

Que se passe-t-il pour les applications après que je les ai cessent de les gérer à partir d'Astra Control?

Toutes les sauvegardes ou tous les instantanés existants seront supprimés. Les applications et les données restent disponibles. Les opérations de gestion des données ne seront pas disponibles pour les applications non gérées ni pour les sauvegardes ou snapshots qui y appartiennent.

Les opérations de gestion des données

Où est créé Astra Control le compartiment de magasin d'objets?

Le lieu géographique du premier cluster géré détermine l'emplacement du magasin d'objets. Par exemple, si le premier cluster que vous ajoutez se trouve dans une zone européenne, le compartiment est créé dans ce même emplacement. Si nécessaire, vous pouvez "ajoutez des compartiments supplémentaires".

Il y a des instantanés dans mon compte que je n'ai pas créés. D'où viennent-ils?

Dans certains cas, Astra Control crée automatiquement un instantané dans le cadre d'un autre processus. Si ces instantanés ont plus de quelques minutes, vous pouvez les supprimer en toute sécurité.

Mon application utilise plusieurs PVS. ASTRA Control prendra-t-il des instantanés et des sauvegardes de toutes ces ESV?

Oui. Une opération d'instantané sur une application par Astra Control inclut un instantané de tous les volumes persistants liés aux demandes de volume persistant de l'application.

Puis-je gérer les instantanés pris par Astra Control directement par l'intermédiaire de mon fournisseur de cloud?

Non Les copies Snapshot et les sauvegardes effectuées par Astra Control ne peuvent être gérées qu'avec Astra Control.

De provisionnement Astra Control

En quoi les fonctionnalités de provisionnement du stockage d'Astra Control Provisioner sont-elles différentes de celles d'Astra Trident ?

ASTRA Control Provisioner, dans le cadre d'Astra Control, prend en charge un ensemble complet de

fonctionnalités de provisionnement du stockage qui ne sont pas disponibles dans Astra Trident open source. Ces fonctionnalités viennent s'ajouter à toutes les fonctionnalités disponibles pour Trident open source.

Le mécanisme de provisionnement Astra Control remplace-t-il Astra Trident?
ASTRA Control Provisioner a remplacé Astra Trident en tant que mécanisme de provisionnement et d'orchestration du stockage dans l'architecture Astra Control. Les utilisateurs d'Astra Control devraient "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Utilisation d'Astra Control ASTRA Trident sera toujours pris en charge dans cette version, mais ne le sera pas dans les prochaines versions. ASTRA Trident demeurera une solution open source et sera publié, maintenu, pris en charge et mis à jour avec le nouveau CSI et d'autres fonctionnalités de NetApp. Seul le mécanisme de provisionnement Astra Control, qui contient la fonctionnalité Astra Trident CSI et des fonctionnalités de gestion du stockage étendues, peut être utilisé avec les prochaines versions d'Astra Control.

Dois-je payer pour Astra Trident?

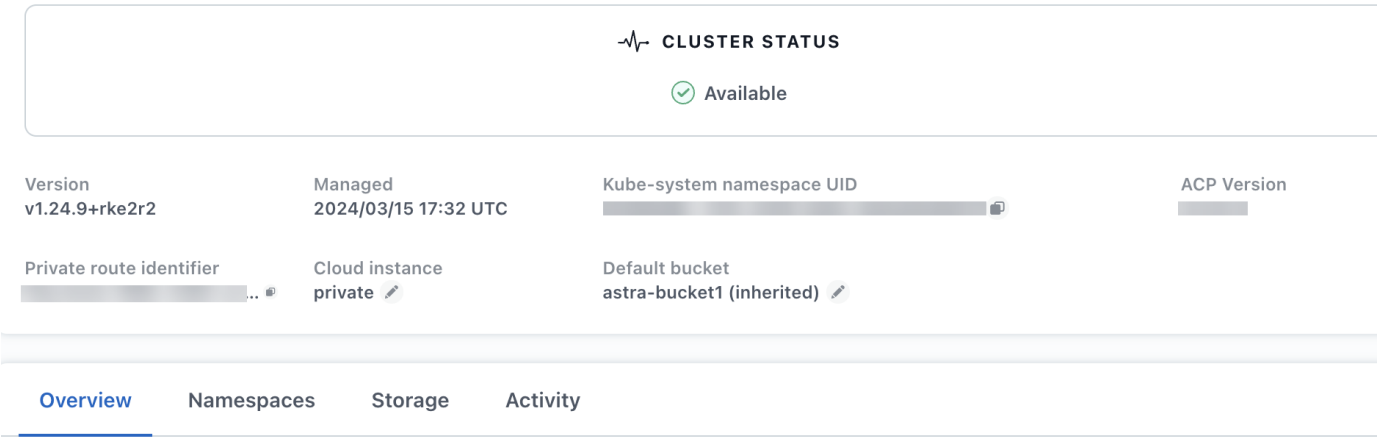
Non ASTRA Trident continuera d'être open source et téléchargeable gratuitement. L'utilisation de la fonctionnalité Astra Control Provisioner nécessite maintenant une licence Astra Control.

Puis-je utiliser les fonctionnalités de gestion et de provisionnement du stockage dans Astra Control sans installer et utiliser toutes les fonctionnalités d'Astra Control ?

Oui, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Astra Control provisionner et utiliser sa fonctionnalité même si vous ne souhaitez pas utiliser l'ensemble complet de fonctionnalités de gestion de données Astra Control.

Comment savoir si Astra Control Provisioner a remplacé Astra Trident sur mon cluster ?

Une fois Astra Control Provisioner installé, le cluster hôte dans l'interface utilisateur Astra Control affiche un `ACP version` plutôt que `Trident version` et le numéro de version actuellement installé.



Si vous n'avez pas accès à l'interface utilisateur, vous pouvez confirmer que l'installation a réussi en utilisant les méthodes suivantes :

Opérateur Astra Trident

Vérifiez le `trident-acp` le conteneur est en cours d'exécution `acpVersion` est `23.10.0` ou plus tard avec un état de `Installed`:

```
kubectl get torc -o yaml
```

Réponse :

```
status:
  acpVersion: 23.10.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:v23.10.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

tridentctl

Vérifiez que le mécanisme de provisionnement Astra Control a été activé :

```
./tridentctl -n trident version
```

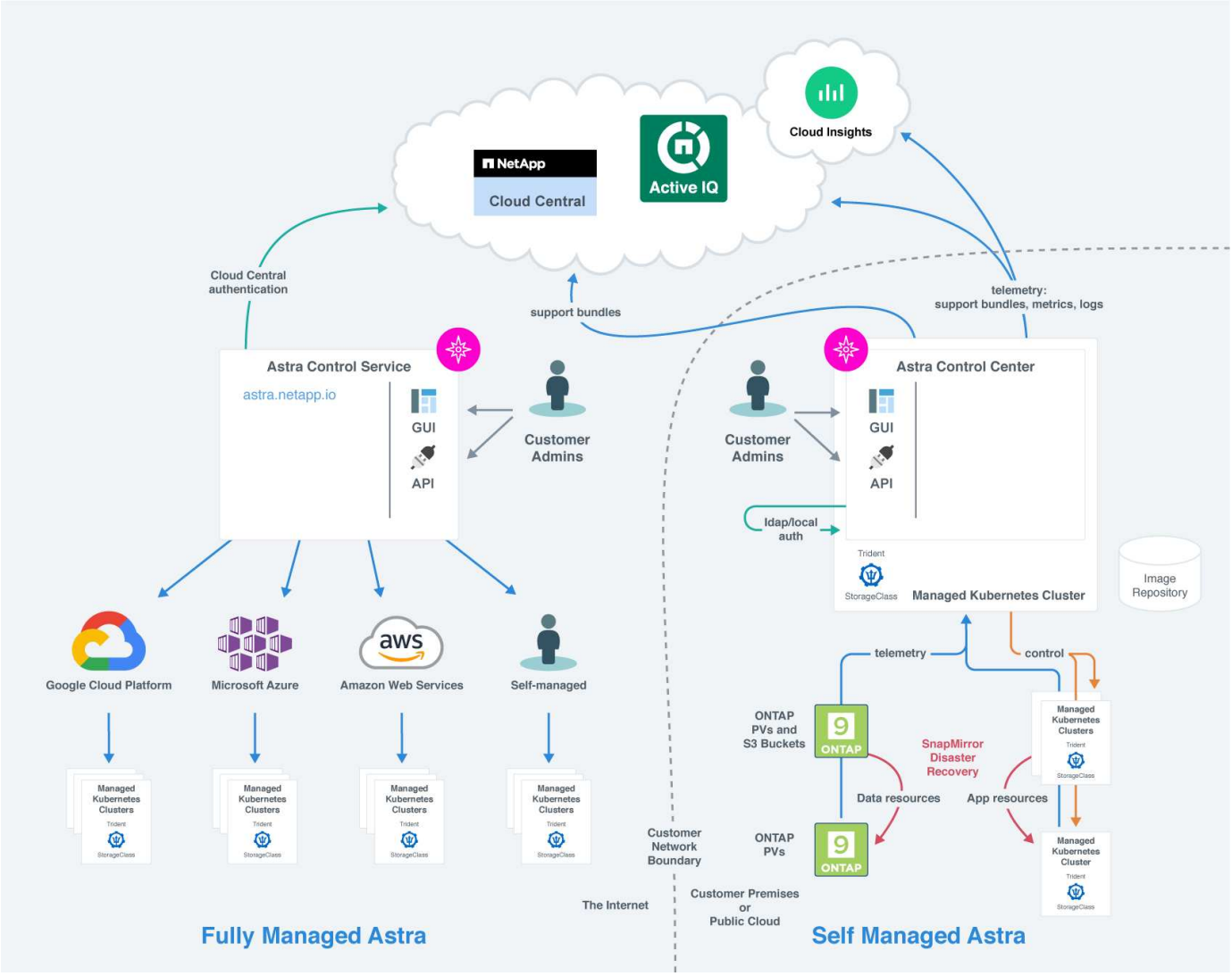
Réponse :

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION |
CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------
+-------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | 23.10.0. | +----------------
+----------------+-------------+
```

Concepts

Architecture et composants

Voici un aperçu des divers composants de l'environnement Astra Control.



Composants d'Astra Control

- **Clusters Kubernetes** : Kubernetes est une plateforme portable, extensible et open source pour la gestion des workloads et des services conteneurisés, qui facilite à la fois la configuration déclarative et l'automatisation. Astra propose des services de gestion pour les applications hébergées dans un cluster Kubernetes.
- **Astra Control Provisioner** : en tant que mécanisme de provisionnement et d'orchestration de stockage entièrement pris en charge et géré par NetApp, qui contient la fonctionnalité Astra Trident CSI ainsi que des fonctionnalités de gestion du stockage étendues, Astra Control Provisioner vous permet de créer des volumes de stockage pour les applications conteneurisées gérées par Docker et Kubernetes. Lorsqu'il est déployé avec Astra Control, Astra Control Provisioner inclut un back-end de stockage ONTAP configuré.
- **Cloud Insights** : un outil NetApp de surveillance de l'infrastructure cloud, Cloud Insights vous permet de surveiller les performances et l'utilisation de vos clusters Kubernetes gérés par Astra Control Center. Cloud

Insights met en corrélation l'utilisation du stockage avec les charges de travail. Lorsque vous activez la connexion Cloud Insights dans le centre de contrôle Astra, les informations de télémétrie s'affichent dans les pages de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.

Interfaces de contrôle Astra

Vous pouvez effectuer des tâches à l'aide de différentes interfaces :

- **Interface utilisateur Web (UI)** : Astra Control Service et Astra Control Center utilisent la même interface utilisateur Web où vous pouvez gérer, migrer et protéger des applications. Utilisez également l'interface utilisateur pour gérer les comptes utilisateur et les paramètres de configuration.
- **API** : le service de contrôle Astra et le centre de contrôle Astra utilisent la même API de contrôle Astra. L'API vous permet d'effectuer les mêmes tâches que l'interface utilisateur.

Astra Control Center vous permet également de gérer, de migrer et de protéger les clusters Kubernetes qui s'exécutent dans des environnements de machines virtuelles.

Pour en savoir plus

- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation de l'API Astra Control"
- "Documentation Astra Trident"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Protection des données

Découvrez les types de protection des données disponibles dans Astra Control Service et la meilleure façon de les utiliser pour protéger vos applications.

Snapshots, sauvegardes et règles de protection

Les snapshots et les sauvegardes protègent les types de données suivants :

- L'application elle-même
- Tout volume de données persistant associé à l'application
- Tous les artefacts de ressource appartenant à l'application

Un *snapshot* est une copie ponctuelle d'une application stockée sur le même volume provisionné que l'application. Ils sont généralement rapides. Vous pouvez utiliser les snapshots locaux pour restaurer l'application à un point antérieur dans le temps. Les copies Snapshot sont utiles pour les clones rapides. Les snapshots incluent tous les objets Kubernetes de l'application, y compris les fichiers de configuration. Les snapshots sont utiles pour le clonage ou la restauration d'une application au sein du même cluster.

Une *sauvegarde* est basée sur un snapshot. Il est stocké dans le magasin d'objets externe et, par conséquent, peut être plus lent à prendre par rapport aux snapshots locaux. Vous pouvez restaurer une sauvegarde d'application sur le même cluster ou migrer une application en restaurant sa sauvegarde sur un autre cluster. Vous pouvez également choisir une période de conservation plus longue pour les sauvegardes. Les sauvegardes étant stockées dans un référentiel de stockage objet externe, il est généralement plus efficace que les copies Snapshot en cas de panne serveur ou de perte de données.

Une *stratégie de protection* est un moyen de protéger une application en créant automatiquement des snapshots, des sauvegardes ou les deux en fonction d'un planning que vous définissez pour cette application. Une règle de protection vous permet également de choisir le nombre de snapshots et de sauvegardes à conserver dans la planification, et de définir différents niveaux de granularité de planification. L'automatisation de vos sauvegardes et de vos snapshots à l'aide d'une règle de protection est la meilleure façon de garantir que chaque application est protégée en fonction des besoins de votre organisation et des exigences de votre contrat de niveau de service.

> *Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n'avez pas une sauvegarde récente*. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d'objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d'accident, le cluster et le stockage persistant qui lui est associé doivent être sauvegardées pour être restaurées. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer.

> Si vous effectuez un snapshot ou une sauvegarde, mais que l'opération échoue avec l'erreur « la ressource n'a pas été créée à cause d'un problème interne de serveur », vérifiez que les pilotes corrects sont installés sur le système de stockage principal que vous utilisez. Certains systèmes back-end nécessitent des pilotes CSI (Container Storage interface), tandis que d'autres nécessitent un contrôleur Snapshot externe.

Sauvegardes immuables

Une sauvegarde immuable est une sauvegarde qui ne peut pas être modifiée ou supprimée au cours d'une période spécifiée. Lorsque vous créez une sauvegarde immuable, Astra Control vérifie que le compartiment que vous utilisez est un compartiment WORM (Write Once, Read Many) et, si oui, vérifie que la sauvegarde est immuable depuis Astra Control.
ASTRA Control Service prend en charge la création de sauvegardes immuables avec les plateformes et les types de compartiments suivants :

- Amazon Web Services utilisant un compartiment Amazon S3 avec le verrouillage objet S3 configuré
- Microsoft Azure utilisant un compartiment Azure avec une règle de conservation configurée
- Google Kubernetes Engine (GKE) utilisant un compartiment Google Cloud Storage avec une règle de conservation configurée
- NetApp StorageGRID utilisant un compartiment S3 avec verrouillage objet S3 configuré

Notez les points suivants lorsque vous travaillez avec des sauvegardes immuables :

- Si vous effectuez une sauvegarde vers un compartiment WORM sur une plateforme non prise en charge ou vers un type de compartiment non pris en charge, vous risquez d'obtenir des résultats imprévisibles, comme la suppression de la sauvegarde, même si le temps de conservation est écoulé.
- ASTRA Control ne prend pas en charge les politiques de gestion du cycle de vie des données ni la suppression manuelle d'objets dans les compartiments que vous utilisez avec des sauvegardes immuables. Assurez-vous que votre système back-end de stockage n'est pas configuré pour gérer le cycle de vie des snapshots Astra Control ou des données sauvegardées.

Clones

Un *clone* est un doublon exact d'une application, de sa configuration et de ses volumes de données persistants. Vous pouvez créer manuellement un clone sur le même cluster Kubernetes ou sur un autre cluster. Le clonage d'une application peut être utile pour déplacer des applications et du stockage d'un cluster Kubernetes vers un autre.

Classes de stockage et taille de volume persistant pour les clusters AKS

ASTRA Control Service prend en charge Azure NetApp Files, les disques gérés Azure ou NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage pour les clusters Azure Kubernetes Service (AKS).

Azure NetApp Files

Astra Control Service prend en charge Azure NetApp Files en tant que système de stockage back-end pour les clusters Azure Kubernetes Service (AKS). Comprenez comment le choix d'une classe de stockage et d'une taille de volume persistant peut vous aider à atteindre vos objectifs de performance.

Niveaux de service et classes de stockage

Azure NetApp Files prend en charge trois niveaux de services : le stockage ultra, le stockage Premium et le stockage standard. Chacun de ces niveaux de service est conçu pour répondre à des besoins de performance différents :

Stockage ultra-rapide
: Fournit jusqu'à 128 Mio/s de débit par 1 Tio.

Le stockage Premium
: Fournit jusqu'à 64 Mio/s de débit par 1 Tio.

Stockage standard
: Fournit jusqu'à 16 Mio/s de débit par 1 Tio.

Ces niveaux de service correspondent à un attribut d'un pool de capacité. Vous devez configurer un pool de capacité pour chaque niveau de service que vous souhaitez utiliser avec vos clusters Kubernetes. "Découvrez comment configurer des pools de capacité".

Le service Astra Control utilise ces niveaux de service comme classes de stockage pour vos volumes persistants. Lorsque vous ajoutez des clusters Kubernetes à Astra Control Service, vous êtes invité à choisir Ultra, Premium ou Standard comme classe de stockage par défaut. Les noms des classes de stockage sont *netapp-anf-perf-Ultra*, *netapp-anf-perf-Premium* et *netapp-anf-perf-standard*.

"Pour en savoir plus sur ces niveaux de service, consultez la documentation Azure NetApp Files".

Taille et performance du volume persistant

Comme décrit ci-dessus, le débit de chaque niveau de service est par 1 Tio de capacité provisionnée. Autrement dit, de plus grands volumes offrent de meilleures performances. Vous devez donc prendre en compte les besoins en capacités et en performances lors du provisionnement des volumes.

Taille minimale du volume

Le service de contrôle Astra provisionne des volumes persistants selon une taille de volume minimale de 100 Gio, même si la demande de volume persistant est réduite. Par exemple, si le volume de demande de volume persistant dans un graphique Helm demande 6 Gio, le service Astra Control provisionne automatiquement un volume de 100 Gio.

Sauvegardes d'applications

Si vous sauvegardez une application qui réside sur le stockage Azure NetApp Files, Astra Control Service étend automatiquement temporairement le pool de capacité. Une fois la sauvegarde terminée, Astra Control Service réduit le pool de capacité à sa taille précédente. En fonction de votre abonnement Azure, des frais de stockage peuvent être facturés dans ce cas. Vous pouvez voir un historique des événements de redimensionnement du pool de capacité dans le journal des événements de la page **Activity**.

Si le pool de capacité dépasse la taille maximale autorisée par l'abonnement Azure lors de l'opération de redimensionnement, l'opération de sauvegarde échoue et un avertissement est déclenché à partir de l'API Azure.

Disques gérés Azure

ASTRA Control Service peut utiliser des pilotes Container Storage interface (CSI) pour l'interface avec les disques gérés Azure en tant que système back-end de stockage. Il fournit un stockage de niveau bloc géré par Azure.

"En savoir plus sur les disques gérés Azure".

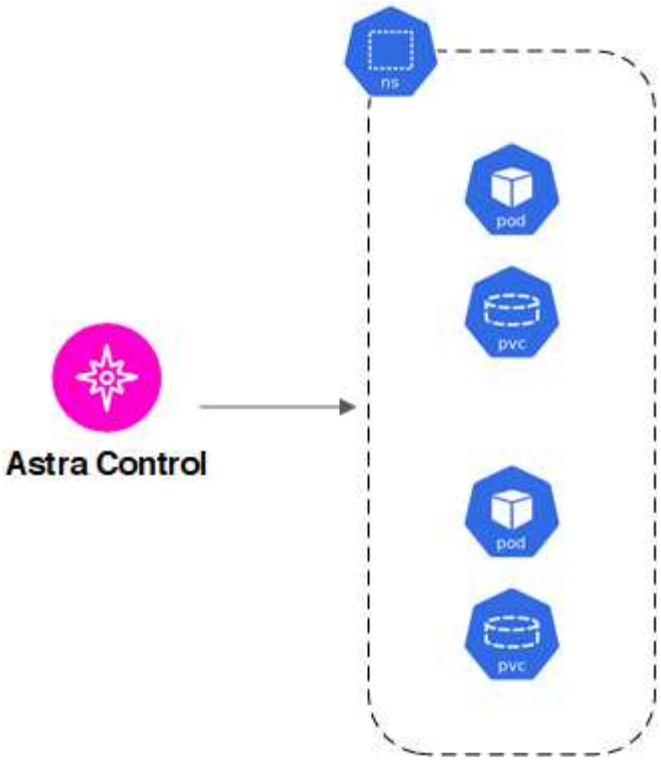
NetApp Cloud Volumes ONTAP

Pour plus d'informations sur la configuration de NetApp Cloud Volumes ONTAP et notamment sur les recommandations de performances, consultez le "Documentation NetApp Cloud Volumes ONTAP".

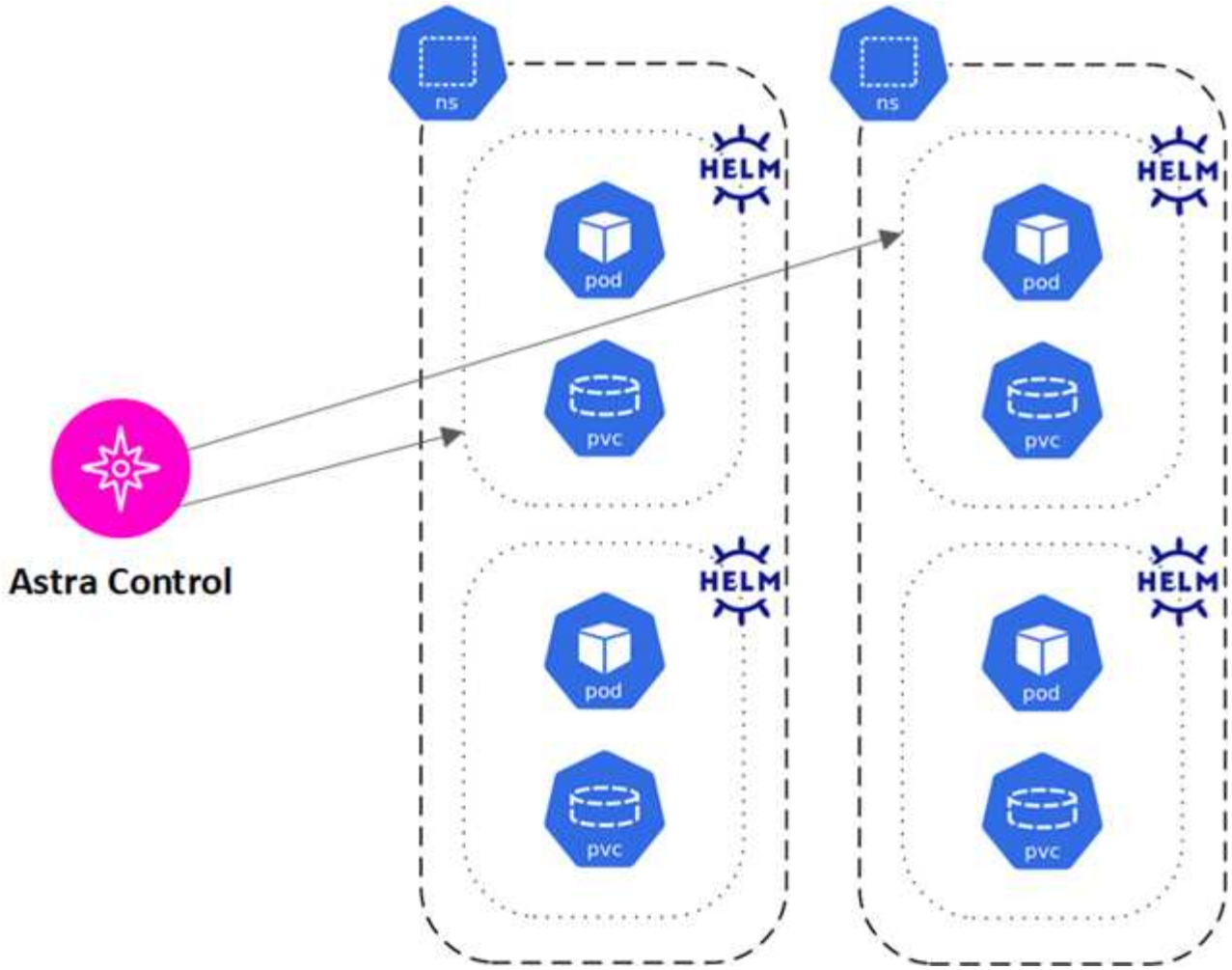
Gestion des applications

Lorsque Astra Control détecte vos clusters, les applications de ces clusters ne sont pas gérées jusqu'à ce que vous choisissiez comment les gérer. Une application gérée d'Astra Control peut être l'une des suivantes :

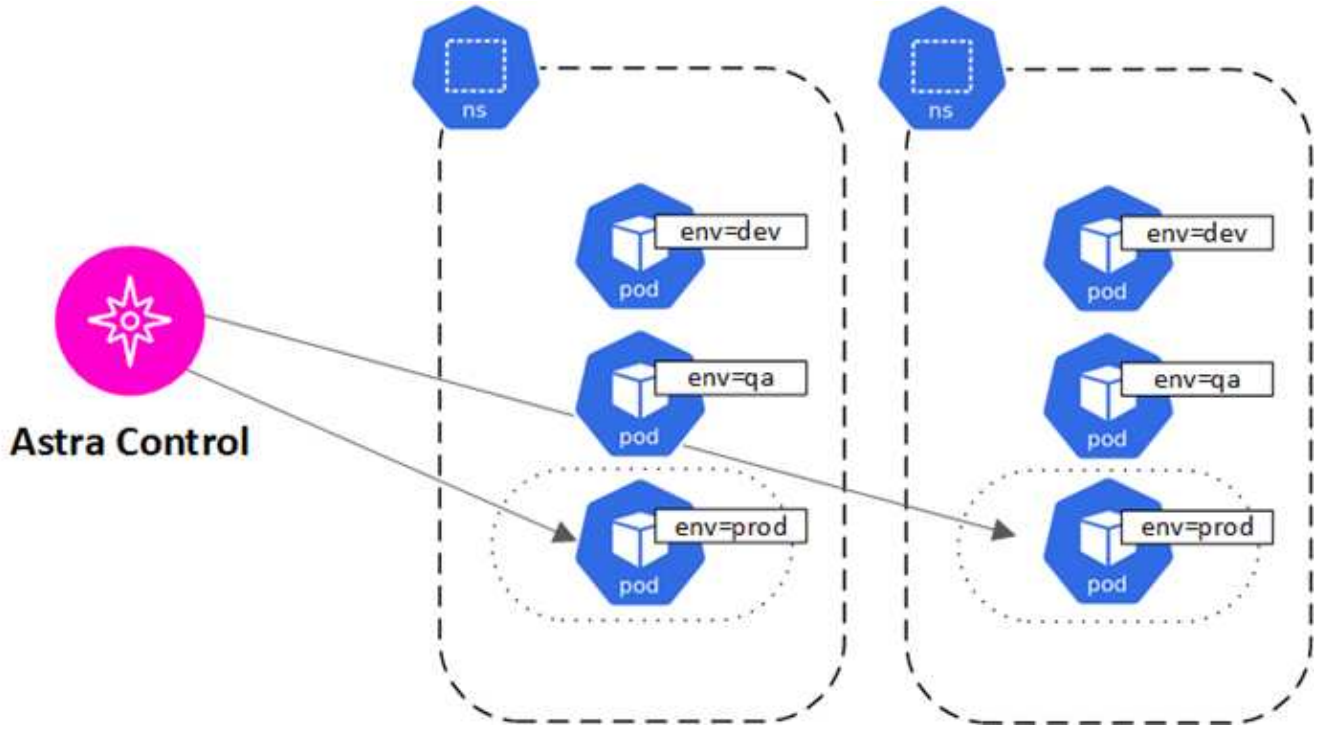
- Un espace de nom, y compris toutes les ressources de cet espace de nom



- Une application individuelle déployée au sein d'un ou plusieurs espaces de noms (Helm 3 est utilisé dans cet exemple)



- Groupe de ressources identifié par une étiquette Kubernetes dans un ou plusieurs espaces de noms



Rôles et espaces de noms d’utilisateur

Apprenez-en plus sur les rôles d’utilisateur et les espaces de noms d’Astra Control, et découvrez comment vous pouvez les utiliser pour contrôler l’accès aux ressources de votre entreprise.

Rôles utilisateur

Vous pouvez utiliser des rôles pour contrôler l’accès des utilisateurs aux ressources ou aux fonctionnalités d’Astra Control. Les rôles d’utilisateur dans Astra Control sont les suivants :

- Un **propriétaire** possède des autorisations d’administration et peut supprimer des comptes.
- Un **Admin** dispose des autorisations de membre et peut inviter d’autres utilisateurs.
- Un **membre** peut gérer entièrement les applications et les clusters.
- Un **Viewer** peut afficher les ressources.

Vous pouvez ajouter des contraintes à un membre ou à un visualiseur pour limiter l’utilisateur à un ou plusieurs Espaces de noms.

Espaces de noms

Un espace de noms est une portée que vous pouvez attribuer à des ressources spécifiques au sein d’un cluster géré par Astra Control. Astra Control détecte les espaces de noms d’un cluster lorsque vous ajoutez le cluster à Astra Control. Une fois découverts, les espaces de noms sont disponibles pour leur attribuer en tant que contraintes. Seuls les membres ayant accès à cet espace de noms peuvent utiliser cette ressource. Vous pouvez utiliser les espaces de noms pour contrôler l’accès aux ressources à l’aide d’un paradigme adapté à votre entreprise (par exemple, par régions physiques ou par divisions au sein d’une entreprise). Lorsque vous ajoutez des contraintes à un utilisateur, vous pouvez configurer cet utilisateur pour qu’il ait accès à tous les espaces de noms ou seulement à un ensemble spécifique d’espaces de noms. Vous pouvez également affecter des contraintes d’espace de noms à l’aide d’étiquettes d’espace de noms.

Trouvez plus d’informations

- "Gérez les rôles"

Utilisez le service Astra Control

Connectez-vous au service Astra Control

Le service Astra Control est accessible par le biais d'une interface utilisateur SaaS https://astra.netapp.io.

> Vous pouvez utiliser l'authentification unique pour vous connecter à l'aide des informations d'identification de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Pour en savoir plus, consultez le "Centre d'assistance" Puis sélectionnez **Options de connexion à Cloud Central**.

Avant de commencer

- "ID utilisateur BlueXP".
- "Un nouveau compte Astra Control" ou "invitation à un compte existant".
- Un navigateur Web pris en charge.

  Astra Control Service prend en charge les versions récentes de Firefox, Safari et Chrome avec une résolution minimale de 1280 x 720.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à https://astra.netapp.io.
2. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants NetApp BlueXP.

Gestion et protection des applications

Commencez à gérer les applications

Après vous "Ajoutez un cluster Kubernetes à Astra Control", Vous pouvez installer des applications sur le cluster (en dehors d'Astra Control), puis aller à la page applications d'Astra Control pour définir les applications.

Vous pouvez définir et gérer des applications qui incluent des ressources de stockage avec des pods en cours d'exécution ou des applications qui incluent des ressources de stockage sans aucun pod en cours d'exécution. Les applications qui ne disposent pas de pods en cours d'exécution sont connues sous le nom d'applications exclusivement basées sur les données.

Besoins en termes de gestion des applications

Astra Control présente les exigences de gestion des applications suivantes :

- **Licence** : pour gérer plus de 10 espaces de noms, vous avez besoin d'un abonnement à Astra Control.
- **Espaces de noms** : les applications peuvent être définies au sein d'un ou plusieurs espaces de noms spécifiés sur un même cluster à l'aide d'Astra Control. Une application peut contenir des ressources couvrant plusieurs espaces de noms au sein d'un même cluster. Astra Control ne prend pas en charge la possibilité de définir des applications entre plusieurs clusters.
- **Classe de stockage** : si vous installez une application avec une classe de stockage définie explicitement et que vous devez cloner l'application, le cluster cible pour l'opération de clonage doit avoir la classe de

stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera.

- **Ressources Kubernetes** : les applications qui utilisent les ressources Kubernetes non collectées par Astra Control peuvent ne pas disposer de fonctionnalités complètes de gestion des données d'application. Astra Control collecte les ressources Kubernetes suivantes :

`ClusterRole`	`ClusterRoleBinding`	`ConfigMap`
`CronJob`	`CustomResourceDefinition`	`CustomResource`
`DaemonSet`	`DeploymentConfig`	`HorizontalPodAutoscaler`
`Ingress`	`MutatingWebhook`	`NetworkPolicy`
`PersistentVolumeClaim`	`Pod`	`PodDisruptionBudget`
`PodTemplate`	`ReplicaSet`	`Role`
`RoleBinding`	`Route`	`Secret`
`Service`	`ServiceAccount`	`StatefulSet`
`ValidatingWebhook`		

Méthodes d'installation d'applications prises en charge

Astra Control prend en charge les méthodes d'installation d'application suivantes :

- **Fichier manifeste** : Astra Control prend en charge les applications installées à partir d'un fichier manifeste utilisant kubectl. Par exemple :

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3** : si vous utilisez Helm pour installer des applications, Astra Control nécessite Helm version 3. La gestion et le clonage des applications installées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. La gestion des applications installées avec Helm 2 n'est pas prise en charge.
- **Applications déployées par l'opérateur** : Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs situés à l'étendue de l'espace de noms qui sont, en général, conçus avec une architecture « valeur par passe » plutôt que « par référence ». Un opérateur et l'application qu'il installe doivent utiliser le même espace de noms ; vous devrez peut-être modifier le fichier .yaml de déploiement pour que l'opérateur s'assure que c'est le cas.

  Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

  - "Apache K8ssandra"

    > Pour K8ssandra, les opérations de restauration sur place sont prises en charge. Pour effectuer une opération de restauration vers un nouvel espace de noms ou un cluster, l'instance d'origine de l'application doit être arrêté. Cela permet de s'assurer que les informations du groupe de pairs transmises ne conduisent pas à une communication entre les instances. Le clonage de l'application n'est pas pris en charge.

  - "IC Jenkins"

- "Cluster Percona XtraDB"

Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture « pass-by-Reference » (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

Installez les applications sur votre cluster

Après vous l'avez "a ajouté votre cluster" Avec Astra Control, vous pouvez installer des applications ou gérer des applications existantes sur le cluster. Toute application dont la portée est étendue à un ou plusieurs espaces de noms peut être gérée.

Astra Control ne gère les applications avec état que si le stockage est placé sur une classe de stockage prise en charge par Astra Control. ASTRA Control Service prend en charge toute classe de stockage prise en charge par Astra Control Provisioner ou un pilote CSI générique.

- "Découvrez les classes de stockage pour les clusters AKS"

Définir les applications

Une fois qu'Astra Control détecte les espaces de noms sur vos clusters, vous pouvez définir les applications que vous souhaitez gérer. Vous pouvez choisir gérer une application couvrant un ou plusieurs espaces de noms ou gérer la totalité d'un namespace comme une seule application. La granularité est en effet au niveau de granularité requis pour les opérations de protection des données.

Bien qu'Astra Control vous permet de gérer séparément les deux niveaux de la hiérarchie (l'espace de noms et les applications dans cet espace de noms ou les espaces de noms d'extension), il est recommandé de choisir l'un ou l'autre. Les actions que vous prenez dans Astra Control peuvent échouer si les actions ont lieu en même temps au niveau de l'espace de noms et de l'application.

> Par exemple, vous pouvez définir une stratégie de sauvegarde pour « maria » avec une fréquence hebdomadaire, mais vous devrez peut-être sauvegarder « mariadb » (qui se trouve dans le même espace de noms) plus fréquemment que cela. En fonction de ces besoins, vous devrez gérer les applications séparément et non sous la forme d'une application à espace de noms unique.

Avant de commencer

- Un cluster Kubernetes ajouté à Astra Control.
- Une ou plusieurs applications installées sur le cluster. En savoir plus sur les méthodes d'installation d'applications prises en charge.
- Espaces de noms existants sur le cluster Kubernetes que vous avez ajouté à Astra Control.
- (Facultatif) Etiquette Kubernetes de toute "Ressources Kubernetes prises en charge".

> Une étiquette est une paire clé/valeur que vous pouvez attribuer aux objets Kubernetes pour identification. Elles facilitent le tri, l'organisation et la recherche des objets Kubernetes. Pour en savoir plus sur les étiquettes Kubernetes, "Consultez la documentation officielle Kubernetes".

Description de la tâche

- Avant de commencer, vous devez également comprendre "gestion des espaces de noms standard et système".
- Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs espaces de noms avec vos applications dans Astra Control, envisagez "modification des rôles utilisateur avec des contraintes d'espace de noms" avant de définir des applications.
- Pour obtenir des instructions sur la gestion des applications à l'aide de l'API Astra Control, reportez-vous au "Informations sur l'automatisation et les API d'Astra".

Options de gestion des applications

- Définissez les ressources à gérer en tant qu'application
- Définissez un espace de noms à gérer en tant qu'application

Définissez les ressources à gérer en tant qu'application

Vous pouvez spécifier le "Ressources Kubernetes qui constituent une application" Que vous voulez gérer avec Astra Control. La définition d'une application vous permet de regrouper des éléments de votre cluster Kubernetes dans une seule application. Cette collection de ressources Kubernetes est organisée par critères d'espace de noms et de sélecteur d'étiquettes.

La définition d'une application vous offre un contrôle plus granulaire sur les éléments à inclure dans une opération Astra Control, notamment le clonage, les snapshots et les sauvegardes.

> Lors de la définition d'applications, assurez-vous de ne pas inclure de ressource Kubernetes dans plusieurs applications avec des règles de protection. Le chevauchement des règles de protection sur des ressources Kubernetes peut provoquer des conflits de données.

En savoir plus sur l'ajout de ressources cluster-scoped à vos espaces de noms d'applications.

Vous pouvez importer des ressources de cluster associées aux ressources d'espace de noms en plus de celles incluses automatiquement dans Astra Control. Vous pouvez ajouter une règle qui inclura des ressources d'un groupe, un type, une version et, éventuellement, une étiquette. Vous voudrez peut-être le faire si certaines ressources qu'Astra Control n'incluent pas automatiquement.

Vous ne pouvez exclure aucune des ressources à périmètre de cluster qui sont automatiquement incluses par Astra Control.

Vous pouvez ajouter les éléments suivants `apiVersions` (Qui sont les groupes combinés avec la version API) :

Type de ressource	ApiVersions (groupe + version)
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`CustomResourceDefinition`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`MutatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1

Étapes

1. Dans la page applications, sélectionnez **définir**.
2. Dans la fenêtre **define application**, entrez le nom de l'application.
3. Choisissez le cluster sur lequel votre application s'exécute dans la liste déroulante **Cluster**.
4. Choisissez un espace de nom pour votre application dans la liste déroulante **namespace**.

   Les applications peuvent être définies au sein d'un ou plusieurs espaces de noms spécifiés sur un même cluster à l'aide d'Astra Control. Une application peut contenir des ressources couvrant plusieurs espaces de noms au sein d'un même cluster. Astra Control ne prend pas en charge la possibilité de définir des applications entre plusieurs clusters.

5. (Facultatif) Indiquez une étiquette pour les ressources Kubernetes dans chaque espace de noms. Vous pouvez spécifier un seul libellé ou un seul critère de sélection d'étiquette (requête).

   Pour en savoir plus sur les étiquettes Kubernetes, "Consultez la documentation officielle Kubernetes".

6. (Facultatif) Ajouter des espaces de noms supplémentaires pour l'application en sélectionnant **Ajouter un espace de noms** et en choisissant l'espace de noms dans la liste déroulante.
7. (Facultatif) Entrez des critères de sélection d'étiquette ou d'étiquette pour tout espace de noms supplémentaire que vous ajoutez.
8. (Facultatif) pour inclure des ressources à périmètre de cluster en plus de celles qu'Astra Control inclut automatiquement, cochez **inclure des ressources supplémentaires à périmètre de cluster** et

complétez les éléments suivants :

a. Sélectionnez **Ajouter inclure règle**.

b. **Groupe** : dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe de ressources API.

c. **Type** : dans la liste déroulante, sélectionnez le nom du schéma d'objet.

d. **Version** : saisissez la version de l'API.

e. **Sélecteur d'étiquettes** : si vous le souhaitez, incluez un libellé à ajouter à la règle. Cette étiquette est utilisée pour récupérer uniquement les ressources correspondant à cette étiquette. Si vous ne fournissez pas d'étiquette, Astra Control collecte toutes les instances du type de ressource spécifié pour ce groupe.

f. Vérifiez la règle créée en fonction de vos entrées.

g. Sélectionnez **Ajouter**.

> Vous pouvez créer autant de règles de ressources à périmètre cluster que vous le souhaitez. Les règles apparaissent dans le Résumé de l'application définir.

9. Sélectionnez **définir**.
10. Après avoir sélectionné **définir**, répétez le processus pour les autres applications, selon les besoins.

Une fois que vous avez terminé de définir une application, celle-ci s'affiche dans `Healthy` Dans la liste des applications de la page applications. Vous pouvez désormais le cloner et créer des sauvegardes et des snapshots.

> Il se peut que l'application que vous venez d'ajouter comporte une icône d'avertissement sous la colonne protégé, indiquant qu'elle n'est pas encore sauvegardée et qu'elle n'est pas planifiée pour les sauvegardes.

> Pour afficher les détails d'une application particulière, sélectionnez le nom de l'application.

Pour afficher les ressources ajoutées à cette application, sélectionnez l'onglet **Ressources**. Sélectionnez le numéro après le nom de la ressource dans la colonne ressource ou entrez le nom de la ressource dans Rechercher pour voir les ressources supplémentaires comprises dans la portée du cluster.

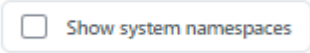
Définissez un espace de noms à gérer en tant qu'application

Vous pouvez ajouter toutes les ressources Kubernetes dans un namespace à la gestion d'Astra Control en définissant les ressources de ce namespace comme une application. Cette méthode est préférable à la définition individuelle des applications si vous "ont l'intention de gérer et de protéger toutes les ressources d'un namespace particulier" de la même manière et à intervalles communs.

Étapes

1. Sur la page clusters, sélectionnez un cluster.
2. Sélectionnez l'onglet **espaces de noms**.
3. Sélectionnez le menu actions de l'espace de noms contenant les ressources d'application que vous souhaitez gérer et sélectionnez **définir comme application**.

Si vous souhaitez définir plusieurs applications, sélectionnez dans la liste Namespaces et sélectionnez le bouton **actions** dans le coin supérieur gauche et sélectionnez **définir comme application**. Cela définira plusieurs applications individuelles dans leurs espaces de noms individuels. Pour les applications à espace de noms multiples, voir Définissez les ressources à gérer en tant qu'application.

Cochez la case **Afficher les espaces de noms système** pour afficher les espaces de noms système qui ne sont généralement pas utilisés dans la gestion des applications par défaut. 

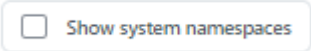
"En savoir plus".

Une fois le processus terminé, les applications associées à l'espace de noms apparaissent dans le `Associated applications` colonne.

Qu'en est-il des espaces de noms système

Astra Control détecte également les espaces de noms système sur un cluster Kubernetes. Nous ne vous montrons pas ces espaces de noms système par défaut, car il est rare qu'il soit nécessaire de sauvegarder les ressources d'applications système.

Vous pouvez afficher les espaces de noms système à partir de l'onglet espaces de noms d'un cluster sélectionné en cochant la case **Afficher les espaces de noms système**.



Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même. Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction.

Protéger les applications avec les snapshots et les sauvegardes

Protégez vos applications en effectuant des copies Snapshot et des sauvegardes à l'aide d'une stratégie de protection automatisée ou ad hoc. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "API de contrôle Astra" pour protéger les applications.

En savoir plus sur "Protection des données dans Astra Control".

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la protection de vos données applicatives :

- Configurer une règle de protection
- Créer un snapshot
- Créer une sauvegarde
- Sauvegardez et restaurez les opérations ontap-nas
- Créez une sauvegarde immuable
- Afficher les snapshots et les sauvegardes
- Supprimer les instantanés
- Annuler les sauvegardes

- Supprimer les sauvegardes

Configurer une règle de protection

Une règle de protection protège une application en créant des snapshots, des sauvegardes ou les deux à un calendrier défini. Vous pouvez choisir de créer des snapshots et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver.

Si vous avez besoin de sauvegardes ou de snapshots pour qu'ils s'exécutent plus fréquemment qu'une fois par heure, vous pouvez "Utilisez l'API REST Astra Control pour créer des snapshots et des sauvegardes".

> Si vous définissez une règle de protection qui crée des sauvegardes immuables dans des compartiments WORM (Write Once, Read Many), assurez-vous que la durée de conservation des sauvegardes ne soit pas plus courte que la période de conservation configurée pour le compartiment.

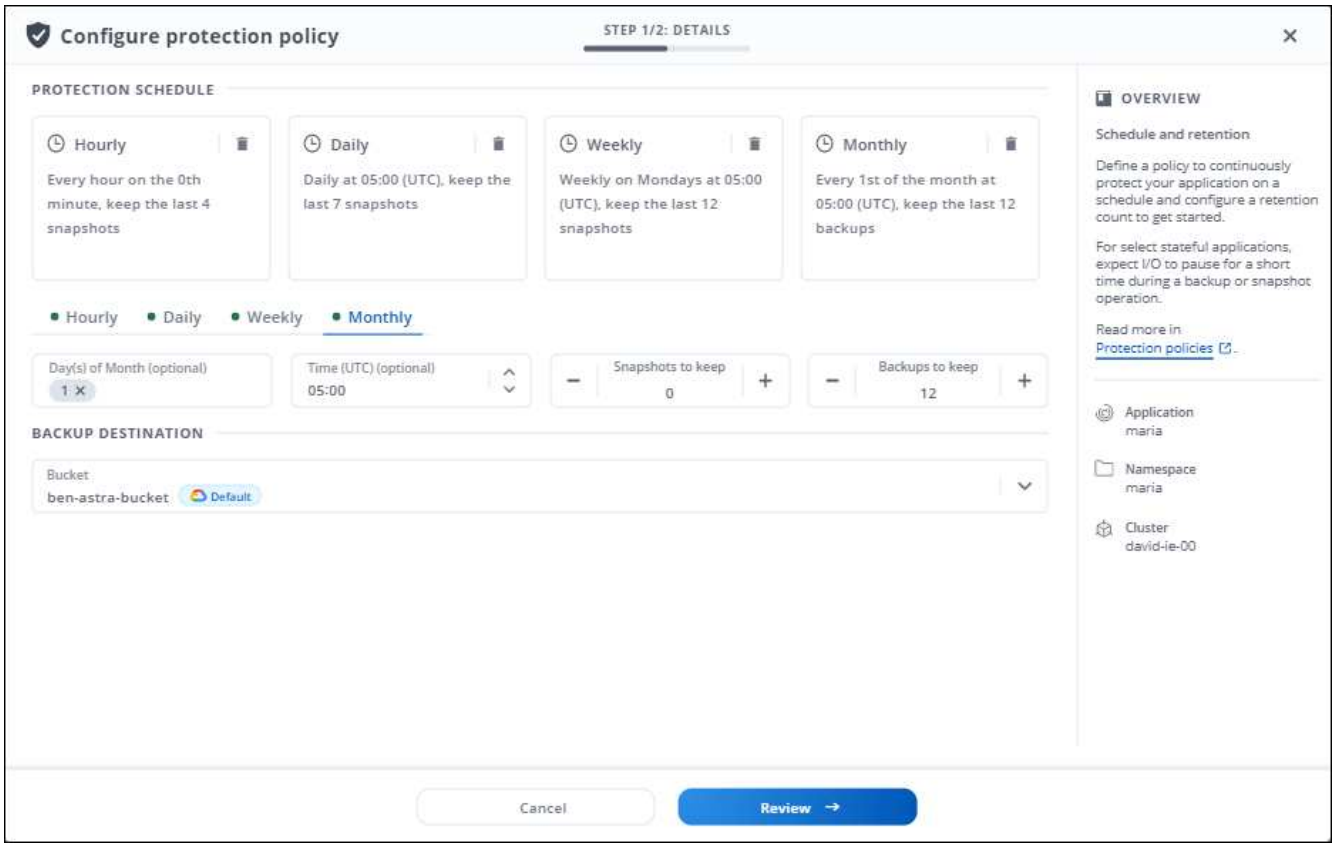
Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **configurer la stratégie de protection**.
4. Définissez un planning de protection en choisissant le nombre de snapshots et de sauvegardes à conserver pour les horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

   Vous pouvez définir les horaires horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels simultanément. Un programme ne sera pas activé tant que vous n'aurez pas défini un niveau de rétention pour les snapshots et les sauvegardes.

   Lorsque vous définissez un niveau de conservation pour les sauvegardes, vous pouvez choisir le compartiment dans lequel vous souhaitez stocker les sauvegardes.

   L'exemple suivant illustre quatre planifications de protection : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois pour les snapshots et les sauvegardes.



5. Sélectionnez **Revue**.
6. Sélectionnez **définir la stratégie de protection**.

Résultat

Astra Control implémente la règle de protection des données en créant et en conservant des snapshots et des sauvegardes à l'aide du calendrier et de la règle de conservation que vous avez définis.

Créer un snapshot

Vous pouvez créer un snapshot à la demande à tout moment.

Description de la tâche

ASTRA Control prend en charge la création de snapshots à l'aide de classes de stockage basées sur les pilotes suivants :

- `ontap-nas`
- `ontap-san`
- `ontap-san-economy`

> Si votre application utilise une classe de stockage soutenue par `ontap-nas-economy` pilote, les snapshots ne peuvent pas être créés. Utilisez une autre classe de stockage pour les snapshots.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.

2. Dans le menu Options de la colonne **actions** de l'application souhaitée, sélectionnez **instantané**.
3. Personnalisez le nom du snapshot, puis sélectionnez **Suivant**.
4. Examinez le résumé de l'instantané et sélectionnez **instantané**.

Résultat

Le processus d'instantané commence. Un instantané a réussi lorsque l'état est **Healthy** dans la colonne **State** de la page **Data protection** > **snapshots**.

Créer une sauvegarde

Vous pouvez également sauvegarder une application à tout moment.

> Soyez conscient du traitement de l'espace de stockage lors de la sauvegarde d'une application hébergée sur un système de stockage Azure NetApp Files. Reportez-vous à la section "Sauvegardes d'applications" pour en savoir plus.

> ASTRA Control prend en charge la création de sauvegardes à l'aide de classes de stockage basées sur les pilotes suivants :
>
> - `ontap-nas`
> - `ontap-nas-economy`
> - `ontap-san`
> - `ontap-san-economy`

Description de la tâche

Les compartiments d'Astra Control ne signalent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control, vérifiez les informations du compartiment dans le système de gestion du stockage approprié.

Si votre application utilise une classe de stockage soutenue par `ontap-nas-economy` pilote, vous devez activer la sauvegarde et la restauration fonctionnalité. Assurez-vous d'avoir défini un `backendType` dans votre "Objet de stockage Kubernetes" avec une valeur de `ontap-nas-economy` avant d'effectuer toute opération de protection.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Dans le menu Options de la colonne **actions** de l'application souhaitée, sélectionnez **Sauvegarder**.
3. Personnaliser le nom de la sauvegarde.
4. Choisissez de sauvegarder l'application à partir d'un snapshot existant. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir parmi une liste de snapshots existants.
5. Choisir un compartiment de destination pour la sauvegarde dans la liste des compartiments de stockage.
6. Sélectionnez **Suivant**.
7. Passez en revue le résumé des sauvegardes et sélectionnez **Sauvegarder**.

Résultat

Astra Control crée une sauvegarde de l'application.

- Si votre réseau est en panne ou anormalement lent, une opération de sauvegarde risque d'être terminée. Ceci entraîne l'échec de la sauvegarde.
- Si vous devez annuler une sauvegarde en cours d'exécution, suivez les instructions de la section Annuler les sauvegardes. Pour supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez les instructions de la section Supprimer les sauvegardes.
- Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Sauvegardez et restaurez les opérations ontap-nas

ASTRA Control Provisioner offre des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration qui peuvent être activées pour les systèmes back-end qui utilisent le `ontap-nas-economy` classe de stockage.

Avant de commencer

- Vous avez activé Astra Control Provisioner ou Astra Trident.
- Vous avez défini une application dans Astra Control. Cette application aura une fonctionnalité de protection limitée jusqu'à ce que vous ayez terminé cette procédure.
- Vous avez `ontap-nas-economy` sélectionné comme classe de stockage par défaut pour votre système back-end de stockage.

Développez pour les étapes de configuration

1. Effectuez les opérations suivantes sur le back-end de stockage ONTAP :

   a. Trouver le SVM qui héberge `ontap-nas-economy`volumes de l'application basés sur.

   b. Connectez-vous à un terminal connecté à ONTAP où les volumes sont créés.

   c. Masquer le répertoire Snapshot pour le SVM :

   > Cette modification concerne l'ensemble du SVM. Le répertoire caché continuera d'être accessible.

```
nfs modify -vserver <svm name> -v3-hide-snapshot enabled
```

+

> Vérifiez que le répertoire de snapshot sur le back-end de stockage ONTAP est masqué. Si ce répertoire n'est pas masqué, l'accès à votre application risque d'être perdu, en particulier s'il utilise NFSv3.

2. Effectuez les opérations suivantes dans Astra Control Provisioner ou Astra Trident :

   a. Activez le répertoire Snapshot pour chaque volume persistant reposant sur ontap-nas-Economy et associé à l'application :

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true --pool
-level=true -n trident
```

   b. Vérifiez que le répertoire de snapshot a été activé pour chaque PV associé :

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep
snapshotDir
```

   Réponse :

```
snapshotDirectory: "true"
```

3. Dans Astra Control, actualisez l'application après avoir activé tous les répertoires de snapshots associés afin qu'Astra Control reconnaisse la valeur modifiée.

Résultat

L'application est prête à effectuer des sauvegardes et des restaurations à l'aide d'Astra Control. Chaque demande de volume persistant est également disponible pour être utilisée par d'autres applications à des fins de sauvegarde et de restauration.

Créez une sauvegarde immuable

Une sauvegarde immuable ne peut pas être modifiée, supprimée ou écrasée tant que la stratégie de conservation sur le compartiment qui stocke la sauvegarde l'interdit. Vous pouvez créer des sauvegardes immuables en sauvegardant les applications dans des compartiments dont une stratégie de conservation est configurée. Reportez-vous à la section "Protection des données" pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation de sauvegardes immuables.

Avant de commencer

Vous devez configurer le compartiment de destination avec une règle de conservation. Cette procédure varie en fonction du fournisseur de stockage que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du fournisseur de stockage :

- **Amazon Web Services** : "Activez le verrouillage objet S3 lors de la création du compartiment et définissez un mode de conservation par défaut de « gouvernance » avec une période de conservation par défaut".
- **Google Cloud** : "Configurez un compartiment avec une règle de conservation et spécifiez une période de conservation".
- **Microsoft Azure** : "Configuration d'un compartiment de stockage d'objets blob avec une règle de conservation basée sur le temps concernant l'étendue au niveau du conteneur".
- **NetApp StorageGRID** : "Activez le verrouillage objet S3 lors de la création du compartiment et définissez un mode de conservation par défaut de « conformité » avec une période de conservation par défaut".

> Les compartiments d'Astra Control ne signalent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control, vérifiez les informations du compartiment dans le système de gestion du stockage approprié.

> Si votre application utilise une classe de stockage soutenue par `ontap-nas-economy` vérifiez que vous avez défini un `backendType` dans votre "Objet de stockage Kubernetes" avec une valeur de `ontap-nas-economy` avant d'effectuer toute opération de protection.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Dans le menu Options de la colonne **actions** de l'application souhaitée, sélectionnez **Sauvegarder**.
3. Personnaliser le nom de la sauvegarde.
4. Choisissez de sauvegarder l'application à partir d'un snapshot existant. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir parmi une liste de snapshots existants.
5. Choisir un compartiment de destination pour la sauvegarde dans la liste des compartiments de stockage. Un compartiment WORM (Write Once Read Many) est indiqué par l'état « LOCKED » (verrouillé) à côté du nom du compartiment.

   > Si le type de godet n'est pas pris en charge, cela est indiqué lorsque vous survolez ou sélectionnez le godet.

6. Sélectionnez **Suivant**.
7. Passez en revue le résumé des sauvegardes et sélectionnez **Sauvegarder**.

Résultat

ASTRA Control crée une sauvegarde immuable de l'application.

- Si votre réseau est en panne ou anormalement lent, une opération de sauvegarde risque d'être terminée. Ceci entraîne l'échec de la sauvegarde.
- Si vous essayez de créer deux sauvegardes immuables d'une même application dans le même compartiment en même temps, Astra Control empêche le démarrage de la deuxième sauvegarde. Attendez que la première sauvegarde soit terminée avant de commencer une autre sauvegarde.
- Vous ne pouvez pas annuler une sauvegarde immuable en cours d'exécution.
- Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Afficher les snapshots et les sauvegardes

Vous pouvez afficher les instantanés et les sauvegardes d'une application à partir de l'onglet protection des données.

Une sauvegarde immuable est indiquée avec l'état « verrouillé » à côté du compartiment qu'elle utilise.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez **protection des données**.

   Les snapshots s'affichent par défaut.

3. Sélectionnez **backups** pour faire référence à la liste des sauvegardes.

Supprimer les instantanés

Supprimez les snapshots programmés ou à la demande dont vous n'avez plus besoin.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Dans le menu Options de la colonne **actions** pour l'instantané souhaité, sélectionnez **Supprimer instantané**.
4. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer l'instantané**.

Résultat

Astra Control supprime le snapshot.

Annuler les sauvegardes

Vous pouvez annuler une sauvegarde en cours.

Pour annuler une sauvegarde, la sauvegarde doit être dans `Running` état. Vous ne pouvez pas annuler une sauvegarde dans `Pending` état.

> Vous ne pouvez pas annuler une sauvegarde immuable en cours d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **backups**.
4. Dans le menu Options de la colonne **actions** pour la sauvegarde souhaitée, sélectionnez **Annuler**.
5. Tapez le mot "annuler" pour confirmer l'opération, puis sélectionnez **Oui, annuler la sauvegarde**.

Supprimer les sauvegardes

Supprimez les sauvegardes planifiées ou à la demande qui ne vous sont plus nécessaires.

> Si vous devez annuler une sauvegarde en cours d'exécution, suivez les instructions de la section Annuler les sauvegardes. Pour supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez ces instructions.

> Vous ne pouvez pas supprimer une sauvegarde immuable avant l'expiration de la période de conservation.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **backups**.
4. Dans le menu Options de la colonne **actions** pour la sauvegarde souhaitée, sélectionnez **Supprimer sauvegarde**.
5. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer sauvegarde**.

Résultat

Astra Control supprime la sauvegarde.

Restaurez les applications

Astra Control peut restaurer votre application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde. La restauration d'un snapshot existant est plus rapide lors de la restauration d'une application sur le même cluster. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de contrôle Astra ou "API de contrôle Astra" pour restaurer des applications.

> Si vous ajoutez un filtre d'espace de noms à un crochet d'exécution qui s'exécute après une opération de restauration ou de clonage et que la source et la destination de restauration ou de clonage sont dans des espaces de noms différents, le filtre d'espace de noms est appliqué uniquement à l'espace de noms de destination.

Avant de commencer

- **Protéger vos applications en premier** : il est fortement recommandé de prendre un instantané ou une sauvegarde de votre application avant de la restaurer. Vous pourrez ainsi cloner à partir de l'instantané ou

de la sauvegarde si la restauration échoue.

- **Vérifier les volumes de destination** : si vous restaurez vers une classe de stockage différente, assurez-vous que la classe de stockage utilise le même mode d'accès au volume persistant (par exemple, ReadWriteMaly). L'opération de restauration échoue si le mode d'accès au volume persistant de destination est différent. Par exemple, si votre volume persistant source utilise le mode d'accès RWX, en sélectionnant une classe de stockage de destination qui ne peut pas fournir RWX, comme les disques gérés Azure, AWS EBS, Google persistent Disk ou `ontap-san`, provoque l'échec de l'opération de restauration. Pour plus d'informations sur les modes d'accès aux volumes persistants, reportez-vous au "Kubernetes" documentation :
- **Planifier les besoins en espace** : lorsque vous effectuez une restauration sur place d'une application utilisant un stockage NetApp ONTAP, l'espace utilisé par l'application restaurée peut doubler. Une fois la restauration sur place effectuée, supprimez les snapshots indésirables de l'application restaurée pour libérer de l'espace de stockage.
- **Pilotes de classe de stockage pris en charge** : Astra Control prend en charge la restauration des sauvegardes à l'aide de classes de stockage soutenues par les pilotes suivants :
  - `ontap-nas`
  - `ontap-nas-economy`
  - `ontap-san`
  - `ontap-san-economy`
- * (Pilote ontap-nas-Economy uniquement) sauvegardes et restaurations* : avant de sauvegarder ou de restaurer une application qui utilise une classe de stockage sauvegardée par `ontap-nas-economy` pilote, vérifiez que "Le répertoire Snapshot du système back-end de stockage ONTAP est masqué". Si ce répertoire n'est pas masqué, l'accès à votre application risque d'être perdu, en particulier s'il utilise NFSv3.

> L'exécution d'une opération de restauration sur place sur une application qui partage des ressources avec une autre application peut avoir des résultats inattendus. Toutes les ressources partagées entre les applications sont remplacées lorsqu'une restauration sur place est effectuée sur l'une des applications.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Dans le menu Options de la colonne actions, sélectionnez **Restaurer**.
3. Choisissez le type de restauration :
   - **Restaurer les espaces de noms d'origine** : utilisez cette procédure pour restaurer l'app sur place dans le cluster d'origine.
     i. Sélectionnez le snapshot ou la sauvegarde à utiliser pour restaurer l'application sur place, ce qui restaure l'application à une version antérieure de elle-même.
     ii. Sélectionnez **Suivant**.

     > Si vous restaurez vers un espace de nom qui a déjà été supprimé, un nouvel espace de nom avec le même nom est créé dans le cadre du processus de restauration. Tous les utilisateurs disposant des droits de gestion des applications dans l'espace de noms précédemment supprimé doivent restaurer manuellement les droits sur l'espace de noms nouvellement créé.

   - **Restaurer vers de nouveaux espaces de noms** : utilisez cette procédure pour restaurer l'application vers un autre cluster ou avec des espaces de noms différents de la source. Vous pouvez également

utiliser cette procédure pour migrer une application vers une autre classe de stockage.

i. Spécifiez le nom de l'application restaurée.

ii. Choisissez le cluster de destination pour l'application que vous souhaitez restaurer.

iii. Entrez un espace de noms de destination pour chaque espace de noms source associé à l'application.

> Astra Control crée de nouveaux espaces de noms de destination dans le cadre de cette option de restauration. Les espaces de noms de destination que vous spécifiez ne doivent pas être déjà présents sur le cluster de destination.

iv. Sélectionnez **Suivant**.

v. Sélectionnez le snapshot ou la sauvegarde à utiliser pour restaurer l'application.

vi. Sélectionnez **Suivant**.

vii. Options au choix :

- **Restaurer à l'aide des classes de stockage d'origine** : l'application utilise la classe de stockage associée à l'origine, sauf si elle n'existe pas sur le cluster cible. Dans ce cas, la classe de stockage par défaut du cluster sera utilisée.
- **Restaurer à l'aide d'une classe de stockage différente** : sélectionnez une classe de stockage qui existe sur le cluster cible. Tous les volumes d'application, quelles que soient les classes de stockage qui leur sont associées à l'origine, seront migrés vers cette classe de stockage différente dans le cadre de la restauration.

viii. Sélectionnez **Suivant**.

4. Sélectionnez les ressources à filtrer :
   - **Restaurer toutes les ressources** : restaurez toutes les ressources associées à l'application d'origine.
   - **Filtrer les ressources** : spécifiez des règles pour restaurer un sous-ensemble des ressources d'application d'origine :

     i. Choisissez d'inclure ou d'exclure des ressources de l'application restaurée.

     ii. Sélectionnez **Ajouter une règle d'inclusion** ou **Ajouter une règle d'exclusion** et configurez la règle pour filtrer les ressources appropriées lors de la restauration de l'application. Vous pouvez modifier une règle ou la supprimer et créer une nouvelle règle jusqu'à ce que la configuration soit correcte.

     > Pour en savoir plus sur la configuration des règles d'inclusion et d'exclusion, reportez-vous à la section Filtrer les ressources pendant la restauration d'une application.

5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Examinez attentivement les détails de l'action de restauration, tapez "restore" (si vous y êtes invité) et sélectionnez **Restore**.

Résultat

Astra Control restaure l'application en fonction des informations que vous avez fournies. Si vous avez restauré l'application sur place, le contenu des volumes persistants existants est remplacé par le contenu des volumes persistants de l'application restaurée.

Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde ou restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, la nouvelle taille du volume s'affiche dans l'interface utilisateur Web pendant vingt minutes. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Tout utilisateur membre aux contraintes de namespace par nom/ID d'espace de noms ou par libellés de namespace peut cloner ou restaurer une application vers un nouvel espace de noms sur le même cluster ou vers tout autre cluster du compte de son entreprise. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après qu'une opération de clonage ou de restauration a créé un nouvel espace de noms, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le compte utilisateur membre et mettre à jour les contraintes de rôle pour que l'utilisateur affecté accorde l'accès au nouvel espace de noms.

Filtrer les ressources pendant la restauration d'une application

Vous pouvez ajouter une règle de filtre à un "restaurer" opération qui spécifie les ressources d'application existantes à inclure ou à exclure de l'application restaurée. Vous pouvez inclure ou exclure des ressources en fonction d'un espace de noms, d'un libellé ou d'un GVK (GroupVersionKind) spécifié.

En savoir plus sur les scénarios d'inclusion et d'exclusion

- **Vous sélectionnez une règle d'inclusion avec des espaces de noms d'origine (restauration sur place)** : les ressources d'application existantes que vous définissez dans la règle seront supprimées et remplacées par celles de l'instantané ou de la sauvegarde sélectionné que vous utilisez pour la restauration. Toutes les ressources que vous ne spécifiez pas dans la règle inclure resteront inchangées.
- **Vous sélectionnez une règle d'inclusion avec de nouveaux espaces de noms** : utilisez la règle pour sélectionner les ressources spécifiques que vous voulez dans l'application restaurée. Les ressources que vous ne spécifiez pas dans la règle d'inclusion ne seront pas incluses dans l'application restaurée.
- **Vous sélectionnez une règle d'exclusion avec les espaces de noms d'origine (restauration sur place)** : les ressources que vous spécifiez pour être exclues ne seront pas restaurées et resteront inchangées. Les ressources que vous ne spécifiez pas pour exclure seront restaurées à partir de l'instantané ou de la sauvegarde. Toutes les données des volumes persistants seront supprimées et recréées si l'état correspondant fait partie des ressources filtrées.
- **Vous sélectionnez une règle d'exclusion avec de nouveaux espaces de noms** : utilisez la règle pour sélectionner les ressources spécifiques que vous souhaitez supprimer de l'application restaurée. Les ressources que vous ne spécifiez pas pour exclure seront restaurées à partir de l'instantané ou de la sauvegarde.

Les règles sont des types d'inclusion ou d'exclusion. Les règles combinant l'inclusion et l'exclusion des ressources ne sont pas disponibles.

Étapes

1. Après avoir choisi de filtrer les ressources et sélectionné une option d'inclusion ou d'exclusion dans l'assistant Restaurer l'application, sélectionnez **Ajouter une règle d'inclusion** ou **Ajouter une règle d'exclusion**.

> Vous ne pouvez pas exclure des ressources dont la portée est définie par le cluster qui sont automatiquement incluses dans Astra Control.

2. Configurez la règle de filtre :

> Vous devez spécifier au moins un espace de noms, un libellé ou un GVK. Assurez-vous que toutes les ressources que vous conservez après l'application des règles de filtre sont suffisantes pour que l'application restaurée reste en bon état.

   a. Sélectionnez un espace de noms spécifique pour la règle. Si vous ne faites pas de sélection, tous les espaces de noms seront utilisés dans le filtre.

   > Si votre application contenait initialement plusieurs espaces de noms et que vous les restaurez à de nouveaux espaces de noms, tous les espaces de noms seront créés même s'ils ne contiennent pas de ressources.

   b. (Facultatif) Entrez un nom de ressource.
   c. (Facultatif) **Sélecteur d'étiquettes** : inclure un "sélecteur d'étiquettes" pour ajouter à la règle. Le sélecteur d'étiquettes est utilisé pour filtrer uniquement les ressources correspondant à l'étiquette sélectionnée.
   d. (Facultatif) sélectionnez **utiliser GVK (GroupVersionKind) défini pour filtrer les ressources** pour des options de filtrage supplémentaires.

   > Si vous utilisez un filtre GVK, vous devez spécifier la version et le type.

      i. (Facultatif) **Group** : dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe API Kubernetes.
      ii. **Type** : dans la liste déroulante, sélectionnez le schéma d'objet du type de ressource Kubernetes à utiliser dans le filtre.
      iii. **Version** : sélectionnez la version de l'API Kubernetes.
3. Vérifiez la règle créée en fonction de vos entrées.
4. Sélectionnez **Ajouter**.

> Vous pouvez créer autant de règles d'inclusion et d'exclusion de ressources que vous le souhaitez. Les règles apparaissent dans le résumé de l'application de restauration avant de lancer l'opération.

Cloner et migrer les applications

Vous pouvez cloner une application existante pour créer une application dupliquée sur le même cluster Kubernetes ou sur un autre cluster. Lorsque vous clonez une application Astra Control, il crée un clone de la configuration des applications et du stockage persistant.

Le clonage peut être utile pour déplacer des applications et du stockage d'un cluster Kubernetes vers un autre. Par exemple, il peut être intéressant de déplacer les workloads dans un pipeline ci/CD et entre les espaces de noms Kubernetes.

> Si vous ajoutez un filtre d'espace de noms à un crochet d'exécution qui s'exécute après une opération de restauration ou de clonage et que la source et la destination de restauration ou de clonage sont dans des espaces de noms différents, le filtre d'espace de noms est appliqué uniquement à l'espace de noms de destination.

Avant de commencer

- **Vérifier les volumes de destination** : si vous clonez vers une classe de stockage différente, assurez-vous que la classe de stockage utilise le même mode d'accès au volume persistant (par exemple, ReadWriteMaly). L'opération de clonage échoue si le mode d'accès au volume persistant de destination est différent. Par exemple, si votre volume persistant source utilise le mode d'accès RWX, en sélectionnant une classe de stockage de destination qui ne peut pas fournir RWX, comme les disques gérés Azure, AWS EBS, Google persistent Disk ou `ontap-san`, provoque l'échec de l'opération de clonage. Pour plus d'informations sur les modes d'accès aux volumes persistants, reportez-vous au "Kubernetes" documentation :
- Pour cloner des applications sur un autre cluster, vérifiez que vous avez attribué un compartiment par défaut à l'instance cloud contenant le cluster source. Si l'instance de cloud source ne dispose pas d'un ensemble de compartiments par défaut, l'opération de clonage inter-cluster échoue.
- Lors des opérations de clonage, les applications nécessitant une ressource IngressClass ou des crochets Web ne doivent pas avoir ces ressources déjà définies sur le cluster de destination.

Limites des clones

- **Classes de stockage explicites** : si vous déployez une application avec une classe de stockage définie explicitement et que vous devez cloner l'application, le cluster cible doit avoir la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera.
- **Applications économiques ontap-nas** : vous ne pouvez pas utiliser d'opérations de clonage si la classe de stockage de votre application est prise en charge par `ontap-nas-economy` conducteur. Vous pouvez cependant "sauvegardez et restaurez les opérations ontap-nas".
- **Clones et contraintes utilisateur** : tout utilisateur membre ayant des contraintes d'espace de noms par nom/ID d'espace de noms ou par étiquette d'espace de noms peut cloner ou restaurer une application dans un nouvel espace de noms sur le même cluster ou sur tout autre cluster du compte de son organisation. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après qu'une opération de clonage ou de restauration a créé un nouvel espace de noms, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le compte utilisateur membre et mettre à jour les contraintes de rôle pour que l'utilisateur affecté accorde l'accès au nouvel espace de noms.
- **Les clones utilisent des compartiments par défaut** :
  - Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration d'application, vous pouvez spécifier un compartiment à utiliser. Vous devez spécifier un compartiment par défaut lors du clonage des clusters, mais en spécifiant un compartiment est facultatif lorsque vous effectuez le clonage au sein du même cluster.
  - Lorsque vous clonez les clusters, l'instance cloud contenant le cluster source de l'opération de clonage doit disposer d'un ensemble de compartiments par défaut.
  - Il n'existe aucune option pour modifier les compartiments d'un clone. Si vous souhaitez contrôler le godet utilisé, vous pouvez l'un des deux "modifiez les paramètres par défaut du compartiment" ou faites un "sauvegarde" suivi d'un "restaurer" séparément.
- **Avec Jenkins ci** : si vous clonez une instance déployée par l'opérateur de Jenkins ci, vous devez restaurer manuellement les données persistantes. Il s'agit d'une limitation du modèle de déploiement de l'application.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Sélectionnez le menu Options dans la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
   - Sélectionnez le nom de l'application souhaitée et sélectionnez la liste déroulante d'état en haut à droite de la page.
3. Sélectionnez **Clone**.
4. Spécifiez les détails du clone :
   - Entrez un nom.
   - Choisissez un cluster de destination pour le clone.
   - Entrer les espaces de noms de destination du clone. Chaque espace de noms source associé à l'application est mappé à un espace de noms de destination.

     > Astra Control crée de nouveaux espaces de noms de destination dans le cadre de l'opération de clonage. Les espaces de noms de destination que vous spécifiez ne doivent pas être déjà présents sur le cluster de destination.

   - Sélectionnez **Suivant**.
   - Choisissez de conserver la classe de stockage d'origine associée à l'application ou de sélectionner une autre classe de stockage.

     > Vous pouvez migrer la classe de stockage d'une application vers une classe de stockage de fournisseur cloud native ou vers une autre classe de stockage prise en charge, puis migrer une application à partir d'une classe de stockage prise en charge par `ontap-nas-economy` à une classe de stockage soutenue par `ontap-nas` sur le même cluster, ou copiez l'application vers un autre cluster dont la classe de stockage est prise en charge par `ontap-nas-economy` conducteur.

   > Si vous sélectionnez une classe de stockage différente et que cette classe de stockage n'existe pas au moment de la restauration, une erreur est renvoyée.

5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Vérifiez les informations sur le clone et sélectionnez **Clone**.

Résultat

Astra Control clone l'application en fonction des informations que vous avez fournies. L'opération de clonage a réussi lorsque le nouveau clone d'application est dans `Healthy` Indiquez la page **applications**.

Après qu'une opération de clonage ou de restauration a créé un nouvel espace de noms, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le compte utilisateur membre et mettre à jour les contraintes de rôle pour que l'utilisateur affecté accorde l'accès au nouvel espace de noms.

Gérer les crochets d'exécution de l'application

Un crochet d'exécution est une action personnalisée que vous pouvez configurer pour s'exécuter conjointement avec une opération de protection des données d'une application gérée. Par exemple, si vous disposez d'une application de base de données,

vous pouvez utiliser un crochet d'exécution pour suspendre toutes les transactions de base de données avant un instantané et reprendre les transactions une fois l'instantané terminé. Les snapshots sont ainsi cohérents au niveau des applications.

Types de crochets d'exécution

ASTRA Control Service prend en charge les types de crochets d'exécution suivants, selon le moment où ils peuvent être exécutés :

- Pré-instantané
- Post-snapshot
- Avant sauvegarde
- Post-sauvegarde
- Post-restauration

Filtres de crochet d'exécution

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un crochet d'exécution à une application, vous pouvez ajouter des filtres à un crochet d'exécution pour gérer les conteneurs auxquels le crochet correspond. Les filtres sont utiles pour les applications qui utilisent la même image de conteneur sur tous les conteneurs, mais ils peuvent utiliser chaque image à des fins différentes (comme Elasticsearch). Les filtres vous permettent de créer des scénarios dans lesquels des crochets d'exécution s'exécutent sur certains conteneurs, mais pas nécessairement tous identiques. Si vous créez plusieurs filtres pour un seul crochet d'exécution, ils sont combinés avec un opérateur ET logique. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 filtres actifs par crochet d'exécution.

Chaque filtre que vous ajoutez à un crochet d'exécution utilise une expression régulière pour faire correspondre les conteneurs de votre cluster. Lorsqu'un crochet correspond à un conteneur, le crochet exécute son script associé sur ce conteneur. Les expressions régulières pour les filtres utilisent la syntaxe de l'expression régulière 2 (RE2), qui ne prend pas en charge la création d'un filtre qui exclut les conteneurs de la liste des correspondances. Pour plus d'informations sur la syntaxe prise en charge par Astra Control pour les expressions régulières dans les filtres de crochet d'exécution, voir "Prise en charge de la syntaxe de l'expression régulière 2 (RE2)".

> Si vous ajoutez un filtre d'espace de noms à un crochet d'exécution qui s'exécute après une opération de restauration ou de clonage et que la source et la destination de restauration ou de clonage sont dans des espaces de noms différents, le filtre d'espace de noms est appliqué uniquement à l'espace de noms de destination.

Remarques importantes sur les crochets d'exécution personnalisés

Lors de la planification de crochets d'exécution pour vos applications, tenez compte des points suivants.

> Puisque les crochets d'exécution réduisent ou désactivent complètement la fonctionnalité de l'application contre laquelle ils s'exécutent, vous devez toujours essayer de réduire le temps d'exécution de vos crochets personnalisés.
> Si vous démarrez une opération de sauvegarde ou d'instantané avec les crochets d'exécution associés, mais que vous l'annulez, les crochets sont toujours autorisés à s'exécuter si l'opération de sauvegarde ou d'instantané a déjà commencé. Cela signifie que la logique utilisée dans un crochet d'exécution post-sauvegarde ne peut pas présumer que la sauvegarde a été effectuée.

- La fonction crochets d'exécution est désactivée par défaut pour les nouveaux déploiements d'Astra Control.
  - Vous devez activer la fonction crochets d'exécution avant de pouvoir utiliser les crochets d'exécution.
  - Les utilisateurs propriétaires ou administrateurs peuvent activer ou désactiver la fonction crochets d'exécution pour tous les utilisateurs définis dans le compte Astra Control actuel. Reportez-vous à la section Activez la fonction crochets d'exécution et Désactivez la fonction crochets d'exécution pour obtenir des instructions.
  - Le statut d'activation de la fonctionnalité est conservé pendant les mises à niveau d'Astra Control.
- Un crochet d'exécution doit utiliser un script pour effectuer des actions. De nombreux crochets d'exécution peuvent référencer le même script.
- Astra Control exige que les scripts utilisés par les crochets d'exécution soient écrits au format de scripts shell exécutables.
- La taille du script est limitée à 96 Ko.
- Astra Control utilise les paramètres de crochet d'exécution et tout critère de correspondance pour déterminer quels crochets s'appliquent à une opération de snapshot, de sauvegarde ou de restauration.
- Toutes les défaillances de crochet d'exécution sont des pannes logicielles ; d'autres crochets et l'opération de protection des données sont toujours tentées même en cas de défaillance d'un crochet. Cependant, lorsqu'un crochet échoue, un événement d'avertissement est enregistré dans le journal des événements de la page **activité**.
- Pour créer, modifier ou supprimer des crochets d'exécution, vous devez être un utilisateur disposant des autorisations propriétaire, administrateur ou membre.
- Si l'exécution d'un crochet d'exécution prend plus de 25 minutes, le crochet échoue, créant une entrée de journal d'événements avec un code retour « N/A ». Tout instantané affecté expire et sera marqué comme ayant échoué, avec une entrée du journal des événements qui en résulte indiquant le délai d'attente.
- Pour les opérations de protection des données ad hoc, tous les événements hook sont générés et enregistrés dans le journal des événements de la page **Activity**. Cependant, pour les opérations planifiées de protection des données, seuls les événements de défaillance de type « hook » sont enregistrés dans le journal des événements (les événements générés par les opérations de protection des données planifiées sont toujours enregistrés).

Ordre d'exécution

Lors de l'exécution d'une opération de protection des données, les événements de hook d'exécution ont lieu dans l'ordre suivant :

1. Tous les crochets d'exécution de pré-opération personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets de pré-opération personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets avant que l'opération ne soit ni garantie ni configurable.
2. L'opération de protection des données est effectuée.
3. Tous les crochets d'exécution de post-opération personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets post-opération personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets après l'opération n'est ni garanti ni configurable.

Si vous créez plusieurs crochets d'exécution du même type (par exemple, pré-instantané), l'ordre d'exécution de ces crochets n'est pas garanti. Cependant, l'ordre d'exécution des crochets de différents types est garanti. Par exemple, l'ordre d'exécution d'une configuration ayant tous les types de crochets se présente comme suit :

1. Crochets de pré-secours exécutés
2. Crochets pré-instantanés exécutés
3. Crochets post-snapshot exécutés
4. Crochets post-secours exécutés
5. Crochets post-restauration exécutés

Vous pouvez voir un exemple de cette configuration dans le scénario numéro 2 dans le tableau de la Déterminez si un crochet va courir.

> Vous devez toujours tester vos scripts d'exécution avant de les activer dans un environnement de production. Vous pouvez utiliser la commande 'kubectl exec' pour tester aisément les scripts. Une fois que vous avez activé les crochets d'exécution dans un environnement de production, testez les snapshots et les sauvegardes obtenus pour vous assurer qu'ils sont cohérents. Pour ce faire, vous pouvez cloner l'application dans un espace de noms temporaire, restaurer le snapshot ou la sauvegarde, puis tester l'application.

Déterminez si un crochet va courir

Utilisez le tableau suivant pour déterminer si un crochet d'exécution personnalisé sera exécuté pour votre application.

Notez que toutes les opérations générales liées aux applications consistent à exécuter l'une des opérations de base de la copie Snapshot, de la sauvegarde ou de la restauration. Selon le scénario, une opération de clonage peut se composer de différentes combinaisons de ces opérations, de sorte que les crochets d'exécution d'une opération de clonage varient.

Les opérations de restauration sur place requièrent un snapshot ou une sauvegarde existante. Elles n'exécutent donc pas de snapshot ni de crochets de sauvegarde.

> Si vous démarrez mais annulez ensuite une sauvegarde qui inclut un instantané et qu'il y a des crochets d'exécution associés, certains crochets peuvent s'exécuter, et d'autres peuvent ne pas. Autrement dit, un crochet d'exécution post-sauvegarde ne peut pas présumer que la sauvegarde est terminée. Gardez à l'esprit les points suivants pour les sauvegardes annulées avec les crochets d'exécution associés :
>
> - Les crochets de pré-secours et post-secours sont toujours exécutés.
> - Si la sauvegarde inclut un nouvel instantané et que l'instantané a démarré, les crochets pré-instantané et post-instantané sont exécutés.
> - Si la sauvegarde est annulée avant le démarrage de l'instantané, les crochets pré-instantané et post-instantané ne sont pas exécutés.

Scénario	Fonctionnement	Snapshot existant	Sauvegarde existante	Espace de noms	Cluster	Les crochets de snapshot sont exécutés	Les crochets de secours sont en place	Restaurer la course des crochets
1	Clonage	N	N	Nouveau	Identique	Y	N	Y
2	Clonage	N	N	Nouveau	Différente	Y	Y	Y

Scénario	Fonctionnement	Snapshot existant	Sauvegarde existante	Espace de noms	Cluster	Les crochets de snapshot sont exécutés	Les crochets de secours sont en place	Restaurer la course des crochets
3	Cloner ou restaurer	Y	N	Nouveau	Identique	N	N	Y
4	Cloner ou restaurer	N	Y	Nouveau	Identique	N	N	Y
5	Cloner ou restaurer	Y	N	Nouveau	Différente	N	N	Y
6	Cloner ou restaurer	N	Y	Nouveau	Différente	N	N	Y
7	Restaurer	Y	N	Existant	Identique	N	N	Y
8	Restaurer	N	Y	Existant	Identique	N	N	Y
9	Snapshot	S/O	S/O	S/O	S/O	Y	S/O	S/O
10	Sauvegarde	N	S/O	S/O	S/O	Y	Y	S/O
11	Sauvegarde	Y	S/O	S/O	S/O	N	N	S/O

Exemples de crochet d'exécution

Consultez le "Projet GitHub NetApp Verda" Pour télécharger des crochets d'exécution réels pour des applications courantes telles qu'Apache Cassandra et Elasticsearch. Vous pouvez également voir des exemples et obtenir des idées pour structurer vos propres crochets d'exécution personnalisés.

Activez la fonction crochets d'exécution

Si vous êtes propriétaire ou administrateur, vous pouvez activer la fonction crochets d'exécution. Lorsque vous activez la fonctionnalité, tous les utilisateurs définis dans ce compte Astra Control peuvent utiliser des crochets d'exécution et afficher des crochets d'exécution et des scripts hook existants.

Étapes

1. Accédez à **applications**, puis sélectionnez le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez **Activer les crochets d'exécution**.

   L'onglet **compte** > **paramètres de fonction** s'affiche.

4. Dans le volet **crochets d'exécution**, sélectionnez le menu Paramètres.
5. Sélectionnez **Activer**.
6. Notez l'avertissement de sécurité qui s'affiche.
7. Sélectionnez **Oui, activer les crochets d'exécution**.

Désactivez la fonction crochets d'exécution

Si vous êtes propriétaire ou administrateur, vous pouvez désactiver la fonction crochets d'exécution pour tous les utilisateurs définis dans ce compte Astra Control. Vous devez supprimer tous les crochets d'exécution existants avant de pouvoir désactiver la fonction crochets d'exécution. Reportez-vous à la section Supprimer un crochet d'exécution pour obtenir des instructions sur la suppression d'un crochet d'exécution existant.

Étapes

1. Accédez à **compte**, puis sélectionnez l'onglet **Paramètres de fonction**.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Dans le volet **crochets d'exécution**, sélectionnez le menu Paramètres.
4. Sélectionnez **Désactiver**.
5. Notez l'avertissement qui s'affiche.
6. Type `disable` pour confirmer que vous souhaitez désactiver la fonction pour tous les utilisateurs.
7. Sélectionnez **Oui, désactiver**.

Afficher les crochets d'exécution existants

Vous pouvez afficher les crochets d'exécution personnalisés existants pour une application.

Étapes

1. Accédez à **applications**, puis sélectionnez le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.

   Vous pouvez afficher tous les crochets d'exécution activés ou désactivés dans la liste résultante. Vous pouvez voir l'état d'un crochet, le nombre de conteneurs correspondant, le temps de création et le moment où il s'exécute (pré ou post-opération). Vous pouvez sélectionner le + icône en regard du nom du crochet pour développer la liste des conteneurs sur lequel il sera exécuté. Pour afficher les journaux d'événements entourant les crochets d'exécution de cette application, accédez à l'onglet **activité**.

Afficher les scripts existants

Vous pouvez afficher les scripts chargés existants. Vous pouvez également voir quels scripts sont en cours d'utilisation, et quels crochets les utilisent, sur cette page.

Étapes

1. Accédez à **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **scripts**.

   Cette page affiche la liste des scripts chargés existants. La colonne **utilisé par** indique les crochets d'exécution qui utilisent chaque script.

Ajouter un script

Chaque crochet d'exécution doit utiliser un script pour effectuer des actions. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs scripts que les crochets d'exécution peuvent référencer. De nombreux crochets d'exécution peuvent référencer le même script ; ceci vous permet de mettre à jour de nombreux crochets d'exécution en modifiant un seul script.

Étapes

1. Assurez-vous que la fonction crochets d'exécution est activé.
2. Accédez à **compte**.
3. Sélectionnez l'onglet **scripts**.
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Charger un script personnalisé.
     i. Sélectionnez l'option **Télécharger le fichier**.
     ii. Accédez à un fichier et téléchargez-le.
     iii. Donnez un nom unique au script.
     iv. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.
     v. Sélectionnez **Enregistrer le script**.
   - Coller dans un script personnalisé à partir du presse-papiers.
     i. Sélectionnez l'option **Coller ou type**.
     ii. Sélectionnez le champ de texte et collez le texte du script dans le champ.
     iii. Donnez un nom unique au script.
     iv. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.
6. Sélectionnez **Enregistrer le script**.

Résultat

Le nouveau script apparaît dans la liste de l'onglet **scripts**.

Supprimer un script

Vous pouvez supprimer un script du système s'il n'est plus nécessaire et s'il n'est pas utilisé par les crochets d'exécution.

Étapes

1. Accédez à **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **scripts**.
3. Choisissez un script à supprimer et sélectionnez le menu dans la colonne **actions**.
4. Sélectionnez **Supprimer**.

> Si le script est associé à un ou plusieurs crochets d'exécution, l'action **Delete** n'est pas disponible. Pour supprimer le script, modifiez d'abord les crochets d'exécution associés et associez-les à un autre script.

Créer un crochet d'exécution personnalisé

Vous pouvez créer un crochet d'exécution personnalisé pour une application et l'ajouter à Astra Control. Reportez-vous à la section Exemples de crochet d'exécution pour des exemples de crochet. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour créer des crochets d'exécution.

> Lorsque vous créez un script de shell personnalisé à utiliser comme crochet d'exécution, n'oubliez pas de spécifier le shell approprié au début du fichier, sauf si vous exécutez des commandes spécifiques ou fournissez le chemin complet à un exécutable.

Étapes

1. Assurez-vous que la fonction crochets d'exécution est activé.
2. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
3. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Dans la zone **Détails du crochet** :
   a. Déterminez quand le crochet doit fonctionner en sélectionnant un type d'opération dans le menu déroulant **opération**.
   b. Saisissez un nom unique pour le crochet.
   c. (Facultatif) saisissez les arguments à transmettre au crochet pendant l'exécution, en appuyant sur la touche entrée après chaque argument que vous entrez pour enregistrer chacun.
6. (Facultatif) dans la zone **Détails du filtre de crochet**, vous pouvez ajouter des filtres pour contrôler les conteneurs sur lesquels le crochet d'exécution s'exécute :
   a. Sélectionnez **Ajouter filtre**.
   b. Dans la colonne Type de filtre **Hook**, choisissez un attribut sur lequel filtrer dans le menu déroulant.
   c. Dans la colonne **Regex**, entrez une expression régulière à utiliser comme filtre. Astra Control utilise le "Expression régulière 2 (RE2) syntaxe regex".

      > Si vous filtrez le nom exact d'un attribut (comme un nom de pod) sans autre texte dans le champ expression régulière, une correspondance de sous-chaîne est effectuée. Pour faire correspondre un nom exact et ce nom uniquement, utilisez la syntaxe de correspondance de chaîne exacte (par exemple, `^exact_podname$`).

   d. Pour ajouter d'autres filtres, sélectionnez **Ajouter filtre**.

      > Plusieurs filtres pour un crochet d'exécution sont combinés à un opérateur ET logique. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 filtres actifs par crochet d'exécution.

7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Suivant**.
8. Dans la zone **script**, effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Ajouter un nouveau script.
     i. Sélectionnez **Ajouter**.
     ii. Effectuez l'une des opérations suivantes :
       - Charger un script personnalisé.
         I. Sélectionnez l'option **Télécharger le fichier**.
         II. Accédez à un fichier et téléchargez-le.
         III. Donnez un nom unique au script.
         IV. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.

V. Sélectionnez **Enregistrer le script**.

- Coller dans un script personnalisé à partir du presse-papiers.

  I. Sélectionnez l'option **Coller ou type**.

  II. Sélectionnez le champ de texte et collez le texte du script dans le champ.

  III. Donnez un nom unique au script.

  IV. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.

- Sélectionnez un script existant dans la liste.

  Cela indique au crochet d'exécution d'utiliser ce script.

9. Sélectionnez **Suivant**.
10. Vérifiez la configuration du crochet d'exécution.
11. Sélectionnez **Ajouter**.

Vérifier l'état d'un crochet d'exécution

Une fois qu'une opération de snapshot, de sauvegarde ou de restauration a terminé, vous pouvez vérifier l'état des crochets d'exécution qui ont été exécutés dans le cadre de l'opération. Vous pouvez utiliser ces informations d'état pour déterminer si vous souhaitez maintenir le crochet d'exécution, le modifier ou le supprimer.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **protection des données**.
3. Sélectionnez **snapshots** pour voir exécution de snapshots ou **sauvegardes** pour voir exécution de sauvegardes.

   L'état **Hook** indique l'état de la séquence de crochet d'exécution une fois l'opération terminée. Vous pouvez passer le curseur de la souris sur l'état pour plus de détails. Par exemple, si des échecs de crochet d'exécution se produisent au cours d'un snapshot, le fait de passer le curseur sur l'état de crochet pour ce snapshot donne une liste des crochets d'exécution ayant échoué. Pour voir les raisons de chaque échec, vous pouvez consulter la page **activité** dans la zone de navigation de gauche.

Afficher l'utilisation du script

Vous pouvez voir quels crochets d'exécution utilisent un script particulier dans l'interface utilisateur Web Astra Control.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **scripts**.

   La colonne **utilisé par** de la liste des scripts contient des détails sur les crochets qui utilisent chaque script de la liste.

3. Sélectionnez les informations de la colonne **utilisé par** pour un script qui vous intéresse.

   Une liste plus détaillée s'affiche, avec les noms des crochets qui utilisent le script et le type d'opération

avec lesquels ils sont configurés pour s'exécuter.

Modifier un crochet d'exécution

Vous pouvez modifier un crochet d'exécution si vous souhaitez modifier ses attributs, filtres ou le script qu'il utilise. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour modifier les crochets d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez le menu Options dans la colonne **actions** pour un crochet que vous souhaitez modifier.
4. Sélectionnez **Modifier**.
5. Apportez les modifications nécessaires en sélectionnant **Suivant** après avoir terminé chaque section.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

Désactivez un crochet d'exécution

Vous pouvez désactiver un crochet d'exécution si vous souhaitez l'empêcher temporairement de s'exécuter avant ou après un instantané d'une application. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour désactiver les crochets d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez le menu Options dans la colonne **actions** pour un crochet que vous souhaitez désactiver.
4. Sélectionnez **Désactiver**.

Supprimer un crochet d'exécution

Vous pouvez supprimer entièrement un crochet d'exécution si vous n'en avez plus besoin. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour supprimer les crochets d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez le menu Options dans la colonne **actions** pour un crochet que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez **Supprimer**.
5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, tapez « Supprimer » pour confirmer.
6. Sélectionnez **Oui, supprimez le crochet d'exécution**.

Pour en savoir plus

- "Projet GitHub NetApp Verda"

Affichez l'état des applications et des ressources de calcul

Affichez un récapitulatif de l'état des applications et du cluster

Cliquez sur **Dashboard** pour afficher une vue de haut niveau de vos applications, clusters et leur état de santé.

La mosaïque applications vous aide à identifier les éléments suivants :

- Nombre d'applications que vous gérez actuellement.
- Si ces applications gérées sont en bon état.
- Que les applications soient entièrement protégées (elles sont protégées si des sauvegardes récentes sont disponibles).

Notez qu'il ne s'agit pas uniquement de chiffres ou d'États, vous pouvez approfondir ces informations. Par exemple, si les applications ne sont pas totalement protégées, vous pouvez passer le curseur de la souris sur l'icône pour identifier les applications qui ne sont pas totalement protégées, ce qui explique pourquoi.

La mosaïque clusters fournit des informations similaires sur l'état de santé du cluster et vous pouvez accéder à des informations plus détaillées comme vous le pouvez avec une application.

Afficher l'état de santé et les détails des clusters

Une fois que vous avez ajouté des clusters Kubernetes à Astra Control, vous pouvez afficher des informations détaillées sur le cluster, notamment son emplacement, les nœuds de travail, les volumes persistants et les classes de stockage.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster dont vous souhaitez afficher les détails.

> Si un cluster se trouve dans le `removed` État et pourtant, la connectivité cluster et réseau semble saine (les tentatives externes d'accès au cluster via les API Kubernetes sont réussies). Le kubeconfig que vous avez fourni au contrôle Astra pourrait ne plus être valide. Cela peut être dû à une rotation ou à une expiration du certificat sur le cluster. Pour corriger ce problème, mettez à jour les informations d'identification associées au cluster dans Astra Control à l'aide du "API de contrôle Astra".

3. Consultez les informations sur les onglets **Présentation**, **stockage** et **activité** pour trouver les informations que vous recherchez.
   - **Présentation** : détails sur les nœuds de travail, y compris leur état.
   - **Stockage** : volumes persistants associés au calcul, y compris la classe et l'état du stockage.
   - **Activité** : activités liées au cluster.

> Vous pouvez également afficher les informations du groupe d'instruments à partir du service de contrôle Astra **Tableau de bord**. Dans l'onglet **clusters** sous **Résumé des ressources**, vous pouvez sélectionner les clusters gérés, qui vous permettent d'accéder à la page **clusters**. Après avoir accédé à la page **clusters**, suivez les étapes décrites ci-dessus.

Afficher l’état de santé et les détails d’une application

Une fois que vous avez commencé à gérer une application, Astra Control fournit des informations détaillées sur l’application qui vous permet d’identifier son état de communication (si Astra Control peut communiquer avec l’application), son état de protection (qu’il soit entièrement protégé en cas de défaillance), les pods, le stockage persistant, etc.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d’une application.
2. Trouvez les informations que vous recherchez :

Statut de l’application

Fournit un état qui indique si Astra Control peut communiquer avec l’application.

État de la protection des applications

Fournit un état de protection de l’application :

- **Entièrement protégé** : l’application dispose d’un programme de sauvegarde actif et d’une sauvegarde réussie qui a moins d’une semaine
- **Partiellement protégé** : l’application dispose d’un programme de sauvegarde actif, d’un programme de snapshots actif ou d’une sauvegarde ou d’un snapshot réussi
- **Non protégé**: Les applications qui ne sont ni totalement protégées ni partiellement protégées.

  Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n’avez pas une sauvegarde récente. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d’objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d’accident, le cluster doit être doté d’un stockage persistant, alors vous devez effectuer une sauvegarde pour effectuer une restauration. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer votre système.

Présentation

Informations sur l’état des modules associés à l’application.

Protection des données

Vous permet de configurer une règle de protection des données et d’afficher les snapshots et les sauvegardes existants.

Stockage

Vous indique les volumes persistants au niveau de l’application. L’état d’un volume persistant est du point de vue du cluster Kubernetes.

Ressources

Vous permet de vérifier quelles ressources sont sauvegardées et gérées.

Activité

Les activités Astra Control liées à l’application.

Gestion des compartiments

Vous pouvez gérer les compartiments qu'Astra utilise pour la sauvegarde et le clonage. Vous pouvez ajouter des compartiments supplémentaires, supprimer des compartiments existants et modifier le compartiment par défaut des clusters Kubernetes dans une instance cloud.

Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent gérer les compartiments.

Utilisation des seaux par Astra Control

Lorsque vous commencez à gérer votre premier cluster Kubernetes pour une instance cloud, Astra Control Service crée le compartiment initial pour cette instance "instance cloud".

Vous pouvez désigner manuellement un compartiment comme compartiment par défaut pour une instance cloud. Dans ce cas, Astra Control Service utilise ce compartiment par défaut pour les sauvegardes et les clones que vous créez sur n'importe quel cluster géré de cette instance cloud (vous pouvez sélectionner un compartiment différent pour les sauvegardes). Si vous effectuez un clone dynamique d'une application depuis l'un des clusters gérés d'une instance cloud vers un autre cluster, Astra Control Service utilise le compartiment par défaut de l'instance cloud source pour effectuer l'opération de clonage.

Vous pouvez définir le même compartiment que le compartiment par défaut pour plusieurs instances cloud.

Vous pouvez faire votre choix parmi les compartiments lorsque vous créez une stratégie de protection ou que vous démarrez une sauvegarde ad hoc.

> Le service de contrôle Astra vérifie si un compartiment de destination est accessible avant de démarrer une sauvegarde ou un clone.

Afficher les compartiments existants

Affichez la liste des compartiments disponibles pour Astra Control Service pour déterminer leur état et identifier le compartiment par défaut (si défini) de votre instance cloud.

Un godet peut avoir l'un des États suivants :

En attente

Une fois que vous avez ajouté un compartiment, celui-ci commence à l'état en attente tandis qu'Astra Control le découvre.

Disponibilité

Le godet peut être utilisé par Astra Control.

Supprimé

Le godet n'est pas opérationnel actuellement. Passez votre souris sur l'icône d'état pour identifier le problème.

Si un compartiment est retiré, vous pouvez toujours le définir comme compartiment par défaut et l'affecter à une planification de protection. Mais si le compartiment n'est pas disponible au moment où une opération de protection des données démarre, cette opération échoue.

Étape

1. Aller à **seaux**.

   La liste des compartiments disponibles pour Astra Control Service s'affiche.

Ajouter un godet supplémentaire

Vous pouvez ajouter des compartiments supplémentaires à tout moment. Vous avez ainsi le choix entre compartiments lors de la création d'une règle de protection ou du démarrage d'une sauvegarde ad hoc. Vous pouvez également modifier le compartiment par défaut utilisé par une instance cloud.

Vous pouvez ajouter les types de compartiments suivants :

- Amazon Web Services
- S3 générique
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure
- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3

Avant de commencer

- Assurez-vous de connaître le nom d'un compartiment existant.
- Assurez-vous d'avoir des identifiants pour le compartiment qui fournissent à Astra Control les autorisations dont il a besoin pour gérer le compartiment.
- Si votre compartiment est dans Microsoft Azure :
  - Le compartiment doit appartenir au groupe de ressources nommé *astra-backup-rg*.
  - Si le paramètre de performance de l'instance de compte de stockage Azure est défini sur « Premium », le paramètre « Type de compte Premium » doit être défini sur « blobs de bloc ».

Étapes

1. Aller à **seaux**.
2. Sélectionnez **Ajouter** et suivez les invites pour ajouter le compartiment.
   - **Type** : Choisissez votre fournisseur cloud.
   - **Nom de compartiment existant** : saisissez le nom du compartiment.
   - **Description** : saisissez éventuellement une description du godet.
     - **Compte de stockage** (Azure uniquement) : saisissez le nom de votre compte de stockage Azure. Ce compartiment doit appartenir au groupe de ressources nommé *astra-backup-rg*.
     - **Sélectionner les informations d'identification** : entrez les informations d'identification qui fournissent à Astra Control Service les autorisations dont il a besoin pour gérer le compartiment. Les informations à fournir varient en fonction du type de godet.
       a. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le compartiment.

Résultat

ASTRA Control Service ajoute le compartiment. Vous pouvez désormais choisir ce compartiment lors de la création d'une règle de protection ou de l'exécution d'une sauvegarde ad hoc. Vous pouvez également définir ce compartiment comme compartiment par défaut pour une instance cloud.

Modifier le compartiment par défaut

Vous pouvez modifier le compartiment par défaut d'une instance cloud. ASTRA Control Service utilisera ce compartiment par défaut pour les sauvegardes et les clones. Chaque instance cloud dispose de son propre compartiment par défaut.

> Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiment par défaut à une instance de cloud. Vous devez définir manuellement un compartiment par défaut pour une instance de cloud avant d'effectuer des opérations de clonage d'applications entre deux clusters.

Étapes

1. Accédez à **Cloud instances**.
2. Sélectionnez le menu de configuration dans la colonne **actions** pour l'instance de Cloud que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Dans la liste des compartiments, sélectionnez le compartiment par défaut pour cette instance cloud.
5. Sélectionnez **mettre à jour**.

Déposer un godet

Il est possible de retirer un godet qui n'est plus utilisé ou qui n'est pas en bon état. Pour simplifier et à jour la configuration du magasin d'objets,

> - Vous ne pouvez pas supprimer un compartiment par défaut. Si vous souhaitez retirer ce compartiment, sélectionnez tout d'abord un autre compartiment comme valeur par défaut.
> - Vous ne pouvez pas supprimer un compartiment WORM (Write Once, Read Many) avant l'expiration de la période de conservation du fournisseur cloud du compartiment. Les godets À VIS SANS FIN sont signalés par « verrouillé » à côté du nom du compartiment.

Avant de commencer

- Avant de commencer, assurez-vous qu'aucune sauvegarde n'est en cours d'exécution ou terminée pour ce compartiment.
- Vérifiez que le compartiment n'est pas utilisé pour les sauvegardes planifiées.

Si c'est le cas, vous ne pourrez pas continuer.

Étapes

1. Aller à **seaux**.
2. Dans le menu **actions**, sélectionnez **Supprimer**.

   > Astra Control veille à l'absence de règles de planification qui utilise le compartiment pour les sauvegardes et à l'absence de sauvegardes actives dans le compartiment.

3. Tapez « Supprimer » pour confirmer l'action.
4. Sélectionnez **Oui, retirez le godet**.

Trouvez plus d'informations

- "Utilisez l'API de contrôle Astra"

Surveillez les tâches en cours d'exécution

Vous pouvez afficher des détails sur l'exécution des tâches et des tâches qui ont terminé, échoué ou ont été annulées au cours des 24 dernières heures dans Astra Control. Par exemple, vous pouvez afficher l'état d'une opération de sauvegarde, de restauration ou de clonage. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pourcentages terminés et au temps restant estimé. Vous pouvez afficher l'état d'une opération planifiée exécutée ou d'une opération que vous avez démarrée manuellement.

Lors de l'affichage d'une tâche en cours d'exécution ou terminée, vous pouvez développer les détails de la tâche pour afficher l'état de chacune des sous-tâches. La barre de progression de la tâche est verte pour les tâches en cours ou terminées, bleue pour les tâches annulées et rouge pour les tâches ayant échoué en raison d'une erreur.

> Pour les opérations de clonage, les sous-tâches se composent d'un snapshot et d'une opération de restauration de snapshot.

Pour plus d'informations sur les tâches ayant échoué, reportez-vous à la section "Surveillez l'activité des comptes".

Étapes

1. Pendant qu'une tâche est en cours d'exécution, accédez à **applications**.
2. Sélectionnez le nom d'une application dans la liste.
3. Dans les détails de l'application, sélectionnez l'onglet **tâches**.

   Vous pouvez afficher les détails des tâches actuelles ou passées et filtrer par état de tâche.

> Les tâches sont conservées dans la liste **tâches** pour un maximum de 24 heures. Vous pouvez configurer cette limite et d'autres paramètres du moniteur de tâches à l'aide de l' "API de contrôle Astra".

Gérez votre compte

Configurez la facturation

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour gérer la facturation de votre compte Astra Control Service. Si vous utilisez Azure ou Amazon AWS, vous pouvez vous abonner à un plan de service Astra Control via Microsoft Azure Marketplace ou AWS Marketplace. Dans ce cas, vous pouvez gérer vos données de facturation via Marketplace. Vous pouvez également vous abonner directement à NetApp. Si vous vous inscrivez directement à NetApp, vous pouvez gérer vos données de facturation via Astra Control Service. Si vous utilisez le service Astra Control sans abonnement, vous êtes automatiquement abonné au programme gratuit.

Le plan gratuit de service de contrôle d'Astra vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms dans votre compte. Si vous souhaitez gérer plus de 10 espaces de noms, vous devrez configurer la facturation en mettant à niveau le plan gratuit vers le plan Premium, ou en vous inscrivant sur Azure Marketplace ou AWS Marketplace.

Présentation de la facturation

Il existe deux types de coûts associés au service Astra Control : les frais de NetApp pour le service Astra Control et les frais de votre fournisseur cloud pour les volumes persistants et le stockage objet.

Facturation des services de contrôle Astra

Le service Astra Control propose trois plans :

Plan gratuit
: Gérer jusqu'à 10 espaces de noms gratuits.

Prime à l'utilisation
: Gérez un nombre illimité d'espaces de noms à un taux spécifique, par espace de noms.

Abonnement Premium
: Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 20 espaces de noms par *pack d'espace de noms*. Contactez le service commercial NetApp pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise. Par exemple, vous pouvez acheter 3 packs pour gérer 60 espaces de noms auprès d'Astra Control Service. Si vous gérez plus de espaces de noms que ceux autorisés par votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de dépassement dépendant de l'abonnement par espace de noms supplémentaire. Si vous n'avez pas encore de compte Astra Control, l'achat de l'abonnement Premium crée automatiquement un compte Astra Control pour vous. Si vous disposez d'un plan gratuit existant, vous êtes automatiquement converti en abonnement Premium.

Lorsque vous créez un compte Astra Control, vous êtes automatiquement abonné au Plan gratuit. Le tableau de bord d'Astra Control vous indique le nombre d'espaces de noms que vous gérez actuellement à partir des 10 espaces de noms gratuits que vous êtes autorisé. La facturation commence pour un espace de noms lorsque la première application contenant l'espace de noms est gérée et s'arrête pour cet espace de noms lorsque la dernière application contenant l'espace de noms n'est pas gérée.

Si vous essayez de gérer un 11e espace de noms, Astra Control vous avertit que vous avez atteint la limite du Plan libre. Il vous invite ensuite à passer du plan gratuit à un plan Premium. Vous serez facturé au taux de dépassement dépendant de l'abonnement par espace de noms supplémentaire.

Vous pouvez passer à un abonnement Premium à tout moment. Après la mise à niveau, Astra Control commence à vous charger pour *All* namespaces dans le compte. Les 10 premiers espaces de noms ne restent pas dans le Plan libre.

Facturation Microsoft Azure

Les volumes persistants sont pris en charge par Azure NetApp Files et les sauvegardes de vos applications sont stockées dans un conteneur Azure Blob.

- "Consultez les détails de tarification pour Azure NetApp Files".
- "Consultez les détails des prix du stockage Microsoft Azure Blob".
- "Consultez les plans et les tarifs d'Astra Control Service dans Azure Marketplace"

> Le taux de facturation Azure pour Astra Control Service est de l'heure, et une nouvelle heure de facturation commence au bout de 29 minutes de l'heure d'utilisation.

Abonnez-vous à Astra Control Service dans Azure Marketplace

Vous pouvez vous abonner au service Astra Control à l'aide d'Azure Marketplace. Vos informations de compte et de facturation sont gérées via Marketplace.

> Pour visionner une vidéo de présentation du processus d'abonnement à Azure Marketplace, rendez-vous sur "NetApp TV".

Étapes

1. Accédez au "Azure Marketplace".
2. Sélectionnez **obtenir maintenant**.
3. Suivez les instructions pour vous abonner à un plan.

Abonnez-vous à Astra Control Service sur AWS Marketplace

Vous pouvez vous abonner au service Astra Control avec AWS Marketplace. Vos informations de compte et de facturation sont gérées via Marketplace.

Étapes

1. Accédez au "AWS Marketplace".
2. Sélectionnez **Afficher les options d'achat**.
3. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte AWS ou créez un nouveau compte.
4. Suivez les instructions pour vous abonner à un plan.

Abonnez-vous à Astra Control Service directement avec NetApp

Vous pouvez vous abonner au service de contrôle Astra depuis l'interface utilisateur du service de contrôle Astra ou en contactant le service commercial de NetApp.

Passez du Plan gratuit au Plan Premium PayGo

Mettez à niveau votre plan de facturation à tout moment pour commencer à gérer plus de 10 espaces de noms d'Astra Control en payant au fur et à mesure. Vous n'avez besoin que d'une carte de crédit valide.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.
2. Sous **plans**, accédez à **Premium PayGo** et sélectionnez **Upgrade Now**.
3. Fournissez les détails de paiement d'une carte de crédit valide et sélectionnez **mise à niveau vers le plan Premium**.

   > Astra Control vous enverra un e-mail si la carte de crédit arrive à expiration.

Résultat

Vous pouvez désormais gérer plus de 10 espaces de noms. Astra Control commence à vous charger pour *tous* namespaces que vous gérez actuellement.

Passez du Plan gratuit à l'abonnement Premium

Contactez l'équipe commerciale de NetApp pour bénéficier d'un tarif préférentiel et d'un abonnement annuel.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.
2. Sous **plans**, accédez à **abonnement Premium** et sélectionnez **Contact ventes**.
3. Fournissez des détails à l'équipe commerciale pour démarrer le processus.

Résultat

Un ingénieur commercial NetApp vous contactera pour traiter votre bon de commande. Une fois la commande terminée, Astra Control reflétera votre plan actuel dans l'onglet **facturation**.

Afficher les coûts actuels et l'historique de facturation

Astra Control vous montre vos coûts mensuels actuels, ainsi qu'un historique détaillé de facturation par espace de noms. Si vous vous êtes abonné à un plan via un Marketplace, l'historique de facturation n'est pas visible (mais vous pouvez l'afficher en vous connectant au Marketplace).

Étapes

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.

   Vos coûts actuels apparaissent sous la vue d'ensemble de la facturation.

2. Pour afficher l'historique de facturation par espace de noms, sélectionnez **Historique de facturation**.

   Astra Control vous indique l'utilisation des minutes et le coût de chaque espace de noms. La minute d'utilisation correspond au nombre de minutes pendant lesquelles Astra Control a géré votre espace de noms au cours d'une période de facturation.

3. Sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner un mois précédent.

Changez la carte de crédit pour Premium PayGo

Si nécessaire, vous pouvez changer la carte de crédit qu'Astra Control a en dossier pour la facturation.

Étapes

1. Sélectionnez **compte > facturation > mode de paiement**.
2. Sélectionnez l'icône configurer.
3. Modifier la carte de crédit.

Remarques importantes

- Votre plan de facturation est conforme au compte Astra Control.

  Si vous avez plusieurs comptes, chacun a son propre plan de facturation.

- Votre facture de contrôle Astra comprend des frais pour la gestion de vos espaces de noms. Votre fournisseur cloud vous facture séparément pour le back-end de stockage des volumes persistants.

  "En savoir plus sur la tarification Astra Control".

- Chaque période de facturation se termine le dernier jour du mois.
- Vous ne pouvez pas rétrograder d'un plan Premium à un plan gratuit.

Inviter et supprimer des utilisateurs

Invitez les utilisateurs à rejoindre votre compte Astra Control et supprimez les utilisateurs qui ne devraient plus avoir accès au compte.

Inviter des utilisateurs

Les propriétaires et administrateurs de comptes peuvent inviter d'autres utilisateurs à rejoindre le compte Astra Control.

Étapes

1. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'un "Connexion BlueXP".
2. Sélectionnez **compte**.
3. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez **inviter**.
4. Entrez le nom, l'adresse e-mail et le rôle de l'utilisateur.

   Notez ce qui suit :

   - L'adresse e-mail doit correspondre à l'adresse que l'utilisateur a utilisée pour s'inscrire à BlueXP.
   - Chaque rôle offre les autorisations suivantes :
     - Un **propriétaire** possède des autorisations d'administration et peut supprimer des comptes.
     - Un **Admin** dispose des autorisations de membre et peut inviter d'autres utilisateurs.
     - Un **membre** peut gérer entièrement les applications et les clusters.
     - Un **Viewer** peut afficher les ressources.
5. Pour ajouter des contraintes à un utilisateur avec un rôle membre ou visualiseur, activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   Pour plus d'informations sur l'ajout de contraintes, voir "Gérez les rôles".

6. Pour inviter un autre utilisateur, sélectionnez **Ajouter un autre utilisateur** et entrez les informations pour le nouvel utilisateur.

   Vous pouvez inviter jusqu'à 10 utilisateurs à la fois. Vous pouvez naviguer entre les utilisateurs que vous invitez sur le côté gauche de la boîte de dialogue **inviter utilisateurs**.

7. Sélectionnez **inviter des utilisateurs**.

Résultat

L'utilisateur ou les utilisateurs recevront un e-mail les invitant à rejoindre votre compte.

Modifier le rôle d'un utilisateur

Un propriétaire de compte peut modifier le rôle de tous les utilisateurs, tandis qu'un administrateur de compte peut modifier le rôle des utilisateurs qui ont le rôle Admin, Member ou Viewer.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez le menu dans la colonne **actions** de l'utilisateur.
3. Sélectionnez **Modifier le rôle**.
4. Sélectionnez un nouveau rôle.
5. Pour ajouter des contraintes à un utilisateur avec un rôle membre ou visualiseur, activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   Pour plus d'informations sur l'ajout de contraintes, voir "Gérez les rôles".

6. Sélectionnez **confirmer**.

Résultat

Astra Control met à jour les autorisations de l'utilisateur en fonction du nouveau rôle que vous avez sélectionné.

Supprimer des utilisateurs

Un utilisateur ayant le rôle propriétaire peut à tout moment supprimer d'autres utilisateurs du compte.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez le menu dans la colonne **actions** et sélectionnez **Supprimer l'utilisateur**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez la suppression en tapant « Supprimer », puis sélectionnez **Oui, Supprimer l'utilisateur**.

Résultat

Astra Control supprime l'utilisateur du compte.

Gérez les rôles

Vous pouvez gérer les rôles en ajoutant des contraintes d'espace de noms et en restreignant les rôles des utilisateurs à ces contraintes. Cela vous permet de contrôler l'accès aux ressources de votre organisation. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de contrôle Astra ou "API de contrôle Astra" pour gérer les rôles.

Ajoutez une contrainte d'espace de noms à un rôle

Un administrateur ou un propriétaire peut ajouter des contraintes d'espace de noms.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.
3. Dans la colonne **actions**, sélectionnez le bouton de menu d'un utilisateur ayant le rôle membre ou visualiseur.
4. Sélectionnez **Modifier le rôle**.
5. Activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

La case à cocher n'est disponible que pour les rôles de membre ou de visualiseur. Vous pouvez sélectionner un autre rôle dans la liste déroulante **role**.

6. Sélectionnez **Ajouter une contrainte**.

   Vous pouvez afficher la liste des contraintes disponibles par espace de noms ou par étiquette d'espace de noms.

7. Dans la liste déroulante **Type de contrainte**, sélectionnez **espace de noms Kubernetes** ou **étiquette d'espace de noms Kubernetes** selon la configuration de vos espaces de noms.
8. Sélectionnez un ou plusieurs espaces de noms ou étiquettes dans la liste pour composer une contrainte qui restreint les rôles à ces espaces de noms.
9. Sélectionnez **confirmer**.

   La page **Modifier rôle** affiche la liste des contraintes que vous avez choisies pour ce rôle.

10. Sélectionnez **confirmer**.

    Sur la page **compte**, vous pouvez afficher les contraintes pour n'importe quel rôle de membre ou de visualiseur dans la colonne **rôle**.

> Si vous activez des contraintes pour un rôle et que vous sélectionnez **confirmer** sans ajouter de contraintes, le rôle est considéré comme étant soumis à des restrictions complètes (le rôle est refusé l'accès aux ressources affectées aux espaces de noms).

Supprime une contrainte d'espace de noms d'un rôle

Un utilisateur Admin ou propriétaire peut supprimer une contrainte d'espace de noms d'un rôle.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.
3. Dans la colonne **actions**, sélectionnez le bouton de menu d'un utilisateur ayant le rôle membre ou visualiseur ayant des contraintes actives.
4. Sélectionnez **Modifier le rôle**.

   La boîte de dialogue **Modifier le rôle** affiche les contraintes actives du rôle.

5. Sélectionnez **X** à droite de la contrainte à supprimer.
6. Sélectionnez **confirmer**.

Pour en savoir plus

- "Rôles et espaces de noms d'utilisateur"

Ajouter et supprimer des informations d'identification

Ajoutez et supprimez des informations d'identification du fournisseur cloud de votre compte à tout moment. Astra Control utilise ces identifiants pour détecter un cluster Kubernetes et les applications sur le cluster, et provisionner les ressources en votre nom.

Notez que tous les utilisateurs d'Astra Control partagent les mêmes informations d'identification.

Ajouter des informations d'identification

La façon la plus courante d'ajouter des informations d'identification à Astra Control est de gérer les clusters, mais vous pouvez également ajouter des informations d'identification à partir de la page compte. Les identifiants seront ensuite disponibles pour choisir lors de la gestion de clusters Kubernetes supplémentaires.

Avant de commencer

- Pour AKS, vous devez disposer du fichier JSON qui contient la sortie de l'interface de ligne de commande Azure lorsque vous avez créé le principal de service. "Découvrez comment configurer un principal de service".

  Vous aurez également besoin de votre ID d'abonnement Azure, si vous n'avez pas ajouté le fichier JSON.

Étapes

1. Sélectionnez **compte > informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification**.
3. Sélectionnez **Microsoft Azure**.
4. Saisissez un nom pour les informations d'identification qui les distinguent des autres informations d'identification dans Astra Control.
5. Indiquez les informations d'identification requises.
6. **Microsoft Azure**: Fournissez Astra Control avec des détails sur votre principal de service Azure en téléchargeant un fichier JSON ou en collant le contenu de ce fichier JSON à partir de votre presse-papiers.

   Le fichier JSON doit contenir la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. Il peut également inclure votre identifiant d'abonnement afin qu'il soit automatiquement ajouté à Astra Control. Sinon, vous devez saisir manuellement l'ID après avoir fourni le fichier JSON.

7. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification**.

Résultat

Vous pouvez maintenant sélectionner les informations d'identification lorsque vous ajoutez un cluster à Astra Control.

Supprimer les informations d'identification

Supprimez les informations d'identification d'un compte à tout moment. Vous ne devez supprimer les informations d'identification qu'après "annuler la gestion de tous les clusters", sauf si vous faites pivoter des informations d'identification (voir Faire pivoter les informations d'identification).

> Le premier ensemble d'informations d'identification que vous ajoutez à Astra Control est toujours utilisé car Astra Control utilise les informations d'identification pour s'authentifier auprès du compartiment de secours. Il est préférable de ne pas supprimer ces informations d'identification.

Étapes

1. Sélectionnez **compte > informations d'identification**.
2. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **État** pour les informations d'identification que vous

souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez **Supprimer**.
4. Saisissez le nom des informations d'identification pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer les informations d'identification**.

Résultat

Astra Control supprime les informations d'identification du compte.

Faire pivoter les informations d'identification

Vous pouvez faire pivoter les informations d'identification de votre compte. Si vous faites pivoter les informations d'identification, faites-les pivoter pendant une fenêtre de maintenance lorsqu'aucune sauvegarde n'est en cours (planifiée ou à la demande).

Étapes

1. Supprimez les informations d'identification existantes en suivant les étapes de la section Supprimer les informations d'identification.
2. Ajoutez les nouvelles informations d'identification en suivant les étapes de la section Ajouter des informations d'identification.
3. Mettez à jour toutes les rubriques pour utiliser les nouvelles informations d'identification :
   a. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **seaux**.
   b. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour le compartiment que vous souhaitez modifier.
   c. Sélectionnez **Modifier**.
   d. Dans la section **Sélectionner les informations d'identification**, choisissez les nouvelles informations d'identification que vous avez ajoutées à Astra Control.
   e. Sélectionnez **mettre à jour**.
   f. Répétez les étapes **b** à **e** pour les compartiments restants de votre système.

Résultat

Astra Control commence à utiliser les nouveaux identifiants du fournisseur cloud.

Surveillez l'activité des comptes

Vous pouvez consulter les détails des activités de votre compte Astra Control. Par exemple, lorsque de nouveaux utilisateurs ont été invités, lorsqu'un cluster a été ajouté ou lorsqu'un snapshot a été créé. Vous pouvez également exporter votre activité de compte vers un fichier CSV.

Afficher toutes les activités du compte dans Astra Control

1. Sélectionnez **activité**.
2. Utilisez les filtres pour réduire la liste des activités ou utilisez la zone de recherche pour trouver exactement ce que vous recherchez.
3. Sélectionnez **Exporter au format CSV** pour télécharger l'activité de votre compte dans un fichier CSV.

Afficher l'activité d'un compte pour une application spécifique

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.

2. Sélectionnez **activité**.

Afficher l'activité des comptes pour les clusters

1. Sélectionnez **clusters**, puis le nom du cluster.
2. Sélectionnez **activité**.

Afficher et gérer les notifications

Astra Control vous avertit lorsque les actions sont terminées ou en échec. Par exemple, vous verrez une notification si une sauvegarde d'une application a réussi.

Le nombre de notifications non lues est disponible en haut à droite de l'interface.

Vous pouvez afficher ces notifications et les marquer comme lues (cela peut s'avérer pratique si vous souhaitez effacer les notifications non lues comme nous le faisons).

Étapes

1. Sélectionnez le nombre de notifications non lues en haut à droite.
2. Examinez les notifications, puis sélectionnez **Marquer comme lu** ou **Afficher toutes les notifications**.

   Si vous avez sélectionné **Afficher toutes les notifications**, la page Notifications se charge.

3. Sur la page **Notifications**, affichez les notifications, sélectionnez celles que vous souhaitez marquer comme lu, sélectionnez **action** et **Marquer comme lu**.

Fermez votre compte

Si vous n'avez plus besoin de votre compte Astra Control, vous pouvez le fermer à tout moment.

> Les compartiments créés automatiquement par Astra Control seront automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre compte.

Étapes

1. "Annuler la gestion de toutes les applications et clusters".
2. "Supprimer les informations d'identification de l'Astra Control".
3. Sélectionnez **compte > facturation > mode de paiement**.
4. Sélectionnez **Fermer le compte**.
5. Entrez votre nom de compte et confirmez la fermeture du compte.

Gérer les instances cloud

Une instance de cloud est un domaine unique au sein d'un fournisseur de cloud. Vous pouvez créer plusieurs instances cloud pour chaque fournisseur cloud, et chaque instance cloud possède son propre nom, ses identifiants et ses clusters associés.

Vous créez une instance de Cloud lorsque vous ajoutez un nouveau cluster à Astra Control. Vous pouvez modifier une instance de Cloud pour changer son nom ou son compartiment par défaut à l'aide de l'interface

utilisateur Astra Control et effectuer d'autres actions avec l'instance de Cloud à l'aide de l'API Astra Control.

Ajouter une instance de cloud

Vous pouvez ajouter une nouvelle instance de Cloud lorsque vous ajoutez un nouveau cluster à Astra Control. Reportez-vous à la section "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service" pour en savoir plus.

Modifier une instance de nuage

Vous pouvez modifier une instance de cloud existante pour un fournisseur de cloud.

Étapes

1. Accédez à **Cloud instances**.
2. Dans la liste des instances de Cloud, sélectionnez le menu **actions** pour l'instance de Cloud que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez **Modifier**.

   Sur cette page, vous pouvez mettre à jour le nom et le compartiment par défaut de l'instance de cloud.

   Chaque instance de cloud d'Astra Control doit avoir un nom unique.

Faites pivoter les informations d'identification d'une instance de Cloud

Vous pouvez utiliser l'API Astra Control pour faire pivoter les informations d'identification pour une instance de Cloud. Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation sur l'automatisation d'Astra".

Supprimez une instance de Cloud

Vous pouvez utiliser l'API Astra Control pour supprimer une instance cloud d'un fournisseur cloud. Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation sur l'automatisation d'Astra".

Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control

Les versions 23.10 et ultérieures d'Astra Trident incluent la possibilité d'utiliser Astra Control Provisioner qui permet aux utilisateurs d'Astra Control sous licence d'accéder à des fonctionnalités avancées de provisionnement du stockage. ASTRA Control Provisioner offre cette fonctionnalité étendue en plus des fonctionnalités standard d'Astra Trident CSI. Vous pouvez utiliser cette procédure pour activer et installer Astra Control Provisioner.

Votre abonnement à Astra Control Service inclut automatiquement la licence pour l'utilisation d'Astra Control Provisioner.

Dans les prochaines mises à jour d'Astra Control, Astra Control Provisioner remplacera Astra Trident en tant que mécanisme de provisionnement et d'orchestration du stockage, et sera obligatoire pour l'utilisation d'Astra Control. Pour cette raison, il est fortement recommandé aux utilisateurs d'Astra Control d'activer Astra Control Provisioner. ASTRA Trident continuera à rester open source et sera publié, maintenu, pris en charge et mis à jour avec le nouveau CSI et d'autres fonctionnalités de NetApp.

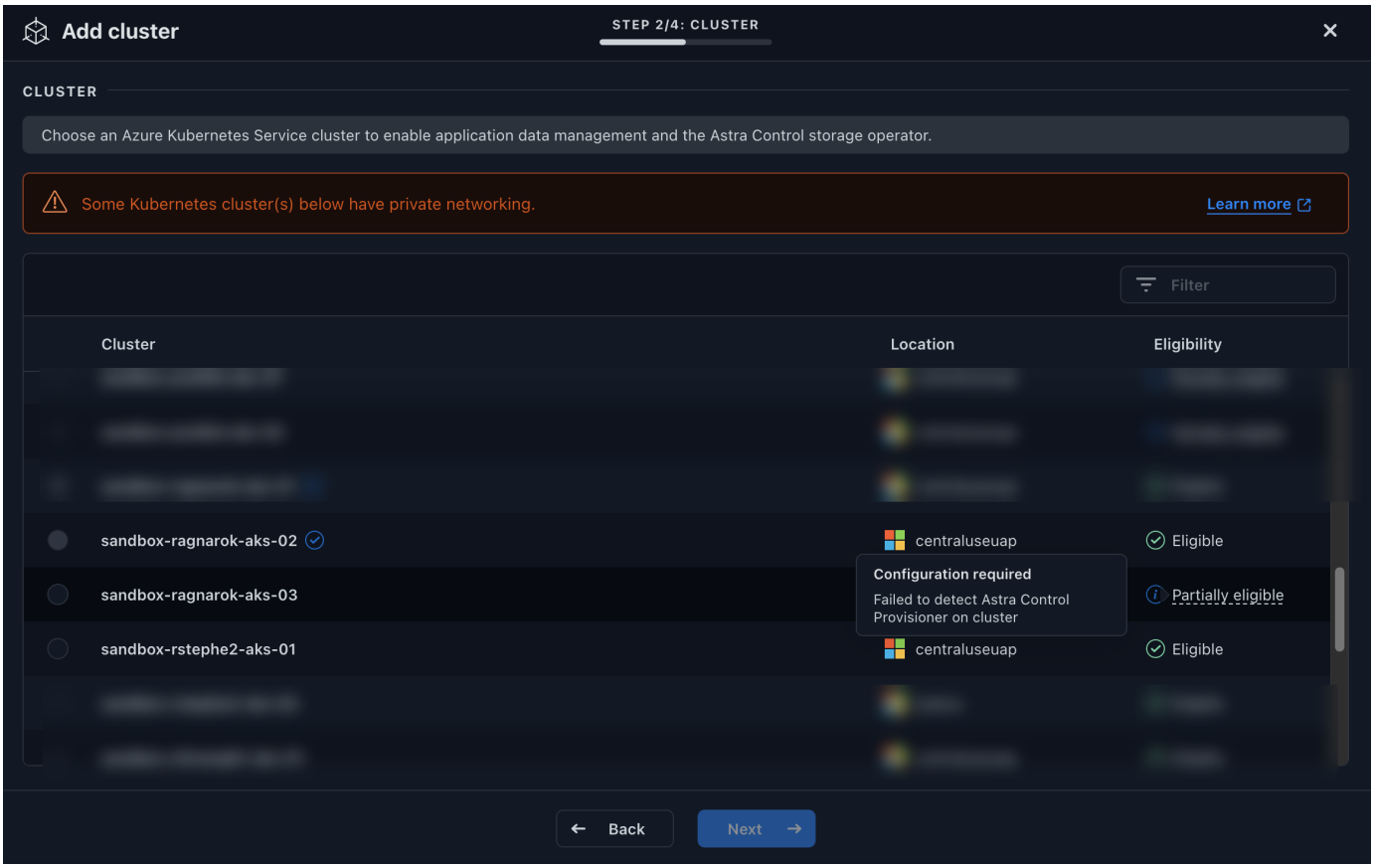
Comment savoir si j'ai besoin d'activer Astra Control provisionner ?

Si vous ajoutez un cluster à Astra Control Service qui ne possède pas encore Astra Trident, le cluster sera marqué comme `Eligible`. Après vous "Ajoutez le cluster à Astra Control", Astra Control Provisioner sera automatiquement activé.

Si votre cluster n'est pas marqué `Eligible`, il sera marqué `Partially eligible` pour l'une des raisons suivantes :

- Il utilise une version plus ancienne d'Astra Trident
- Il utilise une Astra Trident 23.10 qui ne dispose pas encore de l'option de provisionnement activée
- Il s'agit d'un type de cluster qui ne permet pas l'activation automatique

Pour `Partially eligible` Cas d'utilisation, suivez ces instructions pour activer manuellement le mécanisme de provisionnement Astra Control pour votre cluster.



Avant d'activer Astra Control Provisioner

Si vous disposez d'une Astra Trident sans Astra Control Provisioner et que vous souhaitez activer Astra Control Provisioner, effectuez d'abord les opérations suivantes :

- **Si vous avez installé Astra Trident, vérifiez que sa version se trouve dans une fenêtre à quatre versions**: Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers Astra Trident 24.02 avec Astra Control Provisioner si votre Astra Trident se trouve dans une fenêtre à quatre versions de la version 24.02. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe d'Astra Trident 23.04 vers la version 24.02.
- **Confirmez que votre cluster a une architecture système AMD64** : l'image Astra Control Provisioner est fournie dans les architectures CPU AMD64 et ARM64, mais seul AMD64 est pris en charge par Astra Control.

Étapes

1. Accédez au registre d'images NetApp Astra Control :
   a. Connectez-vous à l'interface utilisateur d'Astra Control Service et enregistrez votre ID de compte Astra Control.
      i. Sélectionnez l'icône de figure en haut à droite de la page.
      ii. Sélectionnez **accès API**.
      iii. Notez votre ID de compte.
   b. A partir de la même page, sélectionnez **générer jeton API** et copiez la chaîne de jeton API dans le presse-papiers et enregistrez-la dans votre éditeur.
   c. Connectez-vous au registre Astra Control à l'aide de la méthode de votre choix :

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

```
crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

2. (Registres personnalisés uniquement) Suivez ces étapes pour déplacer l'image vers votre registre personnalisé. Si vous n'utilisez pas de registre, suivez les étapes de l'opérateur Trident dans le section suivante.

> Vous pouvez utiliser Podman à la place de Docker pour les commandes suivantes. Si vous utilisez un environnement Windows, PowerShell est recommandé.

Docker

a. Extrayez l'image Astra Control Provisioner du Registre :

> L'image extraite ne prend pas en charge plusieurs plates-formes et ne prend en charge que la même plate-forme que l'hôte qui a extrait l'image, comme Linux AMD64.

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform <cluster platform>
```

Exemple :

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform linux/amd64
```

b. Marquer l'image :

```
docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

c. Envoyez l'image vers votre registre personnalisé :

```
docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

Grue

a. Copiez le manifeste Astra Control Provisioner dans votre registre personnalisé :

```
crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

3. Déterminez si la méthode d'installation d'Astra Trident d'origine utilise un.
4. Activez Astra Control Provisioner dans Astra Trident en utilisant la méthode d'installation que vous avez utilisée initialement :

Opérateur Astra Trident

a. "Téléchargez le programme d'installation d'Astra Trident et extrayez-le".

b. Si vous n'avez pas encore installé Astra Trident ou si vous avez supprimé l'opérateur de votre déploiement Astra Trident d'origine :

   i. Créez le CRD :

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.1
6.yaml
```

   ii. Créer l'espace de nom trident (`kubectl create namespace trident`) ou confirmez que l'espace de nom trident existe toujours (`kubectl get all -n trident`). Si l'espace de noms a été supprimé, créez-le à nouveau.

c. Mettez à jour Astra Trident vers la version 24.02.0 :

> Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.24 ou version antérieure, utilisez `bundle_pre_1_25.yaml`. Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.25 ou version ultérieure, utilisez `bundle_post_1_25.yaml`.

```
kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-
name.yaml>
```

d. Vérifiez que Astra Trident est en cours d'exécution :

```
kubectl get torc -n trident
```

Réponse :

```
NAME      AGE
trident   21m
```

e. si vous avez un registre qui utilise des secrets, créez un secret à utiliser pour extraire l'image Astra Control Provisioner :

```
kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident
--docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username>
--docker-password=<token>
```

f. Modifiez la CR TridentOrchestrator et apportez les modifications suivantes :

```
kubectl edit torc trident -n trident
```

i. Définissez un emplacement de Registre personnalisé pour l'image Astra Trident ou extrayez-le du Registre Astra Control (`tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0` ou `tridentImage: netapp/trident:24.02.0`).

ii. Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control (`enableACP: true`).

iii. Définissez l'emplacement de registre personnalisé pour l'image Astra Control Provisioner ou extrayez-le du registre Astra Control (`acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0` ou `acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0`).

iv. Si vous avez établi secrets d'extraction d'image plus tôt dans cette procédure, vous pouvez les définir ici (`imagePullSecrets: - <secret_name>`). Utilisez le même nom secret que celui que vous avez établi lors des étapes précédentes.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  tridentImage: <registry>/trident:24.02.0
  enableACP: true
  acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
  imagePullSecrets:
  - <secret_name>
```

g. Enregistrez et quittez le fichier. Le processus de déploiement commence automatiquement.

h. Vérifiez que l'opérateur, le déploiement et les réplicateurs sont créés.

```
kubectl get all -n trident
```

> Il ne doit y avoir que **une instance** de l'opérateur dans un cluster Kubernetes. Ne créez pas plusieurs déploiements de l'opérateur Astra Trident.

i. Vérifiez le `trident-acp` le conteneur est en cours d'exécution `acpVersion` est `24.02.0` avec un état de `Installed`:

```
kubectl get torc -o yaml
```

Réponse :

```
status:
  acpVersion: 24.02.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

tridentctl

a. "Téléchargez le programme d'installation d'Astra Trident et extrayez-le".

b. "Si vous disposez d'une Astra Trident, désinstallez-la du cluster qui l'héberge".

c. Installez Astra Trident avec Astra Control Provisioner activé (`--enable-acp=true`) :

```
./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp
-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02
```

d. Vérifiez que le mécanisme de provisionnement Astra Control a été activé :

```
./tridentctl -n trident version
```

Réponse :

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER
VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------
+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. |
+----------------+----------------+-------------+
```

Gouvernail

a. Si vous avez installé Astra Trident 23.07.1 ou une version antérieure, "désinstaller" l'opérateur et les autres composants.

b. Si votre cluster Kubernetes s'exécute sur la version 1.24 ou antérieure, supprimez la psp :

```
kubectl delete psp tridentoperatorpod
```

c. Ajout du référentiel Astra Trident Helm :

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-
helm-chart
```

d. Mettre à jour le graphique Helm :

```
helm repo update netapp-trident
```

Réponse :

```
Hang tight while we grab the latest from your chart
repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart
repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

e. Répertorier les images :

```
./tridentctl images -n trident
```

Réponse :

```
| v1.28.0            | netapp/trident:24.02.0|
|                    | docker.io/netapp/trident-
autosupport:24.02|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
provisioner:v4.0.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
attacher:v4.5.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
resizer:v1.9.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
snapshotter:v6.3.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-
driver-registrar:v2.10.0 |
|                    | netapp/trident-operator:24.02.0 (optional)
```

f. Vérifier que trident-Operator 24.02.0 est disponible :

```
helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
```

Réponse :

```
NAME                            CHART VERSION   APP VERSION
DESCRIPTION
netapp-trident/trident-operator 100.2402.0      24.02.0         A
```

g. Utiliser `helm install` et exécutez l'une des options suivantes qui incluent ces paramètres :
   - Un nom pour votre emplacement de déploiement
   - Version d'Astra Trident
   - Nom de l'image Astra Control Provisioner
   - Indicateur d'activation du provisionneur
   - (Facultatif) Un chemin de registre local. Si vous utilisez un registre local, votre "Images Trident" Peut être situé dans un registre ou dans des registres différents, mais toutes les images CSI doivent se trouver dans le même registre.
   - Espace de noms Trident

Options

- Images sans registre

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-
acp:24.02.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-
operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

- Images dans un ou plusieurs registres

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set
enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set
operatorImage=netapp/trident-operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

Vous pouvez utiliser `helm list` pour vérifier les détails de l'installation tels que le nom, l'espace de noms, le graphique, l'état, la version de l'application, et numéro de révision.

Si vous rencontrez des problèmes pour déployer Trident à l'aide d'Helm, exécutez cette commande pour désinstaller complètement Astra Trident :

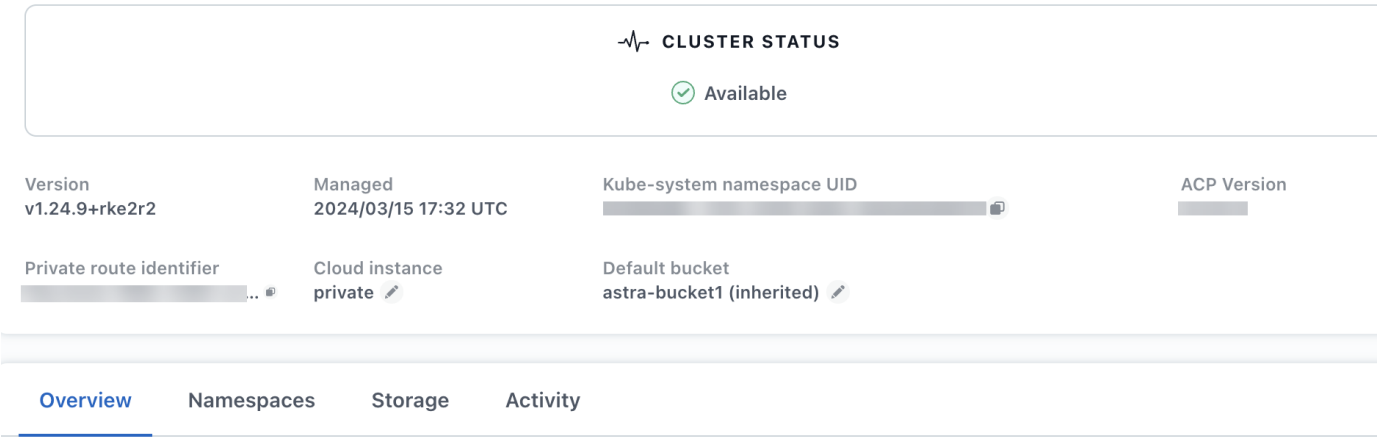
```
./tridentctl uninstall -n trident
```

Ne pas "Retirez complètement les CRD Astra Trident" Dans le cadre de votre désinstallation avant de tenter à nouveau d'activer Astra Control Provisioner.

Résultat

La fonctionnalité Astra Control Provisioner est activée et vous pouvez utiliser toutes les fonctions disponibles pour la version que vous exécutez.

Après l'installation d'Astra Control Provisioner, le cluster qui héberge le provisionneur dans l'interface utilisateur d'Astra Control affiche un `ACP version` plutôt que `Trident version` et le numéro de version actuellement installé.



Pour en savoir plus

- "Documentation sur les mises à niveau d'Astra Trident"

Annuler la gestion des applications et des clusters

Supprimez toutes les applications ou clusters que vous ne souhaitez plus gérer d'Astra Control.

Arrêtez la gestion d'une application

Arrêtez de gérer les applications que vous ne souhaitez plus sauvegarder, créer des copies Snapshot ou cloner à partir d'Astra Control.

Lorsque vous annulez la gestion d'une application :

- Toutes les sauvegardes et tous les instantanés existants seront supprimés.
- Les applications et les données restent disponibles.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez l'application.
3. Dans le menu Options de la colonne actions, sélectionnez **Unmanage**.
4. Vérifiez les informations.

5. Tapez « Unmanage » pour confirmer.
6. Sélectionnez **Oui, Annuler la gestion de l'application**.

Résultat

Astra Control cesse de gérer l'application.

Arrêtez la gestion d'un cluster

Arrêtez de gérer le cluster que vous ne souhaitez plus gérer avec Astra Control.

Lorsque vous dégérez un cluster :

- Cette action empêche la gestion de votre cluster par Astra Control. Elle ne modifie pas la configuration du cluster et ne supprime pas le cluster.
- ASTRA Control Provisioner ou Astra Trident ne seront pas désinstallés du cluster. "Découvrez comment désinstaller Astra Trident".

Étapes

1. Sélectionnez **clusters**.
2. Cochez la case correspondant au cluster que vous ne souhaitez plus gérer.
3. Dans le menu Options de la colonne **actions**, sélectionnez **ne pas gérer**.
4. Confirmez que vous souhaitez annuler la gestion du cluster, puis sélectionnez **Oui, dégérer**.

Résultat

L'état du cluster devient **Suppression**. Ensuite, le cluster sera supprimé de la page **clusters** et il n'est plus géré par Astra Control.

Suppression de clusters de votre fournisseur de cloud

Avant de supprimer un cluster Kubernetes contenant des volumes persistants (PV) résidant sur des classes de stockage NetApp, vous devez d'abord supprimer les demandes de volume persistant suivant l'une des méthodes ci-dessous. La suppression de la demande de volume persistant et du volume persistant avant la suppression du cluster évite de recevoir des factures inattendues de votre fournisseur cloud.

- **Méthode #1** : supprimez les espaces de noms de charge de travail de l'application du cluster. Do *not* delete l'espace de noms Trident.
- **Méthode #2** : supprimez les demandes de volume persistant et les modules, ou le déploiement où les volumes persistants sont montés.

Lorsque vous gérez un cluster Kubernetes à partir d'Astra Control, les applications qui ce cluster utilisent votre fournisseur cloud comme back-end de stockage pour les volumes persistants. Si vous supprimez le cluster de votre fournisseur cloud sans supprimer au préalable les volumes persistants, les volumes back-end sont *non* supprimés avec le cluster.

L'utilisation de l'une des méthodes ci-dessus supprimera le PVS correspondant de votre cluster. Assurez-vous qu'aucun volume persistant ne réside dans les classes de stockage NetApp du cluster avant de les supprimer.

Si vous n'avez pas supprimé les volumes persistants avant la suppression du cluster, vous devrez supprimer manuellement les volumes back-end de votre fournisseur de cloud.

Déployez une instance autogérée d’Astra Control

Si vous voulez une instance autogérée d’Astra Control qui réside dans votre réseau, vous pouvez déployer Astra Control Center directement à partir d’Astra Control Service.

Étapes

1. Dans la zone mise en route du tableau de bord, sélectionnez **Deploy a autogéré instance d’Astra Control**.
2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   - Générez un nouveau jeton d’API en sélectionnant **Generate**.
   - Collez-le dans un jeton d’API REST Astra Control existant. Reportez-vous à la "Documentation relative à l’automatisation d’Astra" Pour obtenir des conseils sur la génération d’un jeton d’API.
3. Suivez les instructions de la fenêtre **Deploy Astra Control Center**.

Utilisez Astra Control Provisioner

Configurer le chiffrement du système back-end de stockage

Avec Astra Control Provisioner, vous pouvez améliorer la sécurité d'accès aux données en activant le chiffrement pour le trafic entre votre cluster géré et le back-end de stockage.

ASTRA Control Provisioner prend en charge le chiffrement Kerberos pour deux types de systèmes back-end de stockage :

- **ONTAP** sur site - Astra Control Provisioner prend en charge le chiffrement Kerberos sur les connexions NFSv3 et NFSv4 depuis les clusters Red Hat OpenShift et Kubernetes en amont vers les volumes ONTAP sur site.
- **Azure NetApp Files** - Astra Control Provisioner prend en charge le chiffrement Kerberos sur les connexions NFSv4.1 à partir de clusters Kubernetes en amont vers des volumes Azure NetApp Files.

Vous pouvez créer, supprimer, redimensionner, snapshot, cloner clone en lecture seule et importation des volumes qui utilisent le chiffrement NFS.

Configurez le chiffrement Kerberos à la volée avec les volumes ONTAP sur site

Vous pouvez activer le chiffrement Kerberos sur le trafic de stockage entre votre cluster géré et un système back-end de stockage ONTAP sur site.

> Le chiffrement Kerberos pour le trafic NFS avec les systèmes back-end de stockage ONTAP sur site n'est pris en charge que par le `ontap-nas` pilote de stockage

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez "Mécanisme de provisionnement Astra Control activé" sur le cluster géré.
- Assurez-vous d'avoir accès au `tridentctl` informatique.
- Assurez-vous de disposer d'un accès administrateur au système back-end de stockage ONTAP.
- Assurez-vous de connaître le nom du ou des volumes que vous allez partager à partir du back-end de stockage ONTAP.
- Assurez-vous d'avoir préparé la machine virtuelle de stockage ONTAP à prendre en charge le chiffrement Kerberos pour les volumes NFS. Reportez-vous à la section "Activez Kerberos sur une LIF donnée" pour obtenir des instructions.
- Vérifiez que tous les volumes NFSv4 utilisés avec le chiffrement Kerberos sont correctement configurés. Reportez-vous à la section Configuration du domaine NetApp NFSv4 (page 13) du "Guide des améliorations et des bonnes pratiques de NetApp NFSv4".

Ajoutez ou modifiez les règles d'export ONTAP

Vous devez ajouter des règles aux règles d'export ONTAP existantes ou créer de nouvelles règles d'export qui prennent en charge le chiffrement Kerberos pour le volume racine de la VM de stockage ONTAP ainsi que tous les volumes ONTAP partagés avec le cluster Kubernetes en amont. Les règles d'export-policy que vous ajoutez ou les nouvelles règles d'export que vous créez doivent prendre en charge les protocoles d'accès et autorisations d'accès suivants :

Protocoles d'accès

Configurez la export policy avec les protocoles d'accès NFS, NFSv3 et NFSv4.

Accédez aux informations

Vous pouvez configurer l'une des trois versions différentes du cryptage Kerberos, en fonction de vos besoins pour le volume :

- **Kerberos 5** - (authentification et cryptage)
- **Kerberos 5i** - (authentification et chiffrement avec protection d'identité)
- **Kerberos 5p** - (authentification et chiffrement avec protection de l'identité et de la vie privée)

Configurez la règle d'export ONTAP avec les autorisations d'accès appropriées. Par exemple, si les clusters montant les volumes NFS avec un mélange de cryptage Kerberos 5i et Kerberos 5p, utilisez les paramètres d'accès suivants :

Type	Accès en lecture seule	Accès en lecture/écriture	Accès superutilisateur
UNIX	Activé	Activé	Activé
Kerberos 5i	Activé	Activé	Activé
Kerberos 5p	Activé	Activé	Activé

Pour plus d'informations sur la création de règles d'export ONTAP et de règles d'export-policy, reportez-vous à la documentation suivante :

- "Créer une export-policy"
- "Ajouter une règle à une export-policy"

Créer un back-end de stockage

Vous pouvez créer une configuration back-end de stockage Astra Control Provisioner qui inclut une fonctionnalité de chiffrement Kerberos.

Description de la tâche

Lorsque vous créez un fichier de configuration du back-end de stockage qui configure le chiffrement Kerberos, vous pouvez spécifier l'une des trois versions différentes du chiffrement Kerberos à l'aide du `spec.nfsMountOptions` paramètre :

- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5` (authentification et chiffrement)
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5i` (authentification et chiffrement avec protection de l'identité)
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5p` (authentification et chiffrement avec protection de l'identité et de la confidentialité)

Spécifiez un seul niveau Kerberos. Si vous spécifiez plusieurs niveaux de cryptage Kerberos dans la liste des paramètres, seule la première option est utilisée.

Étapes

1. Sur le cluster géré, créez un fichier de configuration du back-end de stockage à l'aide de l'exemple suivant. Remplacez les valeurs entre parenthèses <> par les informations de votre environnement :

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-ontap-nas-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: "ontap-nas"
  managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS>
  dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS>
  svm: <STORAGE_VM_NAME>
  username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL>
  password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL>
  nasType: nfs
  nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
  qtreesPerFlexvol:
  credentials:
    name: backend-ontap-nas-secret
```

2. Utilisez le fichier de configuration que vous avez créé à l'étape précédente pour créer le backend :

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

Si la création du back-end échoue, la configuration du back-end est erronée. Vous pouvez afficher les journaux pour déterminer la cause en exécutant la commande suivante :

```
tridentctl logs
```

Après avoir identifié et corrigé le problème avec le fichier de configuration, vous pouvez exécuter de nouveau la commande create.

Créer une classe de stockage

Vous pouvez créer une classe de stockage pour provisionner des volumes avec le chiffrement Kerberos.

Description de la tâche

Lorsque vous créez un objet de classe de stockage, vous pouvez spécifier l'une des trois versions différentes du chiffrement Kerberos à l'aide du `mountOptions` paramètre :

- `mountOptions: sec=krb5` (authentification et chiffrement)
- `mountOptions: sec=krb5i` (authentification et chiffrement avec protection de l'identité)
- `mountOptions: sec=krb5p` (authentification et chiffrement avec protection de l'identité et de la confidentialité)

Spécifiez un seul niveau Kerberos. Si vous spécifiez plusieurs niveaux de cryptage Kerberos dans la liste des paramètres, seule la première option est utilisée. Si le niveau de chiffrement que vous avez spécifié dans la configuration du back-end de stockage est différent du niveau que vous spécifiez dans l'objet classe de stockage, l'objet classe de stockage a priorité.

Étapes

1. Créez un objet StorageClass Kubernetes à l'aide de l'exemple suivant :

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nas-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  storagePools: "ontapnas_pool"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
allowVolumeExpansion: True
```

2. Créer la classe de stockage :

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml
```

3. Assurez-vous que la classe de stockage a été créée :

```
kubectl get sc ontap-nas-sc
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
NAME            PROVISIONER             AGE
ontap-nas-sc    csi.trident.netapp.io   15h
```

Provisionner les volumes

Une fois que vous avez créé un système back-end et une classe de stockage, vous pouvez provisionner un volume. Reportez-vous à ces instructions pour "le provisionnement d'un volume".

Configurez le chiffrement Kerberos à la volée avec les volumes Azure NetApp Files

Vous pouvez activer le chiffrement Kerberos sur le trafic de stockage entre votre cluster géré et un seul système back-end de stockage Azure NetApp Files ou un pool virtuel de systèmes back-end de stockage Azure NetApp Files.

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez activé Astra Control Provisioner sur le cluster Red Hat OpenShift géré. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" pour obtenir des instructions.
- Assurez-vous d'avoir accès au `tridentctl` informatique.
- Assurez-vous d'avoir préparé le système back-end de stockage Azure NetApp Files pour le chiffrement Kerberos en notant les exigences et en suivant les instructions de la section "Documentation Azure NetApp Files".
- Vérifiez que tous les volumes NFSv4 utilisés avec le chiffrement Kerberos sont correctement configurés. Reportez-vous à la section Configuration du domaine NetApp NFSv4 (page 13) du "Guide des améliorations et des bonnes pratiques de NetApp NFSv4".

Créer un back-end de stockage

Vous pouvez créer une configuration back-end de stockage Azure NetApp Files qui inclut une fonctionnalité de chiffrement Kerberos.

Description de la tâche

Lorsque vous créez un fichier de configuration du back-end de stockage qui configure le cryptage Kerberos, vous pouvez le définir de manière à ce qu'il soit appliqué à l'un des deux niveaux possibles :

- Le **niveau du backend de stockage** utilisant le `spec.kerberos` légale
- **Niveau de pool virtuel** utilisant le `spec.storage.kerberos` légale

Lorsque vous définissez la configuration au niveau du pool virtuel, le pool est sélectionné à l'aide du libellé de la classe de stockage.

À chaque niveau, vous pouvez spécifier l'une des trois versions différentes du cryptage Kerberos :

- `kerberos: sec=krb5` (authentification et chiffrement)
- `kerberos: sec=krb5i` (authentification et chiffrement avec protection de l'identité)
- `kerberos: sec=krb5p` (authentification et chiffrement avec protection de l'identité et de la confidentialité)

Étapes

1. Sur le cluster géré, créez un fichier de configuration back-end de stockage en utilisant l'un des exemples suivants, selon l'endroit où vous devez définir le back-end de stockage (niveau du back-end de stockage ou niveau du pool virtuel). Remplacez les valeurs entre parenthèses <> par les informations de votre environnement :

Exemple au niveau du back-end de stockage

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

Exemple de pool virtuel

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  storage:
    - labels:
        type: encryption
      kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

2. Utilisez le fichier de configuration que vous avez créé à l'étape précédente pour créer le backend :

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

Si la création du back-end échoue, la configuration du back-end est erronée. Vous pouvez afficher les journaux pour déterminer la cause en exécutant la commande suivante :

```
tridentctl logs
```

Après avoir identifié et corrigé le problème avec le fichier de configuration, vous pouvez exécuter de nouveau la commande create.

Créer une classe de stockage

Vous pouvez créer une classe de stockage pour provisionner des volumes avec le chiffrement Kerberos.

Étapes

1. Créez un objet StorageClass Kubernetes à l'aide de l'exemple suivant :

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
  selector: "type=encryption"
```

2. Créer la classe de stockage :

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-anf-sc-nfs.yaml
```

3. Assurez-vous que la classe de stockage a été créée :

```
kubectl get sc anf-sc-nfs
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
NAME          PROVISIONER              AGE
anf-sc-nfs     csi.trident.netapp.io   15h
```

Provisionner les volumes

Une fois que vous avez créé un système back-end et une classe de stockage, vous pouvez provisionner un volume. Reportez-vous à ces instructions pour "le provisionnement d'un volume".

Restaurer les données de volume à l'aide d'un snapshot

ASTRA Control Provisioner assure une restauration rapide de volume sur place à partir d'une copie Snapshot à l'aide du `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR. Cette CR fonctionne comme une action Kubernetes impérative et ne persiste pas une

fois l'opération terminée.

ASTRA Control Provisioner prend en charge la restauration Snapshot sur le `ontap-san`, `ontap-san-economy`, `ontap-nas`, `ontap-nas-flexgroup`, `azure-netapp-files`, `gcp-cvs`, et `solidfire-san` pilotes.

Avant de commencer

Vous devez disposer d'une demande de volume liée et d'un instantané de volume disponible.

- Vérifiez que l'état de la demande de volume persistant est lié.

```
kubectl get pvc
```

- Vérifiez que le snapshot du volume est prêt à être utilisé.

```
kubectl get vs
```

Étapes

1. Créer la CR TASR. Cet exemple crée une demande de modification pour la demande de volume persistant `pvc1` et le snapshot de volume `pvc1-snapshot`.

```
cat tasr-pvc1-snapshot.yaml

apiVersion: v1
kind: TridentActionSnapshotRestore
metadata:
  name: this-doesnt-matter
  namespace: trident
spec:
  pvcName: pvc1
  volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
```

2. Appliquez la CR pour effectuer une restauration à partir de l'instantané. Cet exemple permet de restaurer des données à partir d'un snapshot `pvc1`.

```
kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml

tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/this-doesnt-matter
created
```

Résultats

ASTRA Control Provisioner restaure les données à partir du snapshot. Vous pouvez vérifier l'état de la restauration des snapshots.

```
kubectl get tasr -o yaml

apiVersion: v1
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  kind: TridentActionSnapshotRestore
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    name: this-doesnt-matter
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
    volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
```

- Dans la plupart des cas, Astra Control Provisioner ne réessaiera pas automatiquement l'opération en cas de panne. Vous devrez effectuer à nouveau l'opération.
- Les utilisateurs Kubernetes sans accès administrateur peuvent avoir à obtenir l'autorisation de l'administrateur pour créer une CR ASR dans l'espace de noms de leur application.

Réplication de volumes à l'aide de SnapMirror

À l'aide d'Astra Control Provisioner, vous pouvez créer des relations de miroir entre un volume source sur un cluster et le volume de destination sur le cluster peering pour la réplication des données pour la reprise après incident. Vous pouvez utiliser une définition de ressource personnalisée (CRD) avec un espace de nom pour effectuer les opérations suivantes :

- Création de relations de symétrie entre les volumes (ESV)
- Supprimez les relations de symétrie entre les volumes
- Rompez les relations de symétrie
- Promotion du volume secondaire en cas d'incident (basculements)
- Transition sans perte des applications d'un cluster à un autre (en cas de basculements ou de migrations planifiés)

Conditions préalables à la réplication

Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies avant de commencer :

Clusters ONTAP

- **Astra Control Provisioner** : Astra Control Provisioner version 23.10 ou ultérieure doit exister sur les clusters Kubernetes source et de destination qui utilisent ONTAP en tant que backend.
- **Licences** : les licences asynchrones de SnapMirror ONTAP utilisant le bundle protection des données doivent être activées sur les clusters ONTAP source et cible. Reportez-vous à la section "Présentation des licences SnapMirror dans ONTAP" pour en savoir plus.

Peering

- **Cluster et SVM** : les systèmes back-end de stockage ONTAP doivent être peering. Reportez-vous à la section "Présentation du cluster et de SVM peering" pour en savoir plus.

> S'assurer que les noms de SVM utilisés dans la relation de réplication entre deux clusters ONTAP sont uniques.

- **Astra Control Provisioner et SVM** : les SVM distants à peering doivent être disponibles pour Astra Control Provisioner sur le cluster de destination.

Pilotes pris en charge

- La réplication de volume est prise en charge pour les pilotes ontap-nas et ontap-san.

Créer une demande de volume persistant en miroir

Suivez ces étapes et utilisez les exemples CRD pour créer une relation miroir entre les volumes principal et secondaire.

Étapes

1. Effectuez les étapes suivantes sur le cluster Kubernetes principal :
   a. Créez un objet StorageClass avec le `trident.netapp.io/replication: true` paramètre.

      Exemple

      ```
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
        name: csi-nas
      provisioner: csi.trident.netapp.io
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
      ```

   b. Créez une demande de volume persistant avec une classe de stockage précédemment créée.

Exemple

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: csi-nas
```

c. Créez une demande de modification MirrorRelationship avec des informations locales.

Exemple

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
```

ASTRA Control Provisioner récupère les informations internes du volume et l'état actuel de la protection des données (DP) du volume, puis remplit le champ d'état de MirrorRelationship.

d. Obtenir le CR TridentMirrorRelationship pour obtenir le nom interne et la SVM du PVC.

```
kubectl get tmr csi-nas
```

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
  generation: 1
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
status:
  conditions:
  - state: promoted
    localVolumeHandle:
"datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
    localPVCName: csi-nas
    observedGeneration: 1
```

2. Effectuez les étapes suivantes sur le cluster Kubernetes secondaire :
   a. Créez une classe de stockage avec le paramètre trident.netapp.io/replication: true.

      Exemple

      ```
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
        name: csi-nas
      provisioner: csi.trident.netapp.io
      parameters:
        trident.netapp.io/replication: true
      ```

   b. Créez une demande de modification MirrorRelationship avec les informations de destination et de source.

      Exemple

      ```
      kind: TridentMirrorRelationship
      apiVersion: trident.netapp.io/v1
      metadata:
        name: csi-nas
      spec:
        state: established
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
          remoteVolumeHandle:
      "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      ```

ASTRA Control Provisioner crée une relation SnapMirror avec le nom de la stratégie de relation configurée (ou par défaut pour ONTAP) et l'initialise.

c. Créez une demande de volume persistant avec une classe de stockage précédemment créée pour agir en tant que classe secondaire (destination SnapMirror).

Exemple

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
  annotations:
    trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
resources:
  requests:
    storage: 1Gi
storageClassName: csi-nas
```

ASTRA Control Provisioner vérifiera le CRD TridentMirrorRelationship et ne créera pas le volume si la relation n'existe pas. Si la relation existe, Astra Control Provisioner s'assurera que le nouveau volume FlexVol est placé sur un SVM peering avec le SVM distant défini dans le MirrorRelationship.

États de réplication des volumes

Une relation de miroir Trident (TMR) est une relation CRD qui représente une extrémité d'une relation de réplication entre les ESV. La TMR de destination a un état qui indique à Astra Control provisionner l'état souhaité. La TMR de destination a les États suivants :

- **Établi** : le PVC local est le volume de destination d'une relation miroir, et il s'agit d'une nouvelle relation.
- **Promu**: Le PVC local est ReadWrite et montable, sans relation de miroir actuellement en vigueur.
- **Rétabli**: Le PVC local est le volume de destination d'une relation miroir et était également auparavant dans cette relation miroir.
  - L'état rétabli doit être utilisé si le volume de destination était déjà en relation avec le volume source car il écrase le contenu du volume de destination.
  - L'état rétabli échouera si le volume n'était pas auparavant dans une relation avec la source.

Promotion de la demande de volume persistant secondaire en cas de basculement non planifié

Effectuez l'étape suivante sur le cluster Kubernetes secondaire :

- Mettez à jour le champ *spec.state* de TridentMirrorRelationship vers `promoted`.

Promotion de la demande de volume persistant secondaire lors d'un basculement planifié

Lors d'un basculement planifié (migration), effectuez les étapes suivantes pour promouvoir la demande de volume persistant secondaire :

Étapes

1. Sur le cluster Kubernetes principal, créez un snapshot de la demande de volume persistant et attendez que le snapshot soit créé.
2. Sur le cluster Kubernetes principal, créez la CR SnapshotInfo pour obtenir des informations internes.

   Exemple

   ```
   kind: SnapshotInfo
   apiVersion: trident.netapp.io/v1
   metadata:
     name: csi-nas
   spec:
     snapshot-name: csi-nas-snapshot
   ```

3. Sur le cluster Kubernetes secondaire, mettez à jour le champ *spec.state* du *TridentMirrorRelationship* CR en *promu* et *spec.promotedSnapshotHandle* en tant que nom interne du snapshot.
4. Sur le cluster Kubernetes secondaire, confirmez l'état (champ status.state) de TridentMirrorRelationship à promu.

Restaurer une relation de miroir après un basculement

Avant de restaurer une relation de symétrie, choisissez le côté que vous voulez faire comme nouveau principal.

Étapes

1. Sur le cluster Kubernetes secondaire, assurez-vous que les valeurs du champ *spec.remoteVolumeHandle* du champ TridentMirrorRelationship sont mises à jour.
2. Sur le cluster Kubernetes secondaire, mettez à jour le champ *spec.mirror* de TridentMirrorRelationship vers `reestablished`.

Opérations supplémentaires

ASTRA Control Provisioner prend en charge les opérations suivantes sur les volumes principal et secondaire :

Répliquer la demande de volume persistant primaire sur une nouvelle demande de volume secondaire

Assurez-vous que vous avez déjà un PVC primaire et un PVC secondaire.

Étapes

1. Supprimez les CRD PersistentVolumeClaim et TridentMirrorRelationship du cluster secondaire (destination) établi.
2. Supprimez le CRD TridentMirrorRelationship du cluster principal (source).
3. Créez un nouveau CRD TridentMirrorRelationship sur le cluster principal (source) pour le nouveau PVC

secondaire (destination) que vous souhaitez établir.

Redimensionner une PVC en miroir, principale ou secondaire

La demande de volume persistant peut être redimensionnée normalement, ONTAP étendra automatiquement les flevxols de destination si la quantité de données dépasse la taille actuelle.

Supprimer la réplication d'une demande de volume persistant

Pour supprimer la réplication, effectuez l'une des opérations suivantes sur le volume secondaire actuel :

- Supprimez MirrorRelationship sur le PVC secondaire. Cela interrompt la relation de réplication.
- Ou, mettez à jour le champ spec.state à *promu*.

Suppression d'une demande de volume persistant (qui était auparavant mise en miroir)

Le mécanisme de provisionnement Astra Control vérifie si des demandes de volume persistant sont répliquées et libère la relation de réplication avant toute tentative de suppression du volume.

Supprimer une TMR

La suppression d'une TMR d'un côté d'une relation symétrique entraîne la transition de la TMR restante vers l'état *promu* avant que Astra Control Provisioner ne termine la suppression. Si la TMR sélectionnée pour la suppression est déjà à l'état *promoted*, il n'y a pas de relation miroir existante et la TMR sera supprimée et Astra Control Provisioner promouvra le PVC local à *ReadWrite*. Cette suppression libère les métadonnées SnapMirror pour le volume local dans ONTAP. Si ce volume est utilisé dans une relation miroir à l'avenir, il doit utiliser une nouvelle TMR avec un état de réplication *établi* volume lors de la création de la nouvelle relation miroir.

Mettre à jour les relations miroir lorsque ONTAP est en ligne

Les relations miroir peuvent être mises à jour à tout moment après leur établissement. Vous pouvez utiliser le `state: promoted` ou `state: reestablished` champs permettant de mettre à jour les relations. Lors de la promotion d'un volume de destination en volume ReadWrite standard, vous pouvez utiliser *promotedSnapshotHandle* pour spécifier un snapshot spécifique dans lequel restaurer le volume actuel.

Mettre à jour les relations en miroir lorsque ONTAP est hors ligne

Vous pouvez utiliser un CRD pour effectuer une mise à jour SnapMirror sans qu'Astra Control ne dispose d'une connectivité directe au cluster ONTAP. Reportez-vous à l'exemple de format de TridentActionMirrorUpdate suivant :

Exemple

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
  name: update-mirror-b
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
```

`status.state` Reflète l’état du CRD TridentActionMirrorUpdate. Il peut prendre une valeur de *succeed*, *In Progress* ou *FAILED*.

Automatisation avec l’API REST Astra Control

Astra Control est doté d’une API REST qui vous permet d’accéder directement à la fonctionnalité Astra Control à l’aide d’un langage de programmation ou d’un utilitaire tel que Curl. Vous pouvez également gérer les déploiements d’Astra Control avec Ansible et d’autres technologies d’automatisation.

Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation sur l’automatisation d’Astra".

Connaissances et support

S’inscrire pour obtenir de l’aide

Astra Control tente d’enregistrer automatiquement votre compte pour l’assistance lorsque vous configurez votre compte. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire manuellement pour obtenir de l’aide vous-même. Vous devez enregistrer le support afin d’obtenir de l’aide auprès du support technique NetApp.

Vérifiez votre inscription au support

Astra Control inclut un champ État du support qui vous permet de confirmer votre inscription au support technique.

Étapes

1. Sélectionnez **support**.
2. Consultez le champ État du support.

   Le statut du support commence par « non enregistré », puis passe à « en cours » et enfin à « enregistré » une fois terminé.

   Cet état d’enregistrement de support est interrogé toutes les 15 minutes. Les nouveaux clients NetApp pourraient bénéficier d’un jour ouvrable suivant pour procéder à l’intégration et au support. Si le numéro de série n’affiche pas « enregistré » dans les 48 heures, vous pouvez contacter NetApp en utilisant astra.feedback@netapp.com ou vous inscrire manuellement à partir de https://register.netapp.com.

Obtenir votre numéro de série

Lorsque vous vous inscrivez à un compte, Astra Control utilise les informations que vous avez fournies sur votre entreprise pour générer un numéro de série NetApp à 20 chiffres qui commence avec « 941 ».

Le numéro de série NetApp correspond à votre compte Astra Control. Vous devrez utiliser ce numéro de série lors de l’ouverture d’un ticket Web.

Vous trouverez votre numéro de série dans l’interface Astra Control à partir de la page **support**.

Activez vos droits au support

Si Astra Control n’a pas pu enregistrer automatiquement votre compte pour le support, vous devez enregistrer le numéro de série NetApp associé à Astra Control pour activer le support. Nous proposons 2 options d’inscription au support :

1. Client NetApp actuel avec un compte SSO existant sur le site de support NetApp (NSS)
2. Nouveau client NetApp sans compte SSO existant sur le site de support NetApp (NSS)

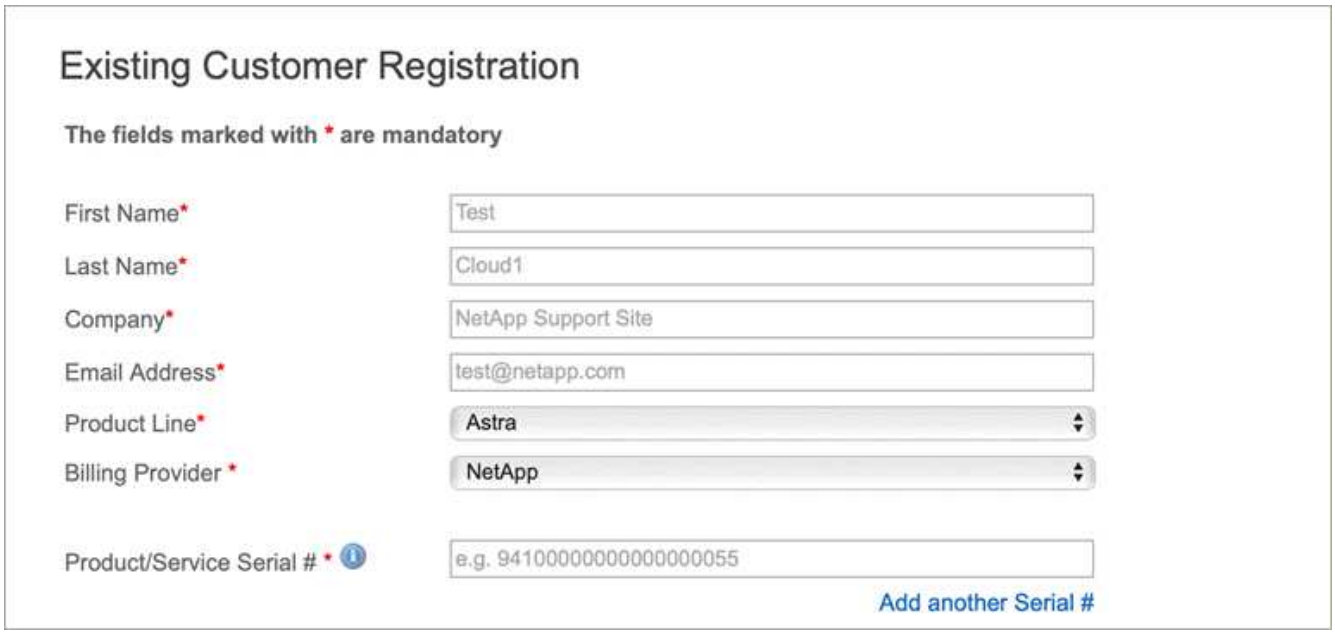
Option 1 : client NetApp actuel avec un compte sur le site de support NetApp (NSS) existant

Étapes

1. Accédez au "Inscription au support Services de données cloud" Pour créer un compte NSS.

2. Sélectionnez **je suis déjà enregistré en tant que client NetApp**.
3. Entrez vos identifiants du site du support NetApp pour vous connecter.

   La page enregistrement client existant s'affiche.



4. Remplissez les informations requises sur le formulaire :
   a. Entrez votre nom, votre entreprise et votre adresse e-mail.
   b. Sélectionnez **Astra** comme gamme de produits.
   c. Saisissez votre numéro de série.
   d. Sélectionnez **soumettre l'inscription**.

Résultat

Vous devez être redirigé vers une page « enregistrement soumis avec succès ». L'adresse e-mail associée à votre inscription recevra un e-mail dans les quelques minutes indiquant que « votre produit est désormais éligible pour une assistance ».

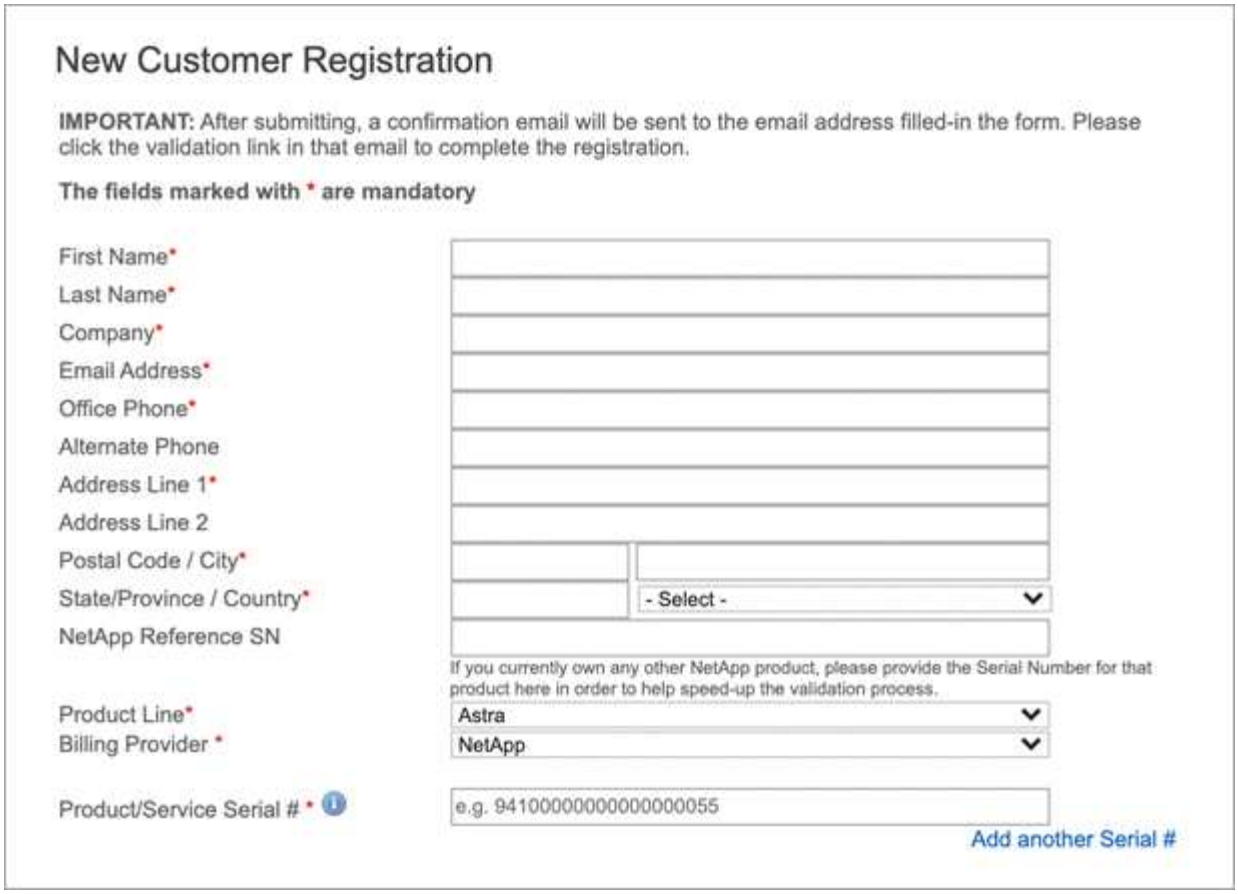
Il s'agit d'une inscription unique au support qui concerne le numéro de série applicable.

Option 2 : nouveau client NetApp sans compte sur le site de support NetApp (NSS)

Étapes

1. Accédez au "Inscription au support Services de données cloud" Pour créer un compte NSS.
2. Sélectionnez **je ne suis pas un client NetApp enregistré**.

   La page enregistrement du nouveau client s'affiche.



3. Remplissez les informations requises sur le formulaire :

   a. Entrez votre nom et les informations relatives à votre entreprise.

   b. Sélectionnez **Astra** comme gamme de produits.

   c. Saisissez votre numéro de série.

   d. Sélectionnez **soumettre l'inscription**.

      Votre inscription envoyée vous enverra un e-mail de confirmation. Si aucune erreur ne se produit, vous serez redirigé vers une page « enregistrement soumis avec succès ». Vous recevrez également un e-mail d'une heure indiquant que « votre produit est désormais éligible pour l'assistance ».

   Il s'agit d'une inscription unique au support qui concerne le numéro de série applicable.

4. En tant que nouveau client NetApp, vous devez également créer un compte utilisateur sur le site de support NetApp (NSS) pour les prochaines activations de support et pour accéder au portail de support pour le chat et la création de tickets en ligne.

   Accédez au "Site d'inscription au support NetApp" pour effectuer cette tâche. Vous pouvez fournir votre nouveau numéro de série Astra Control afin d'accélérer le processus.

Dépannage

Apprenez à contourner certains problèmes courants que vous pourriez rencontrer.

https://kb.netapp.com/Cloud/Astra/Control

Pour en savoir plus

- "Dépannage"

Obtenez de l’aide

NetApp prend en charge Astra Control de plusieurs façons. De nombreuses options d’auto-assistance gratuites sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, comme des articles de la base de connaissances (KB) et un canal discorde. Votre compte Astra Control inclut un support technique à distance via la billetterie en ligne.

Vous devez d’abord "Activez le support de votre numéro de série NetApp" afin d’utiliser ces options d’assistance non disponibles en libre-service. Un compte SSO du site de support NetApp (NSS) est nécessaire pour la discussion en ligne et la gestion des dossiers.

Vous pouvez accéder aux options de support à partir de l’interface utilisateur Astra Control en sélectionnant l’onglet **support** dans le menu principal.

Auto-assistance

Ces options sont disponibles gratuitement 24h/24, 7j/7 :

- "Base de connaissances"

  Recherchez des articles, des FAQ ou des informations de réparation liés à Astra Control.

- Documentation

  Voici le site du document que vous consultez actuellement.

- "Obtenez de l’aide par discorde"

  Accédez à Astra dans la catégorie Pub pour rencontrer des pairs et des experts.

- E-mail de commentaires

  Envoyez un courriel à astra.feedback@netapp.com pour nous faire part de vos pensées, idées ou préoccupations.

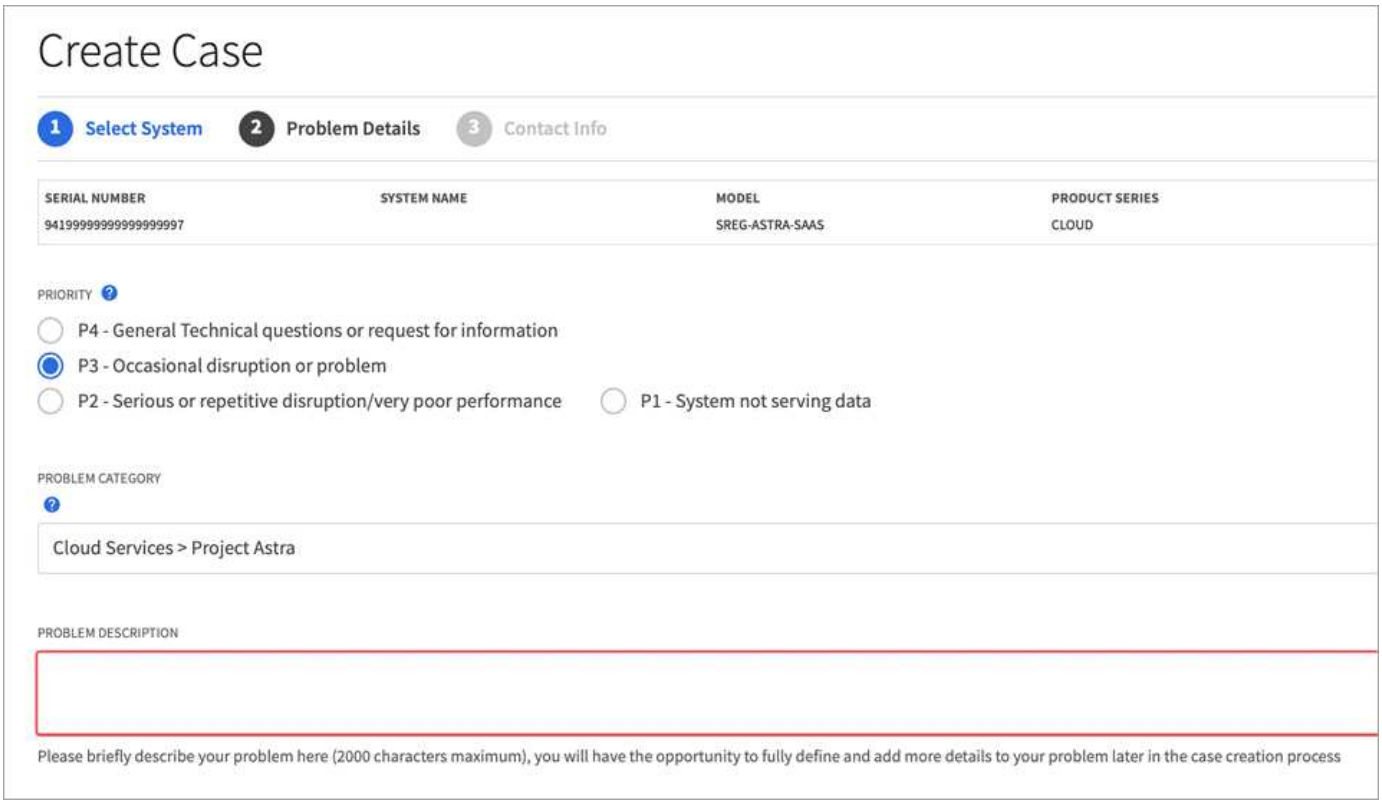
Assistance par abonnement

Outre les options d’auto-support mentionnées ci-dessus, vous pouvez travailler avec un ingénieur du support NetApp pour résoudre tous les problèmes après "Activez le support de votre numéro de série NetApp".

Une fois que votre numéro de série Astra Control est activé, vous pouvez accéder aux ressources du support technique de NetApp en créant un "Ticket de support".

Sélectionnez **Cloud Data Services > Astra**.

Utilisez votre numéro de série « 941 » pour ouvrir le ticket Web. "En savoir plus sur votre numéro de série".


Create Case
1 Select System
2 Problem Details
3 Contact Info
SERIAL NUMBER
SYSTEM NAME
MODEL
PRODUCT SERIES
9419999999999999997
SREG-ASTRA-SAAS
CLOUD
PRIORITY
P4 - General Technical questions or request for information
P3 - Occasional disruption or problem
P2 - Serious or repetitive disruption/very poor performance
P1 - System not serving data
PROBLEM CATEGORY
Cloud Services > Project Astra
PROBLEM DESCRIPTION
Please briefly describe your problem here (2000 characters maximum), you will have the opportunity to fully define and add more details to your problem later in the case creation process

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Politique de confidentialité

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

"Avis concernant Astra"

Licence API Astra Control

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.